Modelo de Servicio Educativo de Secundaria con Formación Técnica

Programa formativo de la especialidad técnica de

Construcciones metálicas

REPÚBLICA DEL PERÚ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROGRAMA FORMATIVO DE LA ESPECIALIDAD TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES METÁLICAS

La herramienta curricular en versión digital *Programa formativo de la especialidad técnica de Construcciones metálicas*, para docentes del Modelo de Servicio Educativo de Secundaria con Formación Técnica, ha sido elaborada por la Dirección de Educación Secundaria en el marco de la implementación del Currículo Nacional de la Educación Básica y los alcances de la Resolución Ministerial N.° 165-2022-MINEDU y la Resolución Viceministerial N.° 029-2025-MINEDU.

Edición
© Ministerio de Educación Calle Del Comercio N.° 193 San Borja
Lima 15021, Perú
Teléfono: 615-5800
www.minedu.gob.pe

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción de este material por cualquier medio, total o parcialmente, sin permiso expreso del Ministerio de Educación.

Debido a la naturaleza dinámica de internet, las direcciones y los contenidos de los sitios web a los que se hace referencia en este material educativo pueden tener modificaciones o desaparecer.

Elaboración de contenido
Edson Victoriano Quispe Espinoza

Revisión pedagógica
Gladys Elizabeth Carrión Ibarra
Niels Dalton Hidalgo Yupari
Jamer Quintanilla Ayvar
Hilda Peceros Silvera
Shirley Sirene Sacasqui Huaito

Especialista en edición
Oscar Emiliano Palomino Flores

Corrección de estilo
Raquel Catalina Rodríguez Stolar

Diseño y diagramación
Fabiola Concepción Cuba Prado
Carlos Alfredo Terranova Véliz

Presentación

El presente programa formativo está dirigido a los docentes de la especialidad técnica de **Construcciones metálicas,** y comprende un conjunto secuencial de cinco módulos formativos: uno por cada grado de estudio de educación secundaria del **Modelo de Servicio Educativo de Secundaria con Formación Técnica (MSE SFT)**. Este permite el desarrollo gradual y progresivo de habilidades técnicas, digitales y de gestión de proyectos de emprendimiento creativos e innovadores orientados a la solución de problemas económicos o sociales, así como de habilidades blandas y socioemocionales. De esta manera, los estudiantes del MSE SFT recibirán una formación técnica integral, articulada a las demandas del mundo productivo y a las necesidades de su entorno.

El programa formativo está diseñado bajo una estructura curricular alineada a las unidades de competencia y a los indicadores de logro del programa de estudios del nivel formativo de Auxiliar Técnico del Catálogo Nacional de la Oferta Formativa de la Educación Superior Tecnológica y Técnico-Productiva (CNOF). Sin embargo, al no existir temporalmente programas de estudio en el CNOF para el nivel formativo de Auxiliar Técnico, las unidades de competencia del módulo formativo se han elaborado a partir de otros catálogos de normas de competencia, perfiles ocupacionales y planes de estudio de instituciones formativas de prestigio, que se han utilizado como referentes para su adecuación al nivel formativo de los estudiantes de secundaria. Así, la estructura del módulo formativo está compuesta básicamente por lo siguiente:

1. **Elementos curriculares del módulo formativo:**

   Cada módulo formativo se compone de los siguientes elementos:

   a) **Unidades de competencia:** Referentes técnicos vinculados con una actividad económica definida por el mercado laboral que, agrupados, sirven de base para la elaboración de los módulos formativos de las especialidades técnicas. Las unidades de competencia reflejan funciones de un proceso productivo o de servicios a desempeñar en un espacio laboral. Se expresan mediante indicadores de logro, desempeños, criterios de desempeño y evidencias de aprendizaje, los cuales permiten medir los resultados alcanzados. Las unidades de competencia están alineadas con el perfil de egreso de la especialidad técnica.

   b) **Indicadores de logro:** Guían el proceso formativo hacia el logro de los niveles de desarrollo requeridos por las unidades de competencia y equivalen a los estándares formativos que se deben alcanzar.

   c) **Desempeños:** Describen de manera específica lo que hacen los estudiantes en relación con los niveles de desarrollo de las habilidades. Son observables en diversas situaciones o contextos. No son exhaustivos, sino ilustrativos de actuaciones que los estudiantes demuestran al aproximarse al nivel esperado de la unidad de competencia.

   d) **Criterios de desempeño:** Permiten evaluar el progreso del aprendizaje. Constituyen el referente específico para valorar el nivel de desarrollo de las habilidades y describen características o cualidades que los estudiantes deben demostrar mediante evidencias ante un contexto determinado.

e) **Evidencias de aprendizaje:** Son producciones o actuaciones realizadas por los estudiantes —en situaciones definidas y como parte integral de su proceso de aprendizaje— mediante las cuales se interpreta e identifica lo que han aprendido. Responden a los criterios de desempeño y se organizan en evidencias de producto en el proceso, evidencias de producto final y evidencias de actuación. Estas evidencias se observan de forma directa o indirecta y se registran en instrumentos de evaluación físicos o digitales.

- **Evidencias de producto en el proceso:** Resultados preliminares tangibles obtenidos durante el proceso de elaboración. Permiten observar cómo el estudiante desarrolla progresivamente una tarea o actividad, reflejando decisiones, procedimientos, estrategias, interacciones o formas de organización. Ayudan a identificar fortalezas, errores comunes y niveles de autonomía.
- **Evidencias de producto final:** Resultados tangibles o concretos del aprendizaje logrado por el estudiante. Representan lo que el estudiante produce o elabora al culminar una tarea, reto o proyecto. Pueden ser físicas o digitales.
- **Evidencias de actuación:** Se recogen mientras el estudiante actúa, ejecuta o demuestra en tiempo real sus habilidades, actitudes y conocimientos en un contexto o situación determinada. Permiten valorar la aplicación práctica de lo aprendido, la toma de decisiones, la interacción, el uso de herramientas o recursos, y el cumplimiento de normas.

2. Alineación con los componentes curriculares de los IST y CETPRO

Las unidades de competencia del módulo formativo se organizan para articularse con los componentes curriculares establecidos en los lineamientos académicos generales de los centros de educación técnico-productiva (Cetpro) o institutos de educación superior tecnológica (IST), instituciones que facilitan el tránsito desde la formación básica regular del MSE SFT a los IST o Cetpro. Los componentes curriculares son los siguientes:

- Competencias técnicas o específicas.
- Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo.
- Competencias para la empleabilidad.

3. Certificación

La culminación satisfactoria del módulo formativo de primer grado otorga al estudiante un certificado de módulo formativo, emitido por la institución educativa conforme a la norma técnica vigente. Confiamos en que este esfuerzo conjunto consolidará un modelo educativo que potencie las capacidades de los estudiantes y los prepare para un futuro de oportunidades. Agradecemos su compromiso con la educación técnica y su apoyo en la implementación del presente módulo formativo.

Contenido

Pág. 6 | Perfil de egreso del programa formativo de la especialidad técnica de Construcciones metálicas

Pág. 7 | Itinerario formativo de la especialidad técnica

MÓDULO FORMATIVO DE PRIMER GRADO

Pág. 9 | I. INFORMACIÓN GENERAL

Pág. 9 | II. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES TÉCNICAS

Pág. 20 | III. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES DIGITALES

MÓDULO FORMATIVO DE SEGUNDO GRADO

Pág. 34 | I. INFORMACIÓN GENERAL

Pág. 34 | II. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES TÉCNICAS

Pág. 48 | III. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES DIGITALES

MÓDULO FORMATIVO DE TERCER GRADO

Pág. 62 | I. INFORMACIÓN GENERAL

Pág. 62 | II. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES TÉCNICAS

Pág. 76 | III. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES DIGITALES

Contenido

MÓDULO FORMATIVO DE CUARTO GRADO

Pág. **89** | I. INFORMACIÓN GENERAL

Pág. **89** | II. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES TÉCNICAS

Pág. **101** | III. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES DIGITALES

MÓDULO FORMATIVO DE QUINTO GRADO

Pág. **115** | I. INFORMACIÓN GENERAL

Pág. **115** | II. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES TÉCNICAS

Pág. **135** | III. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES DIGITALES

MÓDULO FORMATIVO DE TODOS LOS GRADOS

Pág. **149** | II. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO O SOCIAL

Pág. **169** | REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

PERFIL DE EGRESO DEL PROGRAMA FORMATIVO DE LA ESPECIALIDAD TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES METÁLICAS

Habilidades técnicas

1. Analiza requerimientos estructurales y funcionales, considerando el tipo de carga, el uso previsto y el entorno físico, para definir los criterios técnicos del diseño.
2. Interpreta y elabora bocetos, esquemas y planos técnicos, integrando medidas, uniones y detalles constructivos, mediante herramientas manuales y software de diseño asistido por computadora (CAD).
3. Selecciona y procesa materiales para la fabricación
4. Aplica técnicas de corte, trazado y preparación de tubos, utilizando herramientas manuales y eléctricas, asegurando precisión y seguridad en el proceso.
5. Ejecuta procesos de armado y soldadura, empleando técnicas apropiadas, garantizando alineación, firmeza y estética en las uniones.
6. Aplica tratamientos de acabado y protección, como limpieza, desbaste, pintura o pulido, para asegurar durabilidad y presentación del producto final.
7. Verifica la calidad estructural de la construcción, mediante medición, inspección visual y pruebas funcionales, ajustando posibles desviaciones.

Habilidades digitales

8. Gestiona información en entornos virtuales mediante la documentación digital y la organización de archivos digitales, utilizando herramientas tecnológicas para crear, almacenar, clasificar y proteger la información, con el fin de garantizar su accesibilidad y uso adecuado en la toma de decisiones.
9. Integra la inteligencia artificial generativa para proponer ideas creativas en la elaboración de proyectos de emprendimiento, utilizando herramientas digitales que potencien la innovación, optimicen la planificación y aporten soluciones disruptivas a las necesidades del entorno.
10. Aplica la inteligencia artificial generativa en la creación de estrategias de publicidad digital, desarrollando contenidos personalizados y atractivos que potencien el impacto comunicativo y aumenten el alcance en diversos canales digitales.
11. Trabaja en equipo y comunicar efectivamente en entornos virtuales, empleando plataformas digitales colaborativas, con el fin de fomentar la empatía, la responsabilidad compartida y la claridad en la interacción para alcanzar los objetivos del grupo.

Habilidades de gestión de proyectos de emprendimiento económico o social

12. Crea soluciones innovadoras mediante la aplicación de la metodología *Design Thinking*, conformando un equipo de investigadores.
13. Gestiona una microstartup mediante la aplicación de la metodología Running Lean, conformando el equipo de una microstartup.
14. Aplica estrategias para captar y retener clientes, integrando un equipo para gestionar una microempresa.

ITINERARIO FORMATIVO DE LA ESPECIALIDAD TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES METÁLICAS

Módulos formativos	1° grado	2° grado	3° grado	4° grado	5° grado
Diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas					
Diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos					
Diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono					
Diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas					
Diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables					
Horas por grado	**288**	**288**	**288**	**288**	**288**
Total, de horas	**1440**				

MÓDULO FORMATIVO

PRIMER GRADO

MÓDULO FORMATIVO DE PRIMER GRADO

I. INFORMACIÓN GENERAL

Programa formativo de la especialidad técnica	**Construcciones Metálicas**
Denominación del módulo formativo	Diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas
Grado de estudio de la formación	**Primer grado**
Sector económico	
Familia productiva	
Actividad económica	
Referente del programa de estudio (CNOF) para transitar al nivel de auxiliar técnico	
Componente curricular de IST y CETPRO	Competencias técnicas

II. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES TÉCNICAS

Asociado a la Unidad de competencia 1:
Diseñar y fabricar estructuras metálicas ornamentales.

Indicador de logro 1:
Identifica necesidades y oportunidades de diseño para la creación de estructuras metálicas ornamentales, como barandas, marcos decorativos y soportes.

Desempeño 1:
Reconocer demandas y posibilidades de diseño para la elaboración de estructuras metálicas ornamentales, tales como barandas, marcos decorativos y soportes.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica las necesidades del usuario y las condiciones del entorno mediante la observación, entrevistas o análisis de referencias, asegurando que el diseño de estructuras metálicas ornamentales responda a requerimientos estéticos y funcionales.	Registro de datos recopilados en fichas de observación, transcripciones de entrevistas o informes de análisis de referencias, reflejando las necesidades del usuario y las condiciones del entorno.	Documento técnico o presentación que sintetiza los hallazgos obtenidos en la investigación, detallando los requerimientos estéticos y funcionales que guiarán el diseño de las estructuras metálicas ornamentales.	Aplicación estructurada de técnicas de observación y recolección de datos, evidenciada en registros documentados que reflejan el análisis detallado de las necesidades del usuario y del contexto
Analiza las características de los materiales y herramientas disponibles para la fabricación de barandas, marcos decorativos y soportes, considerando resistencia, maleabilidad y viabilidad técnica en el proceso de producción.	Registro comparativo de materiales y herramientas en tablas o fichas técnicas, detallando propiedades como resistencia, maleabilidad y viabilidad técnica para la fabricación de estructuras ornamentales.	Informe técnico o presentación que sintetiza el análisis de materiales y herramientas, justificando la selección de los más adecuados para el proceso de producción.	Demostración de uso adecuado de criterios técnicos para analizar y comparar materiales y herramientas, evidenciado en la selección fundamentada de insumos para la fabricación de barandas, marcos decorativos y soportes.
Evalúa las posibilidades de diseño mediante la interpretación de bocetos, planos o modelos digitales, asegurando que las propuestas sean factibles y cumplan con criterios estructurales y ornamentales establecidos.	Bocetos, planos o modelos digitales en proceso de desarrollo, con anotaciones que evidencien ajustes y evaluaciones de factibilidad estructural y ornamental.	Documento técnico con los diseños seleccionados, justificación de su viabilidad y cumplimiento de criterios estructurales y ornamentales.	Demostración de registros organizados de observación y análisis de bocetos, planos o modelos digitales, mostrando cambios identificados y explicando de manera sencilla las decisiones tomadas sobre el diseño."

Indicador de logro 2:
Elabora bocetos y esquemas simples de estos diseños, empleando tanto herramientas tradicionales como digitales.

Desempeño 2:
Desarrollar bocetos y diagramas básicos de estos diseños, utilizando herramientas convencionales y digitales.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Elabora bocetos iniciales de estructuras metálicas ornamentales utilizando lápices, escuadras y compases, garantizando proporciones y detalles adecuados a las necesidades del diseño.	Bocetos preliminares dibujados con lápices, escuadras y compases, con líneas claras y proporcionadas según el diseño.	Bocetos finales organizados en una carpeta o portafolio, mostrando detalles ornamentales bien definidos.	Aplicación de técnicas básicas de dibujo para representar proporciones y formas con precisión.
Genera diagramas técnicos y representaciones digitales empleando software de diseño básico, asegurando la precisión de medidas, proporciones y especificaciones estructurales.	Diagramas técnicos y representaciones digitales en proceso, con medidas y proporciones ajustadas al diseño.	Diagramas técnicos impresos o guardados en un portafolio digital, con detalles estructurales claros y precisos.	Demostración de uso adecuado del software de diseño básico para generar representaciones digitales.
Organiza la información gráfica en un portafolio físico o digital, presentando bocetos y diagramas con claridad y coherencia para facilitar su interpretación y posterior fabricación.	Portafolio en construcción con bocetos y diagramas organizados de forma secuencial.	Diagramas y bocetos con medidas y detalles estructurales alineados con las especificaciones del proyecto.	Participación en la revisión y mejora del portafolio, justificando la estructura y el orden de los contenidos.

Indicador de logro 3:
Selecciona materiales metálicos adecuados, considerando las características del diseño y su función ornamental.

Desempeño 3:
Escoger materiales metálicos apropiados, teniendo en cuenta las propiedades del diseño y su propósito ornamental.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Selecciona materiales metálicos adecuados considerando su resistencia, maleabilidad y durabilidad, en función de las especificaciones del diseño ornamental.	Registros de selección de materiales en tablas comparativas o fichas técnicas, documentando sus propiedades (resistencia, maleabilidad y durabilidad).	Documento con la selección final de materiales, con especificaciones técnicas y justificación de su elección.	Demostración de manejo ordenado y responsable de los materiales, asegurando su correcta identificación y almacenamiento.
Compara las propiedades de distintos metales utilizando fichas técnicas y pruebas básicas, asegurando la compatibilidad del material con el propósito decorativo y estructural de la pieza.	Tabla comparativa con registros de propiedades de distintos metales, elaborada a partir de fichas técnicas y resultados de pruebas básicas, evidenciando diferencias en resistencia, maleabilidad y compatibilidad con el diseño ornamental y estructural.	Documento técnico o ficha de selección de material con el metal elegido para la pieza ornamental, incluyendo una justificación detallada basada en compatibilidad con el diseño, resistencia, maleabilidad y pruebas realizadas.	Demostración de registro documentado de la consulta y análisis de fichas técnicas, detallando observaciones sobre las pruebas realizadas y los criterios aplicados en la selección del material, evidenciando el proceso de toma de decisiones.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Justifica la elección del material con base en su viabilidad técnica, estética y económica, garantizando que cumpla con los requerimientos del diseño y las condiciones del entorno.	Registro comparativo de materiales, con fichas descriptivas donde se indiquen las características técnicas, estéticas y económicas de cada opción, resaltando su compatibilidad con el diseño y el entorno.	Informe estructurado con la justificación de la elección del material, incluyendo gráficos, diagramas o esquemas que muestren la relación entre el material seleccionado y los requisitos del diseño.	Demostración de registro documentado del análisis y discusión sobre la elección del material, evidenciando reflexiones individuales o grupales en las que se argumente la decisión tomada con base en criterios técnicos, estéticos y económicos.

Asociado a la Unidad de competencia 2:
Trazar y cortar materiales metálicos

Indicador de logro 1:
Mide y marca con precisión los materiales metálicos de acuerdo con los diseños elaborados, utilizando herramientas manuales y eléctricas básicas, como reglas, escuadras, tijeras para metal, sierras y limas, para cortar y moldear las piezas, aplicando en todo momento las medidas de seguridad necesarias en el manejo de herramientas y materiales

Desempeño 1:
Realizar mediciones y marcas precisas en materiales metálicos siguiendo los diseños planificados y empleando herramientas manuales y eléctricas básicas, como reglas, escuadras, tijeras para metal, sierras y limas, para cortar y dar forma a las piezas, asegurando el cumplimiento de las normas de seguridad durante su uso y manipulación.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Realiza mediciones y marcas exactas en materiales metálicos siguiendo los diseños planificados, empleando herramientas de precisión como reglas, escuadras y calibres.	Registros de medición y marcado en materiales metálicos, con evidencia de trazos precisos y alineados según los diseños planificados, utilizando herramientas de precisión.	Superficie metálica con marcas exactas y alineadas, verificadas mediante comparación con los planos o bocetos del diseño, asegurando que cumplan con las especificaciones.	Demostración de uso adecuado de herramientas de medición y marcado, demostrando precisión en la aplicación de reglas, escuadras y calibres, con registros visuales o fotográficos del proceso.
Corta y da forma a las piezas metálicas utilizando herramientas manuales y eléctricas, como tijeras para metal, sierras y limas, garantizando acabados uniformes y respetando las dimensiones establecidas en el diseño.	Registros de corte y moldeado de piezas metálicas, con evidencia de seguimiento de líneas de marcado y uso adecuado de herramientas manuales y eléctricas.	Piezas metálicas cortadas y conformadas con acabados uniformes, verificadas mediante comparación con las medidas y especificaciones establecidas en el diseño.	Demostración de uso seguro y preciso de tijeras para metal, sierras y limas, evidenciado en el manejo adecuado de las herramientas y el cumplimiento de normas de seguridad.
Cumple con las normas de seguridad en la manipulación y uso de herramientas, empleando equipo de protección personal y asegurando un entorno de trabajo seguro y ordenado.	Lista de verificación del uso de equipo de protección personal (EPP), con registro de cada estudiante que cumple con el uso correcto de guantes, gafas de seguridad y otros elementos de protección durante la manipulación de herramientas.	Registro fotográfico o informe de inspección del área de trabajo antes y después de la actividad, evidenciando que las herramientas han sido almacenadas correctamente y el espacio se mantiene libre de residuos peligrosos.	Demostración de ficha de observación del cumplimiento de normas de seguridad, donde se registra la postura adecuada, manipulación segura de herramientas y respeto de los protocolos establecidos en el taller.

Asociado a la Unidad de competencia 3:
Ensamblar y unir piezas metálicas

Indicador de logro 1:
Selecciona métodos de unión apropiados, como remaches, tornillos o soldadura fría, para ensamblar piezas metálicas de acuerdo con el diseño planificado, aplicando técnicas básicas de fijación y refuerzo estructural para garantizar la estabilidad y durabilidad del ensamblaje.

Desempeño 1:
Elegir métodos de unión adecuados, como remaches, tornillos o soldadura fría, para unir piezas metálicas según el diseño establecido, empleando técnicas básicas de fijación y refuerzo estructural que aseguren la solidez y resistencia del ensamblaje.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Selecciona métodos de unión apropiados, como remaches, tornillos o soldadura fría, considerando las características del diseño y los requerimientos estructurales del ensamblaje.	Registro de la selección de métodos de unión en una ficha técnica, detallando la justificación de su elección según las características del diseño y los requerimientos estructurales.	Ensamblaje terminado con uniones aplicadas de acuerdo con el diseño, evidenciando estabilidad, resistencia y cumplimiento de las especificaciones técnicas.	Demostración de registro estructurado de la aplicación del método de unión, evidenciando el seguimiento de pasos técnicos adecuados y el cumplimiento de normas de seguridad.
Aplica técnicas básicas de fijación y refuerzo estructural, asegurando que las uniones proporcionen estabilidad y resistencia a las piezas metálicas ensambladas.	Registro del procedimiento de fijación y refuerzo estructural en una ficha técnica, indicando los materiales, herramientas y métodos utilizados.	Ensamblaje final con uniones fijas y resistentes, verificando que cumplan con los estándares de estabilidad y funcionalidad requeridos en el diseño.	Demostración de registro estructurado de la evaluación de las uniones, evidenciando la verificación de estabilidad y resistencia a través de pruebas de carga o inspección visual.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Utiliza herramientas adecuadas para la unión de piezas metálicas, como remachadoras, destornilladores y adhesivos metálicos, garantizando la correcta aplicación de los métodos de fijación.	Registro del uso de herramientas como remachadoras, destornilladores y adhesivos metálicos durante el proceso de unión de piezas, asegurando la correcta aplicación de cada método de fijación.	Documento con especificaciones técnicas que detalle los métodos de fijación utilizados, incluyendo evidencia fotográfica del uso de herramientas como remachadoras, destornilladores y adhesivos metálicos en el proceso de ensamblaje.	Demostración de registro estructurado del manejo adecuado de herramientas para la fijación de piezas metálicas, asegurando precisión y cumplimiento de normas de seguridad.
Verifica la firmeza y alineación de las uniones realizadas, inspeccionando visualmente y mediante pruebas de resistencia la calidad del ensamblaje para asegurar su funcionalidad y durabilidad.	Registro de inspección visual donde se documente la alineación y firmeza de las uniones mediante listas de verificación, incluyendo observaciones sobre posibles desviaciones o irregularidades.	Informe técnico con resultados de pruebas de resistencia, detallando las observaciones sobre la estabilidad estructural del ensamblaje, incluyendo evidencia fotográfica de las verificaciones realizadas.	Demostración de uso adecuado de herramientas de inspección y medición, como escuadra de combinación, nivel de burbujas y calibrador digital, para verificar la alineación y resistencia de las uniones, asegurando el cumplimiento de los requerimientos del diseño.

Asociado a la Unidad de competencia 4:
Acabado y presentación del producto final

Indicador de logro 1:
Aplica técnicas de pulido, limpieza y pintura para mejorar la apariencia y protección del producto; evalúa su calidad estética y funcional, y prepara su presentación final para exhibición o venta.

Desempeño 1:
Emplear métodos de pulido, limpieza y pintura para optimizar la apariencia y protección del producto; verifica su calidad tanto estética como funcional, y organiza su presentación final para exposición o comercialización.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Aplica métodos de pulido y limpieza utilizando herramientas adecuadas, como lijas, cepillos de acero y paños, asegurando una superficie uniforme y libre de impurezas antes del acabado final.	Registro de aplicación de técnicas de pulido y limpieza, documentando el uso de herramientas como lijas, cepillos de acero y paños, detallando el procedimiento realizado y el estado de la superficie antes y después del proceso.	Informe con fotografías comparativas del antes y después del pulido y limpieza, evidenciando la eliminación de impurezas y la uniformidad alcanzada en la superficie, asegurando que esté lista para el acabado final.	Demostración de uso adecuado de herramientas de pulido y limpieza, observando la correcta manipulación de lijas, cepillos de acero y paños, asegurando la aplicación uniforme de las técnicas sin dañar la superficie del material.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Selecciona y aplica recubrimientos protectores, como pinturas, barnices o esmaltes, empleando brochas, rodillos o equipos de pintura por spray, garantizando un acabado estético y resistente a la corrosión.	Registro documentado de la selección y aplicación de recubrimientos protectores, indicando el tipo de pintura, barniz o esmalte utilizado, las herramientas empleadas (brochas, rodillos o equipos de pintura por spray) y las condiciones de aplicación (capas aplicadas, tiempos de secado, entre otros).	Fotografías comparativas o muestras físicas del material antes y después de la aplicación del recubrimiento, verificando la uniformidad del acabado, su adherencia y resistencia a la corrosión según los estándares de calidad establecidos.	Demostración de manejo adecuado de herramientas y materiales de recubrimiento, observando la correcta aplicación de la pintura, barniz o esmalte, asegurando una distribución uniforme y evitando acumulaciones, goteos o deficiencias en la cobertura.
Inspecciona la calidad del acabado final, verificando la uniformidad del color, la adherencia del recubrimiento y la ausencia de imperfecciones, asegurando que cumpla con los estándares de presentación y funcionalidad.	Lista de verificación o registro de inspección donde se evalúen criterios como uniformidad del color, adherencia del recubrimiento y ausencia de imperfecciones, con observaciones sobre posibles correcciones necesarias.	Fotografías o muestras del producto terminado que evidencien la calidad del acabado, demostrando la uniformidad del color y la correcta aplicación del recubrimiento, junto con comparaciones antes y después del proceso.	Observación del proceso de inspección del acabado, asegurando que se realicen pruebas de adherencia y revisión visual detallada para identificar posibles retoques o correcciones antes de la entrega final.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Organiza la presentación del producto terminado, considerando criterios de exhibición y embalaje para su adecuada exposición o comercialización, asegurando su protección y atractivo visual.	Lista de control de presentación y embalaje, en la que se verifique que el producto cumple con criterios de exhibición, protección y atractivo visual, asegurando su adecuada disposición para la comercialización o exposición.	Fotografías o muestras del producto empacado y exhibido, documentando la correcta aplicación de estrategias de presentación, incluyendo la organización, el embalaje adecuado y la estética final del producto.	Demostración de registro adecuado estructurado de observación, en el que se documente el proceso de embalaje y exhibición, incluyendo evidencias visuales (fotografías o videos) del cumplimiento de los criterios de presentación, protección y atractivo visual durante la organización del producto para su entrega o venta.

III. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES DIGITALES

Asociado a la Unidad de competencia 1:
Gestionar información en entornos virtuales mediante la documentación digital y la organización de archivos digitales, utilizando herramientas tecnológicas para crear, almacenar, clasificar y proteger la información, con el fin de garantizar su accesibilidad y uso adecuado en la toma de decisiones.

Indicador de logro 1:
Crea documentos digitales claros y organizados, seleccionando herramientas digitales pertinentes para textos, gráficos, tablas y elementos multimedia, aplicando normas básicas de presentación digital.

Desempeño 1:
Crear documentos digitales sobre el diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas utilizando formatos adecuados para diferentes tipos de información (textos, gráficos, tablas, multimedia).

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Selecciona y utiliza herramientas digitales adecuadas para elaborar documentos con distintos tipos de información sobre el diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas.	Archivo preliminar con pruebas de inserción de texto, tablas, gráficos o elementos multimedia.	Documento digital sobre el diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas que integra información variada mediante la herramienta digital seleccionada.	Justificación oral de la selección de la herramienta digital sobre el diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas y explicación de su pertinencia.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Organiza y estructura el contenido en el diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas con secciones claras con uso pertinente de títulos, subtítulos y recursos visuales.	Documento borrador digital con esquema inicial de secciones y jerarquía de la información.	Documento estructurado con títulos, subtítulos y recursos visuales integrados de manera coherente.	Explicación de las decisiones tomadas para organizar y jerarquizar la información en el diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas.
Aplica normas básicas de presentación digital, sobre el diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas asegurando coherencia, legibilidad y correcta exportación del archivo.	Captura de pantalla o borrador con pruebas de tipografía, colores y estilos en el diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas.	Documento exportado en formato adecuado en el diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas (.docx, .pdf, .pptx, etc.) con normas de presentación aplicadas.	Exposición con argumentación sobre la aplicación de normas de presentación digital y la elección del formato de exportación en el diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas.

Indicador de logro 2:
Organiza documentos digitalizados en carpetas ordenadas, usando nombres claros y fáciles de entender para localizar la información rápidamente.

Desempeño 2:
Organizar los documentos digitalizados sobre el diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas en carpetas estructuradas con una nomenclatura clara y coherente.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Crea carpetas ordenadas y jerarquizadas según temas o tipos de información de diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas.	Boceto o esquema inicial de la estructura de carpetas de diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas.	Carpeta principal con subcarpetas bien distribuidas por temas de diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas.	Explicación de cómo decidió organizar las carpetas de diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas.
Usa nombres claros y consistentes para las carpetas y los archivos de diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas.	Archivos renombrados parcialmente con un patrón sencillo de diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas (ejemplo: “Tarea1_Cons”, “Tarea2_Cons”).	Conjunto de carpetas y archivos con nombres uniformes y fáciles de identificar de diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas.	Justificación de por qué eligió esos nombres y cómo ayudan a identificar la información de diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas.
Garantiza que los documentos puedan encontrarse fácilmente de diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas.	Prueba de búsqueda o acceso rápido a un archivo dentro de las carpetas de diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas.	Carpeta organizada que permite ubicar un archivo en pocos pasos de diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas.	Demostración de cómo se navega en las carpetas para encontrar la información de diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas.

Indicador de logro 3:
Realiza búsquedas en herramientas digitales de manera eficaz, encontrando información actualizada, confiable y relacionada con la necesidad planteada.

Desempeño 3:
Realizar búsquedas de diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas utilizando herramientas digitales para obtener datos relevantes y actualizados.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Escribe palabras clave para buscar información de diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas.	Lista de palabras clave o frases cortas escritas en el buscador.	Captura de pantalla o impresión de los resultados de búsqueda con las palabras clave utilizadas.	Explicación de cómo eligió esas palabras clave para que la búsqueda sea más precisa de diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas.
Usa opciones básicas del buscador para mejorar la búsqueda de diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas.	Captura de pantalla mostrando que probó con filtros simples (por fecha, tipo de archivo o idioma).	Documento con resultados de búsqueda más ordenados y cercanos a lo que necesita.	Demostración de cómo aplicó esas opciones básicas en el buscador de diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas.
Escoge información útil, confiable y actualizada de diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas.	Documento con lista corta con enlaces o textos que parecieron útiles de diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas.	Documento con 2 o 3 fuentes confiables y recientes sobre el tema buscado.	Explicación de por qué eligió esas fuentes y cómo sabe que son confiables.

Indicador de logro 4:
Almacena archivos en la nube de forma ordenada, asegurando que puedan abrirse desde cualquier dispositivo y sirvan como respaldo digital.

Desempeño 4:
Almacenar en la nube para garantizar el acceso remoto a los archivos de diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas como respaldos digitales.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Sube archivos a un servicio de almacenamiento en la nube de diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas.	Captura de pantalla mostrando la carga de un archivo en la nube de diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas.	Archivo guardado correctamente en una carpeta de la nube.	Explicación de cómo subió el archivo de diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas y por qué es útil guardarlo en la nube.
Organiza los archivos almacenados en carpetas dentro de la nube de diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas.	Captura de pantalla de carpeta en construcción con algunos archivos ya subidos de diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas.	Carpeta completa con archivos ordenados por tema o actividad.	Justificación de cómo decidió organizar los archivos en la nube de diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Accede a los archivos guardados en la nube desde otro dispositivo o comparte el acceso cuando es necesario de diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas.	Prueba de apertura del archivo en otro dispositivo de diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas (ejemplo: computadora distinta).	Archivo abierto o compartido exitosamente desde la nube de diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas.	Demostración de cómo accedió o compartió el archivo guardado de diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas.
Configura contraseñas seguras y para restringir el acceso no autorizado a los archivos e información sensible de diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas.	Documento que detalla las contraseñas creadas, los permisos asignados a diferentes usuarios de diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas.	Carpeta o conjunto de archivos de almacenamiento, configurado con contraseñas seguras y permisos de acceso claramente definidos, restringiendo el acceso según las necesidades del proyecto.	Realización de la configuración de contraseñas y permisos en tiempo real, explicando los criterios empleados para garantizar la protección de los archivos sensibles.

Asociado a la Unidad de competencia 2:
Aplicar la inteligencia artificial generativa en la creación de estrategias de publicidad digital, desarrollando contenidos personalizados y atractivos que potencien el impacto comunicativo y aumenten el alcance en diversos canales digitales.

Indicador de logro 1:
Diseña campañas publicitarias simples, integrando mensajes creados con inteligencia artificial y adaptándolos de manera adecuada a diferentes canales digitales (redes sociales, presentaciones, afiches digitales, entre otros).

Desempeño 1:
Diseñar campañas publicitarias que integren mensajes generados por inteligencia artificial, de diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas adaptándolos a diversos canales digitales.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Genera mensajes publicitarios de diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas con apoyo de herramientas de inteligencia artificial.	Captura de pantalla de los mensajes propuestos por la herramienta de IA.	Conjunto de mensajes publicitarios seleccionados para la campaña de diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas.	Explicación oral de cómo usó la IA y por qué eligió esos mensajes de diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas.
Adapta los mensajes a diferentes canales digitales de diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas.	Borradores de mensajes adaptados de diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas (ejemplo: versión corta para redes sociales, versión más larga para afiche digital).	Mensajes finales listos de diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas para al menos dos canales digitales distintos.	Explicación con la justificación de cómo adaptó el mensaje de diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas según el canal.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Integra los mensajes de diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas en un diseño publicitario sencillo y atractivo.	Boceto o plantilla digital con los mensajes integrados en imágenes o presentaciones.	Afiche digital, diapositiva, publicación en redes de diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas para campaña digital.	Presentación de la campaña y explicación de las decisiones de diseño de diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas.

Indicador de logro 2:
Informa los resultados de la difusión de contenidos digitales, identificando el alcance logrado (vistas, reacciones, comentarios o compartidos) y presentando la información de manera clara.

Desempeño 2:
Informar el resultado de los contenidos en los medios digitales, de diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas en términos de alcance.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Revisa las métricas básicas de alcance en medios digitales de diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas.	Captura de pantalla de las métricas (número de vistas, “me gusta”, comentarios o compartidos).	Registro ordenado de las métricas obtenidas en un cuadro o lista.	Explicación oral de qué significan las métricas observadas.
Organiza los resultados de manera clara y sencilla de diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas.	Documento borrador en un cuadro o gráfico con los datos de alcance.	Informe digital con tablas, gráficos o resúmenes de los resultados de diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas.	Explicación con la justificación de cómo organizó los datos para que sean fáciles de entender de diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas.
Comunica el alcance de los contenidos en medios digitales de diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas.	Ensayo de presentación o guion breve con la explicación de los resultados.	Informe con los resultados y con la presentación digital o mensaje escrito compartido de diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas.	Presentación y explicación del impacto de los contenidos en términos de alcance de diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas.

Asociado a la Unidad de competencia 3:
Trabajar en equipo y comunicar efectivamente en entornos virtuales, empleando plataformas digitales colaborativas, con el fin de fomentar la empatía, la responsabilidad compartida y la claridad en la interacción para alcanzar los objetivos del grupo.

Indicador de logro 1:
Crea y participa en reuniones virtuales mediante plataformas gratuitas, aplicando reglas básicas de comunicación digital y aprovechando las funciones principales de la herramienta.

Desempeño 1:
Crear y participar en reuniones virtuales sobre diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas utilizando plataformas gratuitas como Google Meet, Zoom o Microsoft Teams.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Programa o crea una reunión virtual en una plataforma gratuita sobre diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas.	Captura de pantalla de la creación o programación de la reunión de diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas.	Captura de pantalla de enlace generado de la reunión virtual.	Explicación oral de los pasos realizados para programar o crear la reunión de diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas.
Ingresa y participa activamente en una reunión virtual de diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas.	Captura de pantalla o registro de asistencia durante la reunión de diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas.	Captura de pantalla o registro participación en la reunión (intervención, presentación o mensaje en el chat).	Explicación de cómo participó en la reunión de diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas (hablar, compartir pantalla, usar el chat).

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Aplica normas básicas de comunicación y uso de herramientas en la reunión virtual de diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas.	Captura de pantalla mostrando que usó funciones básicas de diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas (micrófono, cámara, chat o compartir pantalla).	Captura de pantalla o registro de la reunión donde se refleje el uso adecuado de estas funciones.	Demostración de respeto a las normas básicas de comunicación digital de diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas (escuchar, pedir la palabra, silenciar micrófono).

Indicador de logro 2:
Elabora informes de avance en documentos colaborativos, integrando aportes de todos los miembros y manteniendo orden y claridad en la redacción.

Desempeño 2:
Elaborar informes de avances del proyecto en documentos colaborativos de diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas con participación activa de cada miembro.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Crea o abre un documento colaborativo en línea para trabajar en equipo de diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas.	Captura de pantalla mostrando la creación o apertura del documento compartido.	Documento colaborativo con permisos de edición para los integrantes del grupo de diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas.	Explicación de cómo creó y compartió el documento de diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas.
Registra avances del proyecto en el documento colaborativo de diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas.	Documento con aportes iniciales escritos (ideas, datos o tareas).	Informe de avance con secciones completas sobre el estado del proyecto.	Justificación de lo aportado en el documento y su relación con el avance del proyecto de diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas.
Participa activamente en la elaboración del informe junto a sus compañeros de diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas.	Historial de ediciones que muestre la contribución de cada miembro.	Documento colaborativo finalizado de diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas con aportes integrados de todos los participantes.	Explicación de cómo se organizó el trabajo en equipo y de qué manera cada miembro participó de diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas.

Indicador de logro 3:
Diseña presentaciones grupales usando herramientas digitales y reflejando el aporte de todos los integrantes del equipo.

Desempeño 3:
Diseñar presentaciones grupales de diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas utilizando herramientas digitales e integrando aportes de todos los miembros del equipo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Organiza ideas y contenidos en un documento o guion previo de diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas.	Guion o esquema inicial con las ideas principales de diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas.	Documento base con los contenidos que se presentarán.	Explicación de cómo organizaron los contenidos en el diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas.
Elabora la presentación grupal en una herramienta digital de diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas.	Documento con borrador de diapositivas con textos, imágenes o gráficos de diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas.	Documento con la presentación digital terminada de diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas (ejemplo: PowerPoint, Google Slides, Canva).	Justificación de las decisiones de diseño y de la elección de la herramienta digital en el diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas.
Integra y distribuye los aportes de todos los miembros en la presentación en el diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas.	Documento con el historial de edición o registro de aportes en la herramienta colaborativa de diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas.	Presentación grupal con evidencias de participación de todos los miembros.	Explicación de cómo se organizaron para repartir tareas y aportar en conjunto en el diseño y fabricación de estructuras ornamentales metálicas.

MÓDULO FORMATIVO

SEGUNDO GRADO

MÓDULO FORMATIVO DE SEGUNDO GRADO

I. INFORMACIÓN GENERAL

Programa formativo de la especialidad técnica	**Construcciones Metálicas**
Denominación del módulo formativo	Diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos
Grado de estudio de la formación	**Segundo grado**
Sector económico	
Familia productiva	
Actividad económica	
Referente del programa de estudio (CNOF) para transitar al nivel de auxiliar técnico	
Componente curricular de IST y CETPRO	Competencias técnicas

II. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES TÉCNICAS

Asociado a la Unidad de competencia 1:
Identificar necesidades y requerimientos del mueble metálico.

Indicador de logro 1:
Observa y analiza las necesidades de mobiliario en el hogar o la oficina, considerando la funcionalidad, el espacio disponible y la ergonomía, para garantizar un diseño adecuado. Recoge información mediante entrevistas que permiten conocer las preferencias y expectativas de los usuarios. Registra los requisitos técnicos y estéticos del mueble en esquemas o tablas comparativas, asegurando una planificación estructurada. Finalmente, presenta las conclusiones en un formato visual, como bocetos, infografías o maquetas simples, que faciliten la comprensión y validación del diseño.

Desempeño 1:
Examinar y evaluar las demandas de mobiliario tanto en el hogar como en la oficina, teniendo en cuenta su funcionalidad, la disponibilidad de espacio y los principios ergonómicos para asegurar un diseño óptimo. Recopilar información a través de entrevistas que ayuden a identificar las preferencias y necesidades de los usuarios. Documentar las especificaciones técnicas y estéticas del mueble en esquemas o tablas comparativas para estructurar adecuadamente la planificación. Finalmente, comunicar las conclusiones mediante representaciones visuales, como bocetos, infografías o maquetas, que permitan una mejor interpretación y validación del diseño.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica las necesidades de mobiliario en el hogar y la oficina, considerando funcionalidad, espacio disponible y ergonomía, mediante la observación y recopilación de datos.	Registro escrito con observaciones sobre la funcionalidad, espacio disponible y ergonomía del mobiliario en distintos entornos.	Informe con el análisis de necesidades de mobiliario, incluyendo gráficos y esquemas comparativos.	Presentación oral o digital de las conclusiones obtenidas, justificando las necesidades identificadas en el mobiliario.
Recopila información sobre las preferencias y requerimientos de los usuarios, utilizando entrevistas, y la organiza en esquemas o tablas comparativas para su análisis.	Registro de entrevistas aplicadas a los usuarios con sus respuestas organizadas	Esquema o tabla comparativa con el análisis de las preferencias y requerimientos identificados.	Presentación de los resultados obtenidos, explicando cómo influyen en el diseño del mobiliario.
Elabora bocetos y representaciones visuales del diseño del mueble, asegurando precisión en proporciones y requisitos técnicos, utilizando herramientas manuales o digitales.	Registro del proceso de elaboración de bocetos, incluyendo correcciones y ajustes realizados.	Boceto final del diseño del mueble con medidas precisas y referencias técnicas.	Presentación y explicación del boceto, justificando las decisiones de diseño y proporciones utilizadas.
Presenta y justifica el diseño propuesto a partir del análisis de la información recopilada, destacando su funcionalidad y adecuación a las necesidades identificadas.	Registro del análisis de la información recopilada, con notas y referencias que justifican el diseño propuesto.	Documento o presentación con el diseño final, incluyendo esquemas, bocetos y explicaciones técnicas.	Exposición oral o digital en la que se justifica el diseño, explicando su funcionalidad y adecuación a las necesidades identificadas.

Asociado a la Unidad de competencia 2:
Diseñar y planificar la fabricación del mueble.

Indicador de logro 1:
Elabora bocetos y esquemas iniciales con lápices, escuadras y compases, garantizando precisión en los trazos y proporciones. Genera representaciones digitales del mueble mediante *software* de diseño básico, incorporando medidas y referencias técnicas. Aplica técnicas de medición e interpretación de proporciones utilizando herramientas como reglas metálicas, calibradores y niveles de burbujas digitales para asegurar la exactitud en el diseño. Finalmente, elabora un plan de trabajo que detalla los materiales, herramientas y procesos de fabricación, facilitando una ejecución eficiente y organizada.

Desempeño 1:
Realizar dibujos preliminares y esquemas utilizando lápices, escuadras y compases, asegurando la exactitud en los trazos y proporciones. Crear modelos digitales del mueble con *software* de diseño básico, incorporando dimensiones y referencias técnicas. Aplicar métodos de medición e interpretación de proporciones mediante el uso de reglas metálicas, calibradores y niveles de burbujas digitales para garantizar la precisión en el diseño. Finalmente, desarrollar un plan de trabajo que especifique los materiales, herramientas y procesos de fabricación, permitiendo una ejecución estructurada y eficiente.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Dibuja bocetos y esquemas preliminares con herramientas manuales, garantizando precisión en los trazos y proporciones del diseño.	Registro de los bocetos preliminares con observaciones y correcciones realizadas durante su elaboración.	Boceto final con trazos precisos y proporciones bien definidas, realizado con herramientas manuales.	Presentación del boceto explicando las decisiones de diseño y la precisión aplicada en las proporciones.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Genera modelos digitales del mueble utilizando *software* de diseño básico, incorporando medidas y referencias técnicas.	Registro de capturas de pantalla o versiones intermedias del modelo digital, mostrando el proceso de construcción Registro de mediciones y cálculos realizados con reglas metálicas, calibradores y niveles de burbuja digitales, incluyendo ajustes y correcciones y ajustes realizados.	Modelo digital final del mueble con medidas exactas y referencias técnicas correctamente aplicadas.	Presentación del modelo digital, explicando el uso del *software* y la aplicación de medidas y referencias en el diseño.
Aplica técnicas de medición y proporción con reglas metálicas, calibradores y niveles de burbuja digitales para asegurar exactitud en el diseño.	Registro de mediciones y cálculos realizados con reglas metálicas, calibradores y niveles de burbuja digitales, incluyendo ajustes y correcciones.	Diseño con medidas exactas y proporciones bien definidas, reflejadas en bocetos o planos técnicos.	Demostración práctica del uso de herramientas de medición, explicando su aplicación para garantizar la precisión en el diseño.
Elabora un plan de trabajo detallado, especificando materiales, herramientas y procesos de fabricación para una ejecución eficiente y organizada.	Borrador del plan de trabajo con ajustes y modificaciones realizadas durante su elaboración.	Documento final del plan de trabajo, detallando materiales, herramientas y procesos de fabricación organizados de manera estructurada.	Presentación y explicación del plan de trabajo, justificando la elección de materiales, herramientas y secuencia de fabricación.

Asociado a la Unidad de competencia 3:
Seleccionar y procesar materiales para la fabricación del mueble.

Indicador de logro 1:
Analiza y compara distintos tipos de perfiles metálicos y superficies de madera o aglomerados para determinar su adecuación en la fabricación del mueble. Realiza mediciones exactas y cortes en los perfiles metálicos, asegurando que se ajusten a las dimensiones establecidas en el diseño. Utiliza de manera segura y precisa herramientas manuales y eléctricas, como sierras, taladros y esmeriles. Aplica técnicas básicas de unión y ensamblaje en los perfiles metálicos, optimizando el uso de los materiales y reduciendo desperdicios y errores en el proceso de fabricación.

Desempeño 1:
Examinar y comparar distintos tipos de perfiles metálicos y superficies de madera o aglomerados para determinar su adecuación en la fabricación del mueble. Realizar mediciones exactas y cortes en los perfiles metálicos, asegurando que se ajusten a las dimensiones establecidas en el diseño. Utilizar herramientas manuales y eléctricas, como sierras, taladros y esmeriles, con seguridad y precisión. Aplicar técnicas básicas de ensamblaje y unión en los perfiles metálicos, maximizando el aprovechamiento de los materiales y reduciendo el desperdicio y los posibles errores durante el proceso de fabricación.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Analiza y selecciona materiales adecuados, comparando distintos tipos de perfiles metálicos, madera y aglomerados según su idoneidad en la fabricación del mueble.	Registro de análisis comparativo de materiales, incluyendo características, ventajas y desventajas de perfiles metálicos, madera y aglomerados.	Documento o tabla comparativa con la selección de materiales justificada según su idoneidad para la fabricación del mueble.	Explicación oral o escrita de la elección de materiales, argumentando su funcionalidad, resistencia y adecuación al diseño del mueble.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Realiza mediciones precisas y cortes en perfiles metálicos, asegurando que se ajusten a las dimensiones establecidas en el diseño.	Registro de mediciones y cálculos previos al corte, con anotaciones sobre ajustes y correcciones realizadas.	Piezas de perfiles metálicos cortadas con precisión, cumpliendo con las dimensiones establecidas en el diseño.	Demostración práctica del uso de herramientas de medición y corte, explicando la aplicación de técnicas para garantizar exactitud.
Maneja herramientas manuales y eléctricas con seguridad y precisión, aplicando técnicas adecuadas para el corte y perforación de materiales.	Registro del uso de herramientas manuales y eléctricas, detallando ajustes y precauciones tomadas para garantizar seguridad y precisión.	Piezas cortadas y perforadas correctamente, con acabados precisos y sin defectos que afecten su ensamblaje.	Demostración práctica del manejo seguro y preciso de herramientas, explicando la técnica utilizada para el corte y perforación de materiales.
Aplica técnicas básicas de ensamblaje y unión, optimizando el uso de los materiales y minimizando desperdicios o errores en el proceso de fabricación.	Registro del proceso de ensamblaje y unión, incluyendo ajustes realizados y observaciones sobre la optimización de materiales.	Estructura ensamblada correctamente, con uniones firmes y alineadas, asegurando estabilidad y funcionalidad.	Demostración práctica del ensamblaje, explicando las técnicas utilizadas y cómo se minimizó el desperdicio de materiales.

Asociado a la Unidad de competencia 4:
Ensamblar y unir los componentes del mueble.

Indicador de logro 1:
Elige los métodos de ensamblaje más adecuados en función del tipo de mueble y los materiales empleados, asegurando una estructura resistente y duradera. Aplica técnicas de fijación, como soldadura sencilla, tornillos o remaches, para unir los perfiles metálicos de manera segura. Evalúa la estabilidad estructural del mueble mediante pruebas de resistencia y nivelación, garantizando su correcto funcionamiento. Finalmente, identifica y corrige posibles desviaciones o fallas en la alineación de las piezas, optimizando la calidad y precisión del ensamblaje.

Desempeño 1:
Seleccionar los procedimientos de ensamblaje más apropiados según el tipo de mueble y los materiales utilizados, garantizando una estructura firme y duradera. Implementar técnicas de fijación, como soldadura básica, tornillos o remaches, para asegurar una unión estable en los perfiles metálicos. Comprobar la estabilidad estructural del mueble mediante pruebas de resistencia y nivelación, asegurando su adecuado desempeño. Por último, detectar y ajustar posibles desalineaciones o imperfecciones en las uniones, mejorando la precisión y calidad del ensamblaje.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Determina el método de ensamblaje adecuado, seleccionando la técnica más eficiente según el tipo de mueble y los materiales utilizados, garantizando estabilidad y resistencia.	Registro del análisis y selección del método de ensamblaje, justificando la técnica elegida según el tipo de mueble y materiales.	Documento o esquema con la técnica de ensamblaje seleccionada, detallando su aplicación en la fabricación del mueble.	Explicación práctica del método de ensamblaje elegido, justificando su eficiencia en términos de estabilidad y resistencia.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Aplica técnicas de fijación seguras, utilizando soldadura básica, tornillos o remaches para lograr una unión firme y duradera en los perfiles metálicos.	Registro del procedimiento de fijación, documentando la selección de la técnica utilizada (soldadura, tornillos o remaches) y las consideraciones de seguridad aplicadas.	Ensamblaje final con uniones firmes y duraderas, asegurando estabilidad y resistencia en los perfiles metálicos.	Demostración práctica de la aplicación de la técnica de fijación elegida, explicando los pasos seguidos y las medidas de seguridad implementadas.
Verifica la estabilidad y nivelación del mueble, realizando pruebas de resistencia que aseguren su correcto funcionamiento y eviten fallas estructurales.	Registro de pruebas de estabilidad y resistencia, incluyendo observaciones y ajustes realizados para mejorar la nivelación del mueble.	Informe con los resultados de las pruebas de resistencia, detallando posibles mejoras o correcciones necesarias.	Demostración práctica de la verificación de estabilidad y nivelación, explicando los métodos utilizados y las conclusiones obtenidas.
Corrige desviaciones en las uniones y ensamblajes, ajustando alineaciones e identificando posibles imperfecciones para mejorar la precisión y calidad del producto final.	Registro de inspección y ajustes realizados en las uniones y ensamblajes, detallando las desviaciones detectadas y las correcciones aplicadas.	Ensamblaje final con alineaciones corregidas y uniones precisas, garantizando estabilidad y calidad en el producto.	Demostración práctica de la corrección de desviaciones, explicando los métodos utilizados y su impacto en la precisión del ensamblaje.

Asociado a la Unidad de competencia 5:
Aplicar acabados y protección a los muebles.

Indicador de logro 1:
Prepara las superficies metálicas y de madera eliminando impurezas o rebabas. Aplica tratamientos anticorrosivos a los perfiles metálicos para prolongar su durabilidad. Pinta, barniza o lamina los muebles según los requerimientos estéticos y funcionales del diseño. Evalúa la calidad del acabado final, verificando uniformidad en la aplicación y adherencia de los materiales.

Desempeño 1:
Examinar y comparar distintos tipos de perfiles metálicos y superficies de madera o aglomerados para determinar su adecuación en la fabricación del mueble. Realizar mediciones exactas y cortes en los perfiles metálicos, asegurando que se ajusten a las dimensiones establecidas en el diseño. Utilizar herramientas manuales y eléctricas, como sierras, taladros y esmeriles, con seguridad y precisión. Aplicar técnicas básicas de ensamblaje y unión en los perfiles metálicos, maximizando el aprovechamiento de los materiales y reduciendo el desperdicio y los posibles errores durante el proceso de fabricación.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Selecciona los materiales adecuados, evaluando y comparando distintos tipos de perfiles metálicos, madera y aglomerados según su funcionalidad y viabilidad en la fabricación del mueble.	Registro del análisis comparativo de materiales, detallando características, ventajas y desventajas de perfiles metálicos, madera y aglomerados en función de su uso en la fabricación del mueble.	Documento o tabla comparativa con la selección de materiales justificada según su funcionalidad, resistencia y viabilidad.	Explicación práctica sobre la elección de materiales, justificando su idoneidad en relación con el diseño y los requerimientos del mueble.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Realiza mediciones y cortes precisos, asegurando que los perfiles metálicos se ajusten a las dimensiones especificadas en el diseño.	Registro de mediciones realizadas, incluyendo cálculos y ajustes necesarios antes del corte de los perfiles metálicos.	Piezas de perfiles metálicos cortadas con precisión, cumpliendo con las dimensiones establecidas en el diseño.	Demostración práctica del proceso de medición y corte, explicando las técnicas utilizadas para garantizar exactitud y minimizar errores.
Maneja herramientas manuales y eléctricas de forma segura, utilizando sierras, taladros y esmeriles con precisión para el corte y perforación de los materiales.	Registro del uso de herramientas manuales y eléctricas, detallando las medidas de seguridad aplicadas y los ajustes realizados durante el proceso de corte y perforación.	Piezas trabajadas con cortes y perforaciones precisas, sin defectos que afecten su ensamblaje o funcionalidad.	Demostración práctica del manejo seguro y preciso de sierras, taladros y esmeriles, explicando las técnicas utilizadas y los protocolos de seguridad seguidos.
Aplica técnicas básicas de ensamblaje y unión, optimizando el uso de los materiales y minimizando desperdicios o errores durante el proceso de fabricación.	Registro del procedimiento de ensamblaje y unión, detallando las técnicas utilizadas y las estrategias para minimizar desperdicios y errores.	Ensamblaje final con uniones firmes y alineadas, asegurando estabilidad y optimización de materiales en la fabricación del mueble.	Demostración práctica del ensamblaje, explicando las técnicas aplicadas y cómo se redujo el desperdicio de materiales durante el proceso.

Asociado a la Unidad de competencia 6:
Evaluar la calidad y funcionalidad del mueble final.

Indicador de logro 1:
Examina visual y estructuralmente el mueble para identificar posibles imperfecciones o fallos en su fabricación. Realiza pruebas funcionales que permitan evaluar su estabilidad, resistencia y operatividad. Compara el producto terminado con los requisitos establecidos en el diseño y el proceso de fabricación, verificando su cumplimiento. Finalmente, plantea mejoras o ajustes necesarios con base en los resultados de la evaluación, optimizando la calidad y funcionalidad del mueble.

Desempeño 1:
Inspeccionar detalladamente el mueble tanto en su aspecto visual como en su estructura para detectar posibles defectos o errores en su fabricación. Llevar a cabo pruebas funcionales que permitan medir su estabilidad, resistencia y desempeño. Contrastar el producto final con las especificaciones del diseño y el proceso de producción para asegurar que cumple con los estándares establecidos. Por último, sugerir mejoras o ajustes en función de los resultados obtenidos en la evaluación, garantizando una mayor calidad y eficiencia en el mueble.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Examina visual y estructuralmente el mueble, identificando posibles defectos o inconsistencias en su fabricación.	Registro de inspección con observaciones sobre defectos o inconsistencias detectadas en la estructura y acabado del mueble.	Informe de evaluación con descripción de las fallas identificadas y posibles correcciones a realizar.	Demostración práctica del proceso de inspección, explicando los criterios utilizados para evaluar la calidad estructural y visual del mueble.
Realiza pruebas de estabilidad y resistencia, verificando que el mueble cumpla con los requerimientos funcionales y de seguridad.	Registro de pruebas realizadas, incluyendo métodos aplicados y observaciones sobre la estabilidad y resistencia del mueble.	Informe con los resultados de las pruebas, detallando el cumplimiento de los requerimientos funcionales y de seguridad.	Demostración práctica de las pruebas de estabilidad y resistencia, explicando los procedimientos utilizados y las conclusiones obtenidas.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Compara el producto final con las especificaciones del diseño, asegurando que se ajusta a los estándares establecidos en el proceso de producción.	Registro de verificación del producto final, comparando sus dimensiones, materiales y acabados con las especificaciones del diseño original.	Informe de control de calidad con análisis de cumplimiento de estándares y observaciones sobre posibles desviaciones.	Demostración práctica de la evaluación del producto, explicando cómo se comparan sus características con los requisitos del diseño y los ajustes necesarios.
Propone mejoras o ajustes necesarios, corrigiendo fallas detectadas para optimizar la calidad y eficiencia del mueble.	Registro de observaciones y análisis de fallas detectadas en el mueble, con propuestas de mejora para optimizar su calidad y eficiencia.	Documento con recomendaciones de ajustes y mejoras, detallando las correcciones aplicadas y su impacto en el producto final.	Demostración práctica de las mejoras implementadas, explicando los cambios realizados y su beneficio en la funcionalidad y resistencia del mueble.

Asociado a la Unidad de competencia 7:
Aplicar medidas de seguridad y organización en el taller.

Indicador de logro 1:
Selecciona y utiliza adecuadamente el equipo de protección personal (EPP) según la tarea a realizar, garantizando la seguridad del usuario. Cumple con las normas de seguridad al operar herramientas y equipos eléctricos, minimizando riesgos de accidentes. Mantiene el área de trabajo limpia y ordenada para prevenir incidentes y facilitar un entorno seguro. Fomenta el trabajo en equipo y la colaboración dentro del taller, promoviendo buenas prácticas que optimicen la eficiencia y la seguridad en cada proceso.

Desempeño 1:
Elegir y emplear de manera correcta el equipo de protección personal (EPP) en función de la actividad a desarrollar, asegurando la integridad del usuario. Adherirse a las normativas de seguridad al manejar herramientas y equipos eléctricos, reduciendo al mínimo el riesgo de accidentes. Conservar el espacio de trabajo limpio y organizado para evitar posibles incidentes y garantizar un ambiente seguro. Incentivar la cooperación y el trabajo en equipo dentro del taller, impulsando prácticas adecuadas que favorezcan tanto la eficiencia como la seguridad en cada etapa del proceso.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Utiliza correctamente el equipo de protección personal (EPP) según la tarea a realizar, asegurando la seguridad y bienestar del usuario.	Registro del uso del equipo de protección personal (EPP), detallando su selección según la actividad realizada y las medidas de seguridad aplicadas.	Lista de verificación o informe que evidencie el cumplimiento del uso adecuado del EPP durante el proceso de trabajo.	Demostración práctica del uso correcto del EPP, explicando su importancia en la prevención de riesgos y su impacto en la seguridad del usuario.
Cumple con las normativas de seguridad establecidas, manipulando herramientas y equipos eléctricos de manera responsable para minimizar riesgos de accidentes.	Registro del cumplimiento de normativas de seguridad, detallando medidas aplicadas en la manipulación de herramientas y equipos eléctricos.	Lista de verificación o informe de seguridad que evidencie el uso adecuado de herramientas y la prevención de riesgos.	Demostración práctica del manejo seguro de herramientas y equipos eléctricos, explicando las precauciones tomadas para minimizar accidentes.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Mantiene el área de trabajo limpia y organizada, previniendo incidentes y garantizando un entorno seguro y eficiente.	Registro de acciones realizadas para mantener el área de trabajo ordenada, incluyendo rutinas de limpieza y organización de herramientas y materiales.	Lista de verificación o informe que evidencie el cumplimiento de normas de orden y limpieza en el espacio de trabajo.	Demostración práctica del mantenimiento del área de trabajo limpia y organizada, explicando su importancia para la seguridad y eficiencia laboral.
Fomenta el trabajo en equipo y las buenas prácticas en el taller, promoviendo la colaboración y el cumplimiento de protocolos de seguridad en cada etapa del proceso.	Registro de participación en actividades colaborativas, documentando la comunicación, distribución de tareas y cumplimiento de normas de seguridad en el taller.	Informe o lista de verificación que evidencie la aplicación de buenas prácticas de trabajo en equipo y el respeto a los protocolos de seguridad.	Demostración práctica del trabajo en equipo en el taller, explicando la importancia de la colaboración y el cumplimiento de normas para un proceso eficiente y seguro.

III. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES DIGITALES

Asociado a la Unidad de competencia 1:
Gestionar información en entornos virtuales mediante la documentación digital y la organización de archivos digitales, utilizando herramientas tecnológicas para crear, almacenar, clasificar y proteger la información, con el fin de garantizar su accesibilidad y uso adecuado en la toma de decisiones.

Indicador de logro 1:
Crea documentos digitales claros y organizados, seleccionando herramientas digitales pertinentes para textos, gráficos, tablas y elementos multimedia, aplicando normas básicas de presentación digital.

Desempeño 1:
Crear documentos digitales sobre el diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos utilizando formatos adecuados para diferentes tipos de información (textos, gráficos, tablas, multimedia).

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Selecciona y utiliza herramientas digitales adecuadas para elaborar documentos con distintos tipos de información sobre el diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos.	Archivo preliminar con pruebas de inserción de texto, tablas, gráficos o elementos multimedia.	Documento digital sobre el diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos que integra información variada mediante la herramienta digital seleccionada.	Justificación oral de la selección de la herramienta digital sobre el diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos y explicación de su pertinencia.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Organiza y estructura el contenido en el diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos con secciones claras con uso pertinente de títulos, subtítulos y recursos visuales.	Documento borrador digital con esquema inicial de secciones y jerarquía de la información.	Documento estructurado con títulos, subtítulos y recursos visuales integrados de manera coherente.	Explicación de las decisiones tomadas para organizar y jerarquizar la información en el diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos
Aplica normas básicas de presentación digital, sobre diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos asegurando coherencia, legibilidad y correcta exportación del archivo.	Captura de pantalla o borrador con pruebas de tipografía, colores y estilos en el diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos	Documento exportado en formato adecuado en el diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos(.docx, .pdf, .pptx, etc.) con normas de presentación aplicadas.	Exposición con argumentación sobre la aplicación de normas de presentación digital y la elección del formato de exportación en el diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos.

Indicador de logro 2:
Organiza documentos digitalizados en carpetas ordenadas, usando nombres claros y fáciles de entender para localizar la información rápidamente.

Desempeño 2:
Organizar los documentos digitalizados sobre el diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos en carpetas estructuradas con una nomenclatura clara y coherente.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Crea carpetas ordenadas y jerarquizadas según temas o tipos de información de diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos.	Boceto o esquema inicial de la estructura de carpetas diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos.	Carpeta principal con subcarpetas bien distribuidas por temas de diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos.	Explicación de cómo decidió organizar las carpetas diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos.
Usa nombres claros y consistentes para las carpetas y los archivos diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos.	Archivos renombrados parcialmente con un patrón sencillo diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos (ejemplo: “Tarea1_Cons”, “Tarea2_Cons”).	Conjunto de carpetas y archivos con nombres uniformes y fáciles de identificar diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos.	Justificación de por qué eligió esos nombres y cómo ayudan a identificar la información diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos.
Garantiza que los documentos puedan encontrarse fácilmente diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos.	Prueba de búsqueda o acceso rápido a un archivo dentro de las carpetas de diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos.	Carpeta organizada que permite ubicar un archivo en pocos pasos diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos.	Demostración de cómo se navega en las carpetas para encontrar la información diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos.

Indicador de logro 3:
Realiza búsquedas en herramientas digitales de manera eficaz, encontrando información actualizada, confiable y relacionada con la necesidad planteada.

Desempeño 3:
Realizar búsquedas de diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos utilizando herramientas digitales para obtener datos relevantes y actualizados.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Escribe palabras clave para buscar información de diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos.	Lista de palabras clave o frases cortas escritas en el buscador.	Captura de pantalla o impresión de los resultados de búsqueda con las palabras clave utilizadas.	Explicación de cómo eligió esas palabras clave para que la búsqueda sea más precisa de diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos.
Usa opciones básicas del buscador para mejorar la búsqueda de diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos.	Captura de pantalla mostrando que probó con filtros simples (por fecha, tipo de archivo o idioma).	Documento con resultados de búsqueda más ordenados y cercanos a lo que necesita.	Demostración de cómo aplicó esas opciones básicas en el buscador de diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos.
Escoge información útil, confiable y actualizada de diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos.	Documento con lista corta con enlaces o textos que parecieron útiles de diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos.	Documento con 2 o 3 fuentes confiables y recientes sobre el tema buscado.	Explicación de por qué eligió esas fuentes y cómo sabe que son confiables.

Indicador de logro 4:
Almacena archivos en la nube de forma ordenada, asegurando que puedan abrirse desde cualquier dispositivo y sirvan como respaldo digital.

Desempeño 4:
Almacenar en la nube para garantizar el acceso remoto a los archivos de diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos como respaldos digitales.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Sube archivos a un servicio de almacenamiento en la nube de diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos	Captura de pantalla mostrando la carga de un archivo en la nube de diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos	Archivo guardado correctamente en una carpeta de la nube.	Explicación de cómo subió el archivo de diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos y por qué es útil guardarlo en la nube.
Organiza los archivos almacenados en carpetas dentro de la nube de diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos	Captura de pantalla de carpeta en construcción con algunos archivos ya subidos diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos.	Carpeta completa con archivos ordenados por tema o actividad.	Justificación de cómo decidió organizar los archivos en la nube diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Accede a los archivos guardados en la nube desde otro dispositivo o comparte el acceso cuando es necesario de diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos.	Prueba de apertura del archivo en otro dispositivo de diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos(ejemplo: computadora distinta).	Archivo abierto o compartido exitosamente desde la nube de diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos.	Demostración de cómo accedió o compartió el archivo guardado de diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos.
Configura contraseñas seguras y para restringir el acceso no autorizado a los archivos e información sensible de diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos.	Documento que detalla las contraseñas creadas, los permisos asignados a diferentes usuarios de diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos.	Carpeta o conjunto de archivos de almacenamiento, configurado con contraseñas seguras y permisos de acceso claramente definidos, restringiendo el acceso según las necesidades del proyecto.	Realización de la configuración de contraseñas y permisos en tiempo real, explicando los criterios empleados para garantizar la protección de los archivos sensibles.

Asociado a la Unidad de competencia 2:
Aplicar la inteligencia artificial generativa en la creación de estrategias de publicidad digital, desarrollando contenidos personalizados y atractivos que potencien el impacto comunicativo y aumenten el alcance en diversos canales digitales.

Indicador de logro 1:
Diseña campañas publicitarias simples, integrando mensajes creados con inteligencia artificial y adaptándolos de manera adecuada a diferentes canales digitales (redes sociales, presentaciones, afiches digitales, entre otros).

Desempeño 1:
Diseñar campañas publicitarias que integren mensajes generados por inteligencia artificial, de diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos adaptándolos a diversos canales digitales.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Genera mensajes publicitarios de diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos con apoyo de herramientas de inteligencia artificial.	Captura de pantalla de los mensajes propuestos por la herramienta de IA.	Conjunto de mensajes publicitarios seleccionados para la campaña de diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos.	Explicación oral de cómo usó la IA y por qué eligió esos mensajes de diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos.
Adapta los mensajes a diferentes canales digitales de diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos.	Borradores de mensajes adaptados de diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos(ejemplo: versión corta para redes sociales, versión más larga para afiche digital).	Mensajes finales listos de diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos para al menos dos canales digitales distintos.	Explicación con la justificación de cómo adaptó el mensaje de diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos según el canal.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Integra los mensajes de diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos en un diseño publicitario sencillo y atractivo.	Boceto o plantilla digital con los mensajes integrados en imágenes o presentaciones.	Afiche digital, diapositiva, publicación en redes de diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos para campaña digital.	Presentación de la campaña y explicación de las decisiones de diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos.

Indicador de logro 2:
Informa los resultados de la difusión de contenidos digitales, identificando el alcance logrado (vistas, reacciones, comentarios o compartidos) y presentando la información de manera clara.

Desempeño 2:
Informar el resultado de los contenidos en los medios digitales, de diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos en términos de alcance.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Revisa las métricas básicas de alcance en medios digitales diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos.	Captura de pantalla de las métricas (número de vistas, “me gusta”, comentarios o compartidos).	Registro ordenado de las métricas obtenidas en un cuadro o lista.	Explicación oral de qué significan las métricas observadas.
Organiza los resultados de manera clara y sencilla de diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos.	Documento borrador en un cuadro o gráfico con los datos de alcance.	Informe digital con tablas, gráficos o resúmenes de los resultados de diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos	Explicación con la justificación de cómo organizó los datos para que sean fáciles de entender de diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos.
Comunica el alcance de los contenidos en medios digitales de diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos.	Ensayo de presentación o guion breve con la explicación de los resultados.	Informe con los resultados y con la presentación digital o mensaje escrito compartido de diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos.	Presentación y explicación del impacto de los contenidos en términos de alcance de diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos.

Asociado a la Unidad de competencia 3:
Trabajar en equipo y comunicar efectivamente en entornos virtuales, empleando plataformas digitales colaborativas, con el fin de fomentar la empatía, la responsabilidad compartida y la claridad en la interacción para alcanzar los objetivos del grupo.

Indicador de logro 1:
Crea y participa en reuniones virtuales mediante plataformas gratuitas, aplicando reglas básicas de comunicación digital y aprovechando las funciones principales de la herramienta.

Desempeño 1:
Crear y participar en reuniones virtuales sobre diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos utilizando plataformas gratuitas como Google Meet, Zoom o Microsoft Teams.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Programa o crea una reunión virtual en una plataforma gratuita sobre diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos.	Captura de pantalla de la creación o programación de la reunión de diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos.	Captura de pantalla de enlace generado de la reunión virtual.	Explicación oral de los pasos realizados para programar o crear la reunión de diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos.
Ingresa y participa activamente en una reunión virtual de diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos.	Captura de pantalla o registro de asistencia durante la reunión de diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos.	Captura de pantalla o registro participación en la reunión (intervención, presentación o mensaje en el chat).	Explicación de cómo participó en la reunión de diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos (hablar, compartir pantalla, usar el chat).

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Aplica normas básicas de comunicación y uso de herramientas en la reunión virtual de diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos.	Captura de pantalla mostrando que usó funciones básicas de diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos (micrófono, cámara, chat o compartir pantalla).	Captura de pantalla o registro de la reunión donde se refleje el uso adecuado de estas funciones.	Demostración de respeto a las normas básicas de comunicación digital de diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos (escuchar, pedir la palabra, silenciar micrófono).

Indicador de logro 2:
Elabora informes de avance en documentos colaborativos, integrando aportes de todos los miembros y manteniendo orden y claridad en la redacción.

Desempeño 2:
Elaborar informes de avances del proyecto en documentos colaborativos de diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos con participación activa de cada miembro.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Crea o abre un documento colaborativo en línea para trabajar en equipo de diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos.	Captura de pantalla mostrando la creación o apertura del documento compartido.	Documento colaborativo con permisos de edición para los integrantes del grupo de diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos.	Explicación de cómo creó y compartió el documento de diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos.
Registra avances del proyecto en el documento colaborativo de diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos.	Documento con aportes iniciales escritos (ideas, datos o tareas).	Informe de avance con secciones completas sobre el estado del proyecto.	Justificación de lo aportado en el documento y su relación con el avance del proyecto de diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos.
Participa activamente en la elaboración del informe junto a sus compañeros de diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos.	Historial de ediciones que muestre la contribución de cada miembro.	Documento colaborativo finalizado de diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos con aportes integrados de todos los participantes.	Explicación de cómo se organizó el trabajo en equipo y de qué manera cada miembro participó de diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos.

Indicador de logro 3:
Diseña presentaciones grupales usando herramientas digitales y reflejando el aporte de todos los integrantes del equipo.

Desempeño 3:
Diseñar presentaciones grupales de diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos utilizando herramientas digitales e integrando aportes de todos los miembros del equipo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Organiza ideas y contenidos en un documento o guion previo de diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos.	Guion o esquema inicial con las ideas principales de diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos.	Documento base con los contenidos que se presentarán.	Explicación de cómo organizaron los contenidos en el diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos.
Elabora la presentación grupal en una herramienta digital de diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos.	Documento con borrador de diapositivas con textos, imágenes o gráficos de diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos.	Documento con la presentación digital terminada de diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos (ejemplo: PowerPoint, Google Slides, Canva).	Justificación de las decisiones de diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos.
Integra y distribuye los aportes de todos los miembros en la presentación en el diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos.	Documento con el historial de edición o registro de aportes en la herramienta colaborativa de diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos.	Presentación grupal con evidencias de participación de todos los miembros.	Explicación de cómo se organizaron para repartir tareas y aportar en conjunto en el diseño y fabricación de muebles para oficina y hogar con perfiles metálicos.

MÓDULO FORMATIVO

TERCER GRADO

MÓDULO FORMATIVO DE TERCER GRADO

I. INFORMACIÓN GENERAL

Programa formativo de la especialidad técnica	**Construcciones Metálicas**
Denominación del módulo formativo	Diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono
Grado de estudio de la formación	**Tercer grado**
Sector económico	
Familia productiva	
Actividad económica	
Referente del programa de estudio (CNOF) para transitar al nivel de auxiliar técnico	
Componente curricular de IST y CETPRO	Competencias técnicas

II. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES TÉCNICAS

Asociado a la Unidad de competencia 1:
Identificar necesidades y requerimientos de diseño.

Indicador de logro 1:
Analiza el uso y la aplicación de estructuras metálicas en diversos contextos, identificando sus características y funcionalidad. Recopila información sobre dimensiones, resistencia y tipo de carga que soportarán, asegurando que cumplan con los requisitos estructurales. Registra las especificaciones técnicas y estéticas en esquemas o diagramas que permitan una planificación organizada. Finalmente, presenta las conclusiones en un formato visual, como bocetos, infografías o maquetas simples, facilitando la comprensión y validación del diseño.

Desempeño 1:
Examinar la utilización y el propósito de las estructuras metálicas en distintos entornos, identificando sus propiedades y funcionalidad. Recolectar datos sobre dimensiones, resistencia y capacidad de carga para garantizar que cumplan con los estándares estructurales requeridos. Documentar las especificaciones técnicas y estéticas mediante esquemas o diagramas que faciliten una planificación ordenada. Finalmente, exponer las conclusiones a través de representaciones visuales, como bocetos, infografías o maquetas, permitiendo una interpretación clara y una validación efectiva del diseño.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Analiza la función y aplicación de estructuras metálicas, identificando sus características, propiedades y utilidad en distintos entornos.	Registro escrito o gráfico del análisis realizado por el estudiante, donde se identifiquen las características, propiedades y ejemplos de aplicación de estructuras metálicas en contextos reales (hogar, escuela, espacio público, etc.).	Ficha técnica o esquema comparativo elaborado por el estudiante, en la que se resuma la función, características y utilidad de diferentes tipos de estructuras metálicas.	Exposición oral o digital en la que el estudiante explica, con ejemplos concretos, cómo se aplican las estructuras metálicas en distintos entornos, justificando su funcionalidad y pertinencia.
Recopila y organiza información técnica, incluyendo dimensiones, resistencia y capacidad de carga, asegurando que cumplan con los estándares estructurales requeridos.	Registro de investigación con datos técnicos recopilados sobre dimensiones, resistencia y capacidad de carga de estructuras metálicas, asegurando su correspondencia con los estándares estructurales requeridos.	Documento o tabla comparativa en la que se presenten las especificaciones técnicas organizadas de manera clara y estructurada.	Presentación oral o digital en la que el estudiante explique la importancia de los datos técnicos recopilados y cómo influyen en el diseño y fabricación de estructuras metálicas.
Elabora esquemas o diagramas técnicos, documentando de manera clara las especificaciones técnicas y estéticas para facilitar la planificación del diseño.	Registro de bocetos preliminares y esquemas técnicos en los que se detallen las especificaciones técnicas y estéticas del diseño, incluyendo ajustes y correcciones realizadas durante su elaboración.	Esquema o diagrama técnico final, con medidas precisas, detalles estructurales y características estéticas claramente documentadas para su uso en la planificación del diseño.	Presentación y explicación del esquema técnico, justificando las decisiones de diseño y la manera en que se reflejan las especificaciones técnicas y estéticas en la documentación.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Presenta las conclusiones de su análisis mediante representaciones visuales, como bocetos, infografías o maquetas, explicando su interpretación y validación en función del diseño propuesto.	Registro del proceso de elaboración de bocetos, infografías o maquetas, incluyendo ajustes realizados y justificación de las decisiones tomadas en función del diseño propuesto.	Representación visual final (boceto, infografía o maqueta) que refleje de manera clara las conclusiones del análisis, validando su viabilidad en el diseño.	Presentación oral o digital en la que el estudiante explique e interprete la representación visual, justificando su correspondencia con el diseño y su funcionalidad.

Asociado a la Unidad de competencia 2:
Diseñar y planificar la fabricación de estructuras.

Indicador de logro 1:
Realiza bocetos preliminares y esquemas técnicos empleando herramientas manuales como lápices, escuadras y compases para garantizar precisión en los trazos. Genera modelos digitales de la estructura utilizando *software* de diseño básico, incorporando medidas y referencias técnicas. Aplica técnicas de medición y cálculo de proporciones para asegurar la exactitud en el diseño. Finalmente, elabora un plan de trabajo detallado que incluya la selección de materiales, herramientas y procesos de fabricación, permitiendo una ejecución organizada y eficiente.

Desempeño 1:
Elaborar bocetos iniciales y esquemas técnicos utilizando herramientas manuales como lápices, escuadras y compases, asegurando exactitud en los trazos. Desarrollar representaciones digitales de la estructura mediante *software* de diseño básico, integrando medidas y referencias técnicas. Implementar métodos de medición y cálculo de proporciones para garantizar precisión en el diseño. Por último, diseñar un plan de trabajo estructurado que contemple la elección de materiales, herramientas y procedimientos de fabricación, facilitando un proceso eficiente y bien organizado.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Dibuja bocetos y esquemas técnicos con precisión, utilizando herramientas manuales como lápices, escuadras y compases para garantizar la exactitud en los trazos y proporciones.	Registro de bocetos y esquemas en desarrollo, mostrando correcciones y mejoras aplicadas para garantizar precisión en los trazos y proporciones.	Boceto o esquema técnico final, elaborado con herramientas manuales, que refleje medidas exactas, proporciones correctas y detalles estructurales bien definidos.	Presentación y explicación del boceto o esquema técnico, justificando la precisión en los trazos y cómo se logró exactitud en las proporciones.
Genera representaciones digitales del diseño, aplicando *software* de diseño básico e integrando medidas y referencias técnicas de manera estructurada.	Registro del proceso de creación del diseño digital, incluyendo capturas de pantalla o versiones preliminares que evidencien ajustes y mejoras aplicadas.	Modelo digital final generado en *software* de diseño básico, con medidas exactas, referencias técnicas bien estructuradas y detalles claros del diseño.	Presentación y explicación del diseño digital, justificando el uso del *software*, la integración de medidas y la organización de referencias técnicas.
Aplica métodos de medición y cálculo de proporciones, asegurando la correcta escala y precisión en cada elemento del diseño.	Registro de cálculos y mediciones realizadas, evidenciando la aplicación de métodos de medición y ajuste de proporciones para garantizar la precisión en el diseño.	Diseño final con medidas exactas y proporciones correctas, reflejado en bocetos, esquemas o modelos digitales con referencias claras.	Demostración práctica del uso de herramientas de medición y cálculo de proporciones, explicando su importancia en la precisión y escala del diseño.
Elabora un plan de trabajo detallado, especificando los materiales, herramientas y procedimientos de fabricación para optimizar la ejecución del proyecto.	Registro del desarrollo del plan de trabajo, incluyendo la selección de materiales, herramientas y procedimientos, con ajustes realizados para mejorar la eficiencia en la fabricación.	Documento final del plan de trabajo, estructurado y detallado, que especifique claramente los materiales, herramientas y pasos del proceso de fabricación.	Presentación y justificación del plan de trabajo, explicando cómo su estructura y contenido optimizan la ejecución del proyecto.

Asociado a la Unidad de competencia 3:
Seleccionar y procesar materiales para la fabricación.

Indicador de logro 1:
Analiza y compara distintos espesores de planchas de acero laminadas en frío, seleccionando el más adecuado según su aplicación en estructuras metálicas. Realiza mediciones precisas y cortes exactos utilizando herramientas manuales y eléctricas, garantizando un ajuste preciso al diseño. Aplicar técnicas de marcado y trazado para optimizar el uso del material y minimizar desperdicios. Finalmente, asegura el cumplimiento de las normas de seguridad en la manipulación de materiales y herramientas de corte, promoviendo un entorno de trabajo seguro y eficiente.

Desempeño 1:
Evaluar y diferenciar los espesores de las planchas de acero laminadas en frío, determinando el más apropiado para su uso en estructuras metálicas. Ejecutar mediciones exactas y cortes precisos con herramientas manuales y eléctricas, asegurando que se ajusten correctamente al diseño. Implementar técnicas de trazado y marcado para maximizar el aprovechamiento del material y reducir el desperdicio. Finalmente, garantizar el cumplimiento de las normativas de seguridad en la manipulación de materiales y herramientas de corte, fomentando un ambiente de trabajo seguro y eficiente.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica y compara espesores de planchas de acero laminadas en frío, seleccionando el más adecuado según su aplicación en estructuras metálicas.	Registro comparativo de distintos espesores de planchas de acero laminadas en frío, incluyendo sus características y análisis de ventajas según el tipo de estructura.	Cuadro o ficha técnica donde se presenta la selección justificada del espesor más adecuado para una estructura específica, con base en criterios funcionales.	Presentación oral o escrita donde el estudiante explica su elección del espesor, argumentando su pertinencia en relación con las exigencias estructurales del diseño.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Realiza mediciones y cortes precisos, utilizando herramientas manuales y eléctricas para garantizar que las piezas se ajusten correctamente al diseño.	Registro de mediciones y marcas realizadas sobre el material, incluyendo correcciones y observaciones durante el proceso de corte con herramientas manuales o eléctricas.	Piezas cortadas con precisión, cuyas dimensiones coinciden con las especificaciones del diseño y presentan bordes limpios y adecuados para el ensamblaje.	Demostración práctica del uso correcto de herramientas de medición y corte, explicando cómo se aseguró la exactitud y el ajuste al diseño técnico.
Aplica técnicas de trazado y marcado de materiales, optimizando el uso de las planchas de acero y reduciendo desperdicios.	Registro del trazado y marcado sobre las planchas de acero, con indicaciones precisas de corte y uso eficiente del material, incluyendo observaciones del proceso.	Planchas de acero marcadas con líneas limpias y bien distribuidas, evidenciando un trazado que optimiza el aprovechamiento del material y minimiza el desperdicio.	Demostración práctica del trazado y marcado, explicando las decisiones tomadas para mejorar el uso del material y reducir residuos innecesarios.
Cumple con las normativas de seguridad en la manipulación de materiales y herramientas, asegurando un entorno de trabajo seguro y eficiente.	Registro de prácticas seguras realizadas durante la manipulación de materiales y herramientas, incluyendo el uso correcto del EPP y la aplicación de normas de seguridad.	Lista de verificación o informe donde se evidencie el cumplimiento de protocolos de seguridad en cada etapa del trabajo.	Demostración práctica del trabajo en condiciones seguras, explicando las medidas adoptadas para prevenir accidentes y mantener un entorno de trabajo ordenado y eficiente.

Asociado a la Unidad de competencia 4:
Ensamblar y unir componentes de la estructura.

Indicador de logro 1:
Elige las técnicas de ensamblaje más adecuadas, como remachado, atornillado o soldadura básica, según las características de la estructura. Aplica procesos de fijación garantizando la estabilidad y alineación correcta de las uniones entre las piezas. Realiza pruebas de resistencia y nivelación para verificar la solidez estructural. Finalmente, detecta y corrige posibles desviaciones o fallos en el ensamblaje, optimizando la precisión y calidad del producto final.

Desempeño 1:
Seleccionar los métodos de ensamblaje más apropiados, como remachado, atornillado o soldadura básica, considerando las especificaciones de la estructura. Implementar procesos de fijación que aseguren una alineación precisa y una unión estable entre las piezas. Llevar a cabo pruebas de nivelación y resistencia para evaluar la firmeza de la estructura. Por último, identificar y ajustar posibles errores o desajustes en el ensamblaje, mejorando la precisión y garantizando la calidad del producto final.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Elige el método de ensamblaje más adecuado, considerando las características de la estructura y aplicando técnicas como remachado, atornillado o soldadura básica.	Registro comparativo de diferentes métodos de ensamblaje, justificando la elección del más adecuado según las características de la estructura y los materiales.	Documento o ficha técnica donde se indique el método de ensamblaje seleccionado y su correcta aplicación en el proyecto.	Demostración práctica de la técnica de ensamblaje elegida (remachado, atornillado o soldadura básica), explicando las razones de su selección y su eficacia en la estructura.
Ejecuta procesos de fijación con precisión, asegurando la correcta alineación y estabilidad de las uniones entre las piezas.	Registro del proceso de fijación, incluyendo fotografías o notas que muestren el alineado previo, la técnica aplicada y los ajustes realizados durante la unión de las piezas.	Ensamblaje final con uniones firmes, alineadas y estables, verificadas mediante instrumentos de nivelación y control de calidad.	Demostración práctica de la ejecución del proceso de fijación, explicando cómo se logró precisión en la alineación y estabilidad de las piezas ensambladas.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Realiza pruebas de nivelación y resistencia, verificando la firmeza y cumplimiento de los estándares estructurales de la estructura metálica.	Registro de las pruebas realizadas, incluyendo los pasos seguidos, herramientas utilizadas (como nivel de burbuja o escuadra de tope) y observaciones sobre el comportamiento de la estructura.	Informe con los resultados de las pruebas de nivelación y resistencia, que evidencie el cumplimiento (o no) de los estándares estructurales establecidos.	Demostración práctica de la aplicación de pruebas de nivelación y resistencia, explicando los criterios técnicos utilizados para verificar la firmeza de la estructura.
Detecta y corrige errores en el ensamblaje, ajustando desalineaciones o fallas para optimizar la precisión y calidad del producto final.	Registro de observaciones y detección de errores en el ensamblaje, detallando las acciones correctivas aplicadas para mejorar la alineación y ajuste de las piezas.	Ensamblaje corregido que evidencia mejoras en la precisión y calidad estructural, cumpliendo con los parámetros del diseño original.	Demostración práctica del proceso de corrección, explicando las fallas detectadas y cómo se aplicaron los ajustes para optimizar el resultado final.

Asociado a la Unidad de competencia 5:
Aplicar acabados y protección a las estructuras.

Indicador de logro 1:
Acondiciona la superficie de las planchas de acero eliminando residuos e impurezas para garantizar un acabado óptimo. Aplicar recubrimientos anticorrosivos que prolonguen la durabilidad de la estructura y la protejan del desgaste. Implementa técnicas de lijado, pulido y pintura para mejorar tanto la estética como la resistencia del producto. Finalmente, supervisa la calidad del acabado final, asegurando que sea uniforme y cumpla con los estándares de resistencia y protección.

Desempeño 1:
Preparar la superficie de las planchas de acero eliminando residuos e impurezas para asegurar un acabado de alta calidad. Aplicar tratamientos anticorrosivos que aumenten la vida útil de la estructura y la resguarden del deterioro. Emplear métodos de lijado, pulido y pintura con el objetivo de mejorar su apariencia y resistencia. Finalmente, verificar la calidad del acabado final, garantizando que sea homogéneo y cumpla con los requisitos de durabilidad y protección.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Limpia y prepara la superficie de las planchas de acero, eliminando residuos e impurezas para garantizar un acabado uniforme y de alta calidad.	Registro del procedimiento de limpieza y preparación de superficies, incluyendo las herramientas y materiales utilizados, así como observaciones del estado inicial y final de las planchas.	Planchas de acero con la superficie visiblemente limpia y uniforme, listas para recibir recubrimientos o acabados, sin residuos ni impurezas.	Demostración práctica de la limpieza y preparación de la superficie, explicando las técnicas aplicadas y su importancia para lograr un acabado de alta calidad.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Aplica tratamientos anticorrosivos adecuados, protegiendo la estructura contra el desgaste y prolongando su vida útil.	Registro del procedimiento de aplicación de tratamientos anticorrosivos, indicando los materiales utilizados, pasos seguidos y condiciones de aplicación.	Superficie tratada con recubrimiento anticorrosivo uniforme, sin burbujas, goteos ni áreas descubiertas, evidenciando una protección adecuada.	Demostración práctica de la aplicación del tratamiento anticorrosivo, explicando su función, la técnica empleada y cómo contribuye a la durabilidad de la estructura.
Ejecuta técnicas de lijado, pulido y pintura, mejorando la estética y resistencia del producto final.	Registro del desarrollo de las técnicas de lijado, pulido y pintura, detallando herramientas utilizadas, secuencia de aplicación y ajustes realizados durante el proceso.	Superficie del producto final con acabado uniforme, sin imperfecciones visibles, que refleje una mejora en su apariencia y resistencia.	Demostración práctica de la aplicación de lijado, pulido y pintura, explicando cómo cada técnica contribuyó a la estética y durabilidad del producto.
Verifica la calidad del acabado final, asegurando que sea homogéneo y cumpla con los estándares de durabilidad y protección.	Registro de inspección visual y táctil del acabado final, con observaciones sobre uniformidad, adherencia y posibles correcciones aplicadas.	Superficie del producto con acabado homogéneo, sin irregularidades, cumpliendo con los estándares de durabilidad y protección establecidos.	Demostración práctica de la verificación del acabado final, explicando los criterios utilizados para evaluar su calidad y funcionalidad.

Asociado a la Unidad de competencia 6:
Evaluar la calidad y funcionalidad de la estructura.

Indicador de logro 1:
Examina visual y estructuralmente la estructura metálica para detectar posibles defectos o inconsistencias en su fabricación. Realizar pruebas de resistencia y estabilidad para garantizar que cumple con los estándares técnicos requeridos. Compara el producto final con las especificaciones del diseño, identificando y corrigiendo cualquier falla que afecte su funcionalidad. Finalmente, presentar la estructura terminada, justificando la elección del diseño, los materiales empleados y las técnicas de fabricación utilizadas.

Desempeño 1:
Inspeccionar visual y estructuralmente la estructura metálica para identificar defectos o irregularidades en su proceso de fabricación. Llevar a cabo pruebas de estabilidad y resistencia para verificar que cumple con los criterios técnicos establecidos. Analizar el producto final en comparación con las especificaciones del diseño, detectando y corrigiendo posibles fallos que puedan comprometer su funcionalidad. Finalmente, exponer la estructura final, argumentando la selección del diseño, los materiales utilizados y los métodos de fabricación empleados.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Verifica visual y estructuralmente la estructura metálica, identificando defectos o irregularidades que puedan afectar su fabricación.	Registro de inspección visual y estructural realizado por el estudiante, con anotaciones sobre defectos o irregularidades detectadas en la estructura metálica.	Informe de evaluación con imágenes y descripciones de las observaciones, indicando los puntos críticos que requieren corrección o mejora.	Demostración práctica del proceso de verificación, explicando cómo se identificaron los defectos y por qué pueden comprometer la calidad o seguridad del producto.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Realiza pruebas de estabilidad y resistencia, asegurando que la estructura cumpla con los criterios técnicos establecidos.	Registro del desarrollo de pruebas de estabilidad y resistencia, indicando los instrumentos utilizados, los procedimientos aplicados y los resultados obtenidos.	Informe técnico con los resultados de las pruebas realizadas, donde se evidencie que la estructura cumple (o no) con los criterios técnicos establecidos.	Demostración práctica de la ejecución de pruebas de estabilidad y resistencia, explicando cómo se evaluó el comportamiento de la estructura frente a cargas o esfuerzos.
Analiza el producto final en comparación con las especificaciones del diseño, detectando y corrigiendo posibles fallos que comprometan su funcionalidad.	Registro comparativo entre el diseño original y el producto final, señalando discrepancias, desviaciones y observaciones técnicas realizadas por el estudiante.	Informe de análisis con las correcciones implementadas, justificando los ajustes realizados para asegurar la funcionalidad del producto.	Demostración práctica del proceso de verificación y ajuste, explicando cómo se identificaron y solucionaron los fallos detectados en relación con el diseño técnico.
Presenta la estructura terminada, justificando la elección del diseño, los materiales empleados y los métodos de fabricación utilizados.	Registro del proceso de selección de diseño, materiales y métodos de fabricación, con anotaciones justificadas por el estudiante durante el desarrollo del proyecto.	Estructura metálica terminada que refleja coherencia entre el diseño planteado, los materiales utilizados y los métodos aplicados, cumpliendo los criterios técnicos establecidos.	Presentación oral o digital del producto final, donde el estudiante explica y justifica sus decisiones en cuanto al diseño, materiales y técnicas de fabricación empleadas.

Asociado a la Unidad de competencia 7:
Aplicar normas de seguridad y orden en el área de trabajo.

Indicador de logro 1:
Examina visual y estructuralmente la estructura metálica para detectar posibles defectos o inconsistencias en su fabricación. Realiza pruebas de resistencia y estabilidad para garantizar que cumple con los estándares técnicos requeridos. Compara el producto final con las especificaciones del diseño, identificando y corrigiendo cualquier falla que afecte su funcionalidad. Finalmente, presenta la estructura terminada, justificando la elección del diseño, los materiales empleados y las técnicas de fabricación utilizadas.

Desempeño 1:
Inspeccionar de manera visual y estructural la estructura metálica para identificar posibles imperfecciones o irregularidades en su fabricación. Ejecutar pruebas de estabilidad y resistencia para asegurar que cumple con los requisitos técnicos establecidos. Evaluar el producto final en relación con las especificaciones del diseño, detectando y corrigiendo cualquier error que pueda afectar su funcionamiento. Por último, exponer la estructura final, argumentando la selección del diseño, los materiales utilizados y los procesos de fabricación empleados.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Examina visual y estructuralmente la estructura metálica, identificando posibles imperfecciones o irregularidades en su fabricación.	Registro de inspección visual y estructural realizado por el estudiante, detallando las observaciones de posibles imperfecciones o irregularidades detectadas durante la revisión del producto.	Informe o ficha técnica con evidencias fotográficas o esquemáticas que describan los defectos encontrados y su posible impacto en la estructura.	Demostración práctica del proceso de inspección, en la que el estudiante explica los criterios utilizados para identificar fallas y cómo estas pueden afectar la funcionalidad del producto.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Realiza pruebas de estabilidad y resistencia, verificando que la estructura cumpla con los requisitos técnicos establecidos.	Registro del procedimiento seguido en la aplicación de pruebas de estabilidad y resistencia, incluyendo los instrumentos utilizados, parámetros evaluados y observaciones del comportamiento estructural.	Informe técnico con los resultados obtenidos en las pruebas, que evidencie si la estructura cumple con los requisitos técnicos establecidos en el diseño.	Demostración práctica de la ejecución de las pruebas, en la que el estudiante explique cómo se aplicaron, qué aspectos se evaluaron y cómo se verificó la resistencia y estabilidad del producto.
Compara el producto final con las especificaciones del diseño, detectando y corrigiendo errores que puedan afectar su funcionalidad.	Registro comparativo entre el producto final y el diseño original, donde se identifiquen diferencias en dimensiones, materiales o ensamblaje, junto con las acciones correctivas aplicadas.	Informe técnico que documente los errores detectados, las correcciones realizadas y cómo estas mejoran la funcionalidad del producto.	Demostración práctica en la que el estudiante explique el proceso de comparación, justifique los ajustes implementados y evidencie la mejora del funcionamiento del producto final.
Presenta la estructura terminada, justificando la selección del diseño, los materiales empleados y los procesos de fabricación utilizados.	Registro del razonamiento técnico del estudiante durante el desarrollo del proyecto, explicando la elección del diseño, la selección de materiales y los procesos de fabricación aplicados.	Estructura metálica terminada que refleje coherencia entre el diseño, los materiales utilizados y los procesos ejecutados, cumpliendo con los requisitos funcionales y técnicos.	Presentación oral o multimedia donde el estudiante argumenta y justifica sus decisiones sobre el diseño, los materiales seleccionados y los métodos de fabricación, demostrando comprensión integral del proceso.

III. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES DIGITALES

Asociado a la Unidad de competencia 1:
Gestionar información en entornos virtuales mediante la documentación digital y la organización de archivos digitales, utilizando herramientas tecnológicas para crear, almacenar, clasificar y proteger la información, con el fin de garantizar su accesibilidad y uso adecuado en la toma de decisiones.

Indicador de logro 1:
Crea documentos digitales claros y organizados, seleccionando herramientas digitales pertinentes para textos, gráficos, tablas y elementos multimedia, aplicando normas básicas de presentación digital.

Desempeño 1:
Crear documentos digitales sobre el diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono utilizando formatos adecuados para diferentes tipos de información (textos, gráficos, tablas, multimedia).

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Selecciona y utiliza herramientas digitales adecuadas para elaborar documentos con distintos tipos de información sobre el diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono.	Archivo preliminar con pruebas de inserción de texto, tablas, gráficos o elementos multimedia.	Documento digital sobre el diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbonoque integra información variada mediante la herramienta digital seleccionada.	Justificación oral de la selección de la herramienta digital sobre el diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono y explicación de su pertinencia.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Organiza y estructura el contenido en el diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono con secciones claras con uso pertinente de títulos, subtítulos y recursos visuales.	Documento borrador digital con esquema inicial de secciones y jerarquía de la información.	Documento estructurado con títulos, subtítulos y recursos visuales integrados de manera coherente.	Explicación de las decisiones tomadas para organizar y jerarquizar la información en el diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono.
Aplica normas básicas de presentación digital, sobre el diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono asegurando coherencia, legibilidad y correcta exportación del archivo.	Captura de pantalla o borrador con pruebas de tipografía, colores y estilos en el diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono.	Documento exportado en formato adecuado en el diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono (.docx, .pdf, .pptx, etc.) con normas de presentación aplicadas.	Exposición con argumentación sobre la aplicación de normas de presentación digital y la elección del formato de exportación en el diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono.

Indicador de logro 2:
Organiza documentos digitalizados en carpetas ordenadas, usando nombres claros y fáciles de entender para localizar la información rápidamente.

Desempeño 2:
Organizar los documentos digitalizados sobre el diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono en carpetas estructuradas con una nomenclatura clara y coherente.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Crea carpetas ordenadas y jerarquizadas según temas o tipos de información de diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono.	Boceto o esquema inicial de la estructura de carpetas de diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono.	Carpeta principal con subcarpetas bien distribuidas por temas de diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono.	Explicación de cómo decidió organizar las carpetas de diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono
Usa nombres claros y consistentes para las carpetas y los archivos de diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono.	Archivos renombrados parcialmente con un patrón sencillo de diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono (ejemplo: “Tarea1_Cons”, “Tarea2_ Cons”).	Conjunto de carpetas y archivos con nombres uniformes y fáciles de identificar de diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono.	Justificación de por qué eligió esos nombres y cómo ayudan a identificar la información de diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono.
Garantiza que los documentos puedan encontrarse fácilmente de diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono.	Prueba de búsqueda o acceso rápido a un archivo dentro de las carpetas de diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono.	Carpeta organizada que permite ubicar un archivo en pocos pasos de diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono.	Demostración de cómo se navega en las carpetas para encontrar la información de diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono.

Indicador de logro 3:
Realiza búsquedas en herramientas digitales de manera eficaz, encontrando información actualizada, confiable y relacionada con la necesidad planteada.

Desempeño 3:
Realizar búsquedas de diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono utilizando herramientas digitales para obtener datos relevantes y actualizados.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Escribe palabras clave para buscar información de diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono.	Lista de palabras clave o frases cortas escritas en el buscador.	Captura de pantalla o impresión de los resultados de búsqueda con las palabras clave utilizadas.	Explicación de cómo eligió esas palabras clave para que la búsqueda sea más precisa de diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono.
Usa opciones básicas del buscador para mejorar la búsqueda de diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono.	Captura de pantalla mostrando que probó con filtros simples (por fecha, tipo de archivo o idioma).	Documento con resultados de búsqueda más ordenados y cercanos a lo que necesita.	Demostración de cómo aplicó esas opciones básicas en el buscador de diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono.
Escoge información útil, confiable y actualizada de diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono.	Documento con lista corta con enlaces o textos que parecieron útiles de diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono.	Documento con 2 o 3 fuentes confiables y recientes sobre el tema buscado.	Explicación de por qué eligió esas fuentes y cómo sabe que son confiables.

Indicador de logro 4:
Almacena archivos en la nube de forma ordenada, asegurando que puedan abrirse desde cualquier dispositivo y sirvan como respaldo digital.

Desempeño 4:
Almacenar en la nube para garantizar el acceso remoto a los archivos de diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono como respaldos digitales.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Sube archivos a un servicio de almacenamiento en la nube de diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono.	Captura de pantalla mostrando la carga de un archivo en la nube de diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono.	Archivo guardado correctamente en una carpeta de la nube.	Explicación de cómo subió el archivo de diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono y por qué es útil guardarlo en la nube.
Organiza los archivos almacenados en carpetas dentro de la nube de diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono.	Captura de pantalla de carpeta en construcción con algunos archivos ya subidos de diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono.	Carpeta completa con archivos ordenados por tema o actividad.	Justificación de cómo decidió organizar los archivos en la nube de diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Accede a los archivos guardados en la nube desde otro dispositivo o comparte el acceso cuando es necesario de diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono.	Prueba de apertura del archivo en otro dispositivo de diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono (ejemplo: computadora distinta).	Archivo abierto o compartido exitosamente desde la nube de diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono.	Demostración de cómo accedió o compartió el archivo guardado de diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono.
Configura contraseñas seguras y para restringir el acceso no autorizado a los archivos e información sensible de diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono.	Documento que detalla las contraseñas creadas, los permisos asignados a diferentes usuarios de diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono.	Carpeta o conjunto de archivos de almacenamiento, configurado con contraseñas seguras y permisos de acceso claramente definidos, restringiendo el acceso según las necesidades del proyecto.	Realización de la configuración de contraseñas y permisos en tiempo real, explicando los criterios empleados para garantizar la protección de los archivos sensibles.

Asociado a la Unidad de competencia 2:
Aplicar la inteligencia artificial generativa en la creación de estrategias de publicidad digital, desarrollando contenidos personalizados y atractivos que potencien el impacto comunicativo y aumenten el alcance en diversos canales digitales.

Indicador de logro 1:
Diseña campañas publicitarias simples, integrando mensajes creados con inteligencia artificial y adaptándolos de manera adecuada a diferentes canales digitales (redes sociales, presentaciones, afiches digitales, entre otros).

Desempeño 1:
Diseñar campañas publicitarias que integren mensajes generados por inteligencia artificial, de diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono metálicas adaptándolos a diversos canales digitales.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Genera mensajes publicitarios de diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono con apoyo de herramientas de inteligencia artificial.	Captura de pantalla de los mensajes propuestos por la herramienta de IA.	Conjunto de mensajes publicitarios seleccionados para la campaña de diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono.	Explicación oral de cómo usó la IA y por qué eligió esos mensajes de diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono.
Adapta los mensajes a diferentes canales digitales de diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono.	Borradores de mensajes adaptados de diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono(ejemplo: versión corta para redes sociales, versión más larga para afiche digital).	Mensajes finales listos de diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono para al menos dos canales digitales distintos.	Explicación con la justificación de cómo adaptó el mensaje de diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono según el canal.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Integra los mensajes de diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono en un diseño publicitario sencillo y atractivo.	Boceto o plantilla digital con los mensajes integrados en imágenes o presentaciones.	Afiche digital, diapositiva, publicación en redes de diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono.	Presentación de la campaña y explicación de las decisiones de diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono.

Indicador de logro 2:
Informa los resultados de la difusión de contenidos digitales, identificando el alcance logrado (vistas, reacciones, comentarios o compartidos) y presentando la información de manera clara.

Desempeño 2:
Informar el resultado de los contenidos en los medios digitales, de diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono en términos de alcance.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Revisa las métricas básicas de alcance en medios digitales de diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono.	Captura de pantalla de las métricas (número de vistas, “me gusta”, comentarios o compartidos).	Registro ordenado de las métricas obtenidas en un cuadro o lista.	Explicación oral de qué significan las métricas observadas.
Organiza los resultados de manera clara y sencilla de diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono.	Documento borrador en un cuadro o gráfico con los datos de alcance.	Informe digital con tablas, gráficos o resúmenes de los resultados de diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono.	Explicación con la justificación de cómo organizó los datos para que sean fáciles de entender de diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono.
Comunica el alcance de los contenidos en medios digitales de diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono.	Ensayo de presentación o guion breve con la explicación de los resultados.	Informe con los resultados y con la presentación digital o mensaje escrito compartido de diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono.	Presentación y explicación del impacto de los contenidos en términos de alcance de diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono

Asociado a la Unidad de competencia 3:
Trabajar en equipo y comunicar efectivamente en entornos virtuales, empleando plataformas digitales colaborativas, con el fin de fomentar la empatía, la responsabilidad compartida y la claridad en la interacción para alcanzar los objetivos del grupo.

Indicador de logro 1:
Crea y participa en reuniones virtuales mediante plataformas gratuitas, aplicando reglas básicas de comunicación digital y aprovechando las funciones principales de la herramienta.

Desempeño 1:
Crear y participar en reuniones virtuales sobre diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono utilizando plataformas gratuitas como Google Meet, Zoom o Microsoft Teams.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Programa o crea una reunión virtual en una plataforma gratuita sobre diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono.	Captura de pantalla de la creación o programación de la reunión de diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono.	Captura de pantalla de enlace generado de la reunión virtual.	Explicación oral de los pasos realizados para programar o crear la reunión de diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono.
Ingresa y participa activamente en una reunión virtual de diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono.	Captura de pantalla o registro de asistencia durante la reunión de diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono.	Captura de pantalla o registro participación en la reunión (intervención, presentación o mensaje en el chat).	Explicación de cómo participó en la reunión de diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono (hablar, compartir pantalla, usar el chat).

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Aplica normas básicas de comunicación y uso de herramientas en la reunión virtual de diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono.	Captura de pantalla mostrando que usó funciones básicas de diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono (micrófono, cámara, chat o compartir pantalla).	Captura de pantalla o registro de la reunión donde se refleje el uso adecuado de estas funciones.	Demostración de respeto a las normas básicas de comunicación digital de diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono (escuchar, pedir la palabra, silenciar micrófono).

Indicador de logro 2:
Elabora informes de avance en documentos colaborativos, integrando aportes de todos los miembros y manteniendo orden y claridad en la redacción.

Desempeño 2:
Elaborar informes de avances del proyecto en documentos colaborativos de diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono con participación activa de cada miembro.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Crea o abre un documento colaborativo en línea para trabajar en equipo de diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono.	Captura de pantalla mostrando la creación o apertura del documento compartido.	Documento colaborativo con permisos de edición para los integrantes del grupo de diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono.	Explicación de cómo creó y compartió el documento de diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono.
Registra avances del proyecto en el documento colaborativo de diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono.	Documento con aportes iniciales escritos (ideas, datos o tareas).	Informe de avance con secciones completas sobre el estado del proyecto.	Justificación de lo aportado en el documento y su relación con el avance del proyecto de diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono.
Participa activamente en la elaboración del informe junto a sus compañeros de diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono.	Historial de ediciones que muestre la contribución de cada miembro.	Documento colaborativo finalizado de diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono con aportes integrados de todos los participantes.	Explicación de cómo se organizó el trabajo en equipo y de qué manera cada miembro participó de diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono.

Indicador de logro 3:
Diseña presentaciones grupales usando herramientas digitales y reflejando el aporte de todos los integrantes del equipo.

Desempeño 3:
Diseñar presentaciones grupales de diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono utilizando herramientas digitales e integrando aportes de todos los miembros del equipo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Organiza ideas y contenidos en un documento o guion previo de diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono.	Guion o esquema inicial con las ideas principales de diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono.	Documento base con los contenidos que se presentarán.	Explicación de cómo organizaron los contenidos en el diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono.
Elabora la presentación grupal en una herramienta digital de diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono.	Documento con borrador de diapositivas con textos, imágenes o gráficos de diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono.	Documento con la presentación digital terminada de diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono(ejemplo: PowerPoint, Google Slides, Canva).	Justificación de las decisiones de diseño y de la elección de la herramienta digital en el diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono.
Integra y distribuye los aportes de todos los miembros en la presentación en el diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono.	Documento con el historial de edición o registro de aportes en la herramienta colaborativa de diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono.	Presentación grupal con evidencias de participación de todos los miembros.	Explicación de cómo se organizaron para repartir tareas y aportar en conjunto en el diseño y fabricación de estructuras con láminas de acero de bajo carbono.

MÓDULO FORMATIVO

CUARTO GRADO

MÓDULO FORMATIVO DE CUARTO GRADO

I. INFORMACIÓN GENERAL

Programa formativo de la especialidad técnica	**Construcciones Metálicas**
Denominación del módulo formativo	Diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas
Grado de estudio de la formación	**Cuarto grado**
Sector económico	
Familia productiva	
Actividad económica	
Referente del programa de estudio (CNOF) para transitar al nivel de auxiliar técnico	
Componente curricular de IST y CETPRO	Competencias técnicas

II. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES TÉCNICAS

Asociado a la Unidad de competencia 1:
Analizar las necesidades y requisitos del proyecto de cerramiento.

Indicador de logro 1:
Identifica las especificaciones funcionales, estéticas y estructurales requeridas para elementos de cerramiento, considerando las características del espacio, el entorno y las necesidades del cliente.

Desempeño 1:
Determinar los requerimientos funcionales, estéticos y estructurales necesarios para los elementos de cerramiento, teniendo en cuenta las particularidades del espacio, el entorno y las expectativas del cliente.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Analiza las características del espacio y su entorno, identificando factores como iluminación, ventilación, orientación y uso del área, que influyen en el diseño del cerramiento.	Ficha de análisis del espacio, en la que el estudiante registra observaciones sobre iluminación natural, flujo de aire, orientación solar y uso funcional del área, acompañada de croquis o fotografías anotadas.	Informe o matriz diagnóstica del espacio, que resume y organiza los factores ambientales y funcionales del entorno, con conclusiones que orientan el diseño del cerramiento.	Presentación oral o digital en la que el estudiante explica cómo los elementos analizados influyen en las decisiones de diseño, justificando su importancia para la funcionalidad y eficiencia del cerramiento.
Recoge información sobre las expectativas del cliente, utilizando entrevistas, u observación directa, para comprender sus necesidades funcionales, estéticas y de seguridad.	Guía o registro de entrevista aplicada, en la que se recojan respuestas del cliente respecto a sus preferencias, necesidades y expectativas sobre el cerramiento.	Síntesis o tabla de análisis de resultados, que organiza la información recogida y clasifica los requerimientos del cliente según funcionalidad, estética y seguridad.	Presentación o explicación oral donde el estudiante expone los hallazgos principales, relacionando las necesidades del cliente con las decisiones de diseño que tomará.
Establece los requerimientos técnicos del cerramiento, definiendo criterios de resistencia, durabilidad y adecuación al entorno físico y climático.	Registro técnico o ficha de análisis en la que el estudiante describe los requerimientos de resistencia, durabilidad y adaptación al entorno según el contexto específico del proyecto.	Documento técnico con especificaciones del cerramiento, que define materiales, sistemas de fijación y protección, así como condiciones mínimas de desempeño frente al clima y uso previsto.	Exposición técnica o argumentación oral/ escrita, donde el estudiante justifica los criterios definidos, explicando cómo se relacionan con las condiciones del entorno y las necesidades del proyecto.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Formula una propuesta preliminar de diseño, integrando los aspectos funcionales, estéticos y estructurales en un esquema o documento técnico que responda a las necesidades del espacio y del usuario.	Borradores de bocetos o esquemas técnicos que muestren cómo el estudiante fue integrando progresivamente los elementos funcionales, estéticos y estructurales en su propuesta de diseño.	Documento técnico o ficha de propuesta preliminar, que contenga un diseño gráfico (boceto o plano) con anotaciones claras sobre materiales, dimensiones, estética y estructura, alineadas con los requerimientos del espacio y del usuario.	Presentación argumentada del diseño preliminar, en la que el estudiante explica cómo su propuesta responde a las necesidades funcionales, estéticas y estructurales identificadas, justificando cada decisión técnica.

Asociado a la Unidad de competencia 2:
Diseñar elementos de cerramiento para viviendas.

Indicador de logro 1:
Elabora bocetos, esquemas y planos técnicos de cerramientos utilizando herramientas manuales y digitales, asegurando que cumplan con las especificaciones del proyecto y normativas vigentes.

Desempeño 1:
Desarrollar bocetos, esquemas y planos técnicos de cerramientos mediante el uso de herramientas manuales y digitales, garantizando que se ajusten a las especificaciones del proyecto y cumplan con las normativas aplicables.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Realiza bocetos y esquemas preliminares de elementos de cerramiento utilizando herramientas manuales, asegurando proporción, claridad y coherencia con el concepto de diseño.	Secuencia de dibujos preliminares o borradores, en los que se evidencien mejoras progresivas en la proporción, la claridad y la coherencia con el concepto de diseño propuesto.	Boceto o esquema final realizado con herramientas manuales (lápiz, escuadra, compás, etc.), que cumpla con criterios de proporción, legibilidad y alineación con la idea general del proyecto.	Explicación o defensa del boceto preliminar, en la que el estudiante justifique las decisiones gráficas tomadas y cómo su dibujo refleja correctamente el concepto de cerramiento planteado.
Desarrolla planos técnicos digitales mediante *software* de diseño, incorporando medidas, detalles constructivos y simbología gráfica conforme a las normativas vigentes.	Capturas de pantalla o registros del desarrollo del plano digital, donde se observe la progresiva incorporación de medidas, detalles técnicos y símbolos normativos.	Plano técnico digital final, elaborado en *software* de diseño, que contenga cotas, vistas, detalles constructivos y simbología gráfica según los estándares técnicos establecidos.	Presentación o explicación técnica del plano, en la que el estudiante justifique la disposición de elementos, la precisión de las medidas y el cumplimiento de las normativas vigentes.
Integra correctamente los requerimientos técnicos del proyecto en los bocetos y planos, asegurando su viabilidad constructiva y funcional dentro del espacio definido.	Anotaciones o esquemas de trabajo donde el estudiante registra cómo incorporó los requerimientos técnicos (dimensiones, materiales, sistemas de fijación, etc.) en sus bocetos y planos, realizando ajustes según el espacio disponible.	Plano o boceto final con especificaciones técnicas integradas, que refleje adecuadamente la solución propuesta dentro del espacio real, evidenciando su viabilidad constructiva y funcional.	Justificación técnica del diseño, donde el estudiante explica cómo incorporó los requerimientos técnicos y por qué su propuesta es factible dentro del contexto espacial del proyecto.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Verifica que los dibujos técnicos cumplan con las normativas aplicables, ajustando su contenido y formato para garantizar claridad, precisión y cumplimiento de estándares gráficos.	Lista de cotejo o registro de revisión técnica, donde el estudiante identifique qué aspectos de sus dibujos requerían ajustes para alinearse con las normativas gráficas y técnicas.	Dibujo técnico corregido y validado, que refleje claridad en la representación, uso correcto de simbología, acotación precisa y formato conforme a estándares vigentes.	Explicación o defensa técnica, en la que el estudiante argumenta las modificaciones realizadas y cómo estas garantizan que el plano o esquema cumpla con las normas y sea técnicamente comprensible.

Asociado a la Unidad de competencia 3:
Seleccionar materiales y técnicas de construcción adecuadas.

Indicador de logro 1:
Evalúa materiales como metal, madera, vidrio y otros componentes, teniendo en cuenta factores como resistencia, durabilidad, costos y sostenibilidad. Selecciona las técnicas de fabricación y ensamblaje más adecuadas para asegurar la viabilidad, funcionalidad y calidad del cerramiento propuesto.

Desempeño 1:
Analizar materiales como metal, madera, vidrio y otros componentes, considerando aspectos como su resistencia, durabilidad, costo y sostenibilidad. Identificar y elegir las técnicas de fabricación y ensamblaje más adecuadas para garantizar la viabilidad, funcionalidad y calidad del cerramiento diseñado.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Analiza comparativamente distintos materiales como metal, madera, vidrio y otros, evaluando su resistencia, durabilidad, costo y sostenibilidad en función del uso previsto del cerramiento.	Cuadro comparativo o ficha técnica elaborada por el estudiante, donde se registran las propiedades de distintos materiales en relación con criterios como resistencia, durabilidad, costo y sostenibilidad.	Informe de análisis de materiales, que contenga la justificación de selección o descarte de ciertos materiales para el cerramiento, en función de su desempeño técnico y contextual.	Presentación oral o digital donde el estudiante explique los resultados del análisis comparativo, argumentando por qué ciertos materiales son más adecuados para el proyecto.
Selecciona los materiales más adecuados, justificando su elección según las necesidades funcionales, estéticas y técnicas del proyecto de cerramiento.	Registro de análisis y toma de decisiones, donde el estudiante evalúa distintos materiales y anota cómo se relacionan con las necesidades funcionales, estéticas y técnicas del proyecto.	Documento de justificación de selección de materiales, que incluya los materiales elegidos, su función en el diseño y las razones técnicas y estéticas de su elección.	Presentación oral o exposición gráfica, en la que el estudiante defiende su selección de materiales, explicando cómo estos responden de forma integral a los requerimientos del cerramiento.
Identifica las técnicas de fabricación y ensamblaje apropiadas, considerando el tipo de material, los recursos disponibles y la factibilidad del proceso constructivo.	Lista o cuadro de análisis de técnicas posibles, donde el estudiante compara métodos de fabricación y ensamblaje en función del tipo de material y de los recursos del taller o entorno de trabajo.	Documento técnico con la selección de técnicas de fabricación y ensamblaje, que incluya la justificación técnica de su aplicabilidad y eficiencia dentro del contexto del proyecto.	Presentación o exposición técnica, en la que el estudiante explica las técnicas seleccionadas y cómo estas garantizan un proceso constructivo viable, seguro y funcional con los recursos disponibles.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Evalúa la viabilidad técnica y funcional del sistema de fabricación propuesto, garantizando que los materiales y procesos seleccionados contribuyan a la calidad y durabilidad del cerramiento.	Ficha de evaluación técnica, en la que el estudiante analiza los materiales y procesos seleccionados, verificando su compatibilidad, factibilidad y cumplimiento de los requisitos del proyecto.	Informe de validación del sistema de fabricación, donde se sustenta que las elecciones realizadas en cuanto a materiales y procesos aseguran calidad estructural, funcionalidad y durabilidad del cerramiento.	Exposición técnica argumentada, en la que el estudiante justifica la viabilidad del sistema propuesto, explicando cómo contribuye al éxito constructivo del cerramiento en su contexto real.

Asociado a la Unidad de competencia 3:
Construir componentes de cerramiento.

Indicador de logro 1:
Fabrica y ensambla las partes del cerramiento empleando herramientas manuales y equipos eléctricos como cizalla guillotina mecánica, plegadora de plancha manual, taladros, soldadoras y amoladoras, asegurando precisión en los procesos. Implementa seguridad durante las actividades de corte, moldeado y ensamblaje, utilizando equipo de protección personal y siguiendo medidas protocolos establecidos.

Desempeño 1:
Construir y unir las piezas del cerramiento utilizando herramientas manuales y equipos eléctricos, como cizalla guillotina mecánica, plegadora de plancha manual, taladros, soldadoras y amoladoras, garantizando exactitud en cada etapa del proceso. Aplicar de seguridad durante las tareas de corte, moldeado y ensamblaje, empleando equipo de protección personal adecuado y cumpliendo con los protocolos establecidos para minimizar riesgos.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Construye y moldea las piezas del cerramiento utilizando correctamente herramientas manuales y equipos eléctricos como cizalla guillotina, plegadora, taladro, soldadora y amoladora, asegurando precisión en cada corte y doblez.	Registro técnico o bitácora de trabajo, en la que el estudiante documenta el uso de cada herramienta, los pasos del proceso de corte y conformado, y las correcciones realizadas durante la construcción de las piezas.	Conjunto de piezas moldeadas y cortadas, con bordes limpios, medidas exactas y dobleces uniformes, listas para el ensamblaje, cumpliendo con las especificaciones técnicas del diseño.	Demostración práctica supervisada, donde el estudiante opera correctamente las herramientas (manuales y eléctricas), explicando su uso y mostrando dominio técnico y precisión en cada etapa.
Ensambla con exactitud las partes del cerramiento, aplicando técnicas apropiadas de unión mecánica o soldadura según el tipo de material y el diseño técnico establecido.	Registro paso a paso del proceso de ensamblaje, indicando las técnicas empleadas (atornillado, remachado, soldadura, etc.), los materiales unidos y las medidas de control aplicadas para asegurar la precisión del ensamblaje.	Estructura ensamblada parcialmente o completamente, en la que se evidencie alineación correcta, fijaciones seguras y conformidad con las especificaciones del diseño técnico.	Demostración práctica supervisada, donde el estudiante realice el ensamblaje de piezas aplicando la técnica correspondiente con precisión, justificando su elección según el tipo de material y la función del cerramiento.
Utiliza adecuadamente el equipo de protección personal (EPP) durante las actividades de corte, moldeado y ensamblaje, acorde con los riesgos de cada herramienta o proceso.	Lista de verificación o registro de uso de EPP, donde el estudiante consigna el uso correcto de guantes, lentes, protector auditivo, mascarilla y otros elementos según el tipo de tarea realizada.	Fotografía o ficha de control del estudiante en acción, que evidencie el uso completo y adecuado del EPP durante la ejecución de tareas específicas del proceso de fabricación.	Demostración práctica con explicación preventiva, donde el estudiante emplea el EPP correctamente mientras realiza una tarea técnica, y explica cómo su uso reduce riesgos asociados al corte, moldeado o ensamblaje.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Aplica los protocolos de seguridad en el uso de herramientas y máquinas, minimizando riesgos mediante prácticas responsables y un entorno de trabajo organizado.	Lista de verificación de cumplimiento de normas de seguridad, en la que el estudiante registra su cumplimiento de los protocolos al usar herramientas y máquinas, incluyendo la preparación, manipulación y limpieza posterior.	Registro fotográfico o ficha de organización del espacio de trabajo, que evidencie la aplicación de normas de orden y seguridad (herramientas en su lugar, ausencia de obstáculos, señalización, etc.).	Demostración práctica guiada, en la que el estudiante realiza una tarea utilizando herramientas y máquinas, aplicando correctamente los protocolos de seguridad y explicando las medidas adoptadas para prevenir accidentes.

Asociado a la Unidad de competencia 4:
Verificar la calidad y funcionalidad de los elementos de cerramiento.

Indicador de logro 1:
Inspecciona las dimensiones, resistencia y estabilidad de los componentes fabricados mediante el uso de herramientas de medición y evaluación, verificando su cumplimiento con las especificaciones del diseño y las normativas técnicas aplicables. Implementa los ajustes y correcciones necesarios utilizando herramientas adecuadas, con el objetivo de optimizar la calidad final y garantizar la funcionalidad del producto.

Desempeño 1:
Verificar las medidas, resistencia y estabilidad de los componentes elaborados utilizando instrumentos de medición y evaluación, asegurándose de que cumplan con los requerimientos del diseño y las normativas técnicas vigentes. Realizar los ajustes y modificaciones necesarios con las herramientas apropiadas, con el propósito de mejorar la calidad final y asegurar la funcionalidad del producto.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Verifica las dimensiones y proporciones de los componentes del cerramiento utilizando instrumentos de medición como cintas métricas, escuadras, niveles y calibradores, asegurando su correspondencia con el diseño técnico.	Registro de mediciones realizadas, donde el estudiante anota los valores obtenidos con cada instrumento y compara los resultados con las medidas indicadas en el diseño técnico.	Informe o ficha técnica de verificación, que muestre la correspondencia (o las desviaciones) entre las dimensiones reales de los componentes y las especificadas en el plano o diseño original.	Demostración práctica de medición, en la que el estudiante utiliza correctamente los instrumentos (cinta métrica, escuadra, nivel, calibrador), explicando cómo garantiza que las dimensiones respeten el diseño técnico.
Evalúa la resistencia y estabilidad estructural de los elementos fabricados, aplicando pruebas básicas que permitan validar su solidez y funcionamiento según los requerimientos del proyecto.	Registro de pruebas realizadas, donde el estudiante documenta el tipo de prueba aplicada (peso, vibración, flexión, etc.), los procedimientos seguidos y las observaciones obtenidas sobre el comportamiento estructural.	Ficha de resultados o informe técnico, que presenta los indicadores de resistencia y estabilidad, comparándolos con los estándares definidos en el diseño o proyecto.	Demostración práctica de la prueba estructural, en la que el estudiante aplica una o más pruebas básicas de estabilidad y resistencia, justificando su elección y explicando cómo los resultados validan la calidad del componente.
Compara los resultados de la verificación con las especificaciones del diseño y normativas vigentes, identificando posibles desviaciones o defectos.	Registro técnico de comparación, en el que el estudiante documenta los resultados obtenidos tras verificar medidas, resistencia o ensamblajes, contrastándolos con las especificaciones del diseño y normas aplicables.	Informe de desviaciones, que presenta gráficamente o por escrito los defectos o inconsistencias detectadas en relación con los estándares del proyecto, destacando su impacto potencial.	Explicación fundamentada, donde el estudiante describe cómo identificó las desviaciones, qué normativa o criterio técnico aplicó en la comparación y qué posibles soluciones podrían aplicarse.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Realiza los ajustes y correcciones necesarias utilizando herramientas adecuadas, con el fin de optimizar la calidad del producto final y asegurar su funcionalidad y durabilidad.	Registro de ajustes realizados, donde el estudiante documenta las correcciones aplicadas (ajuste de medidas, alineación, refuerzo de uniones, etc.) y las herramientas utilizadas en cada caso.	Ficha técnica actualizada o componente corregido, que refleje las mejoras realizadas y muestre que el producto final cumple con las especificaciones de calidad, funcionalidad y durabilidad.	Demostración práctica del ajuste, en la que el estudiante realiza una o más correcciones necesarias y explica cómo estas optimizan el desempeño del producto según los estándares del proyecto.

III. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES DIGITALES

Asociado a la Unidad de competencia 1:
Gestionar información en entornos virtuales mediante la documentación digital y la organización de archivos digitales, utilizando herramientas tecnológicas para crear, almacenar, clasificar y proteger la información, con el fin de garantizar su accesibilidad y uso adecuado en la toma de decisiones.

Indicador de logro 1:
Crea documentos digitales claros y organizados, seleccionando herramientas digitales pertinentes para textos, gráficos, tablas y elementos multimedia, aplicando normas básicas de presentación digital.

Desempeño 1:
Crear documentos digitales sobre el diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas utilizando formatos adecuados para diferentes tipos de información (textos, gráficos, tablas, multimedia).

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Selecciona y utiliza herramientas digitales adecuadas para elaborar documentos con distintos tipos de información sobre el diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas.	Archivo preliminar con pruebas de inserción de texto, tablas, gráficos o elementos multimedia.	Documento digital sobre el diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas que integra información variada mediante la herramienta digital seleccionada.	Justificación oral de la selección de la herramienta digital sobre el diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendasy explicación de su pertinencia.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Organiza y estructura el contenido en el diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas con secciones claras con uso pertinente de títulos, subtítulos y recursos visuales.	Documento borrador digital con esquema inicial de secciones y jerarquía de la información.	Documento estructurado con títulos, subtítulos y recursos visuales integrados de manera coherente.	Explicación de las decisiones tomadas para organizar y jerarquizar la información en el diseño y construcción de elementos de cerramiento para vivienda.
Aplica normas básicas de presentación digital, sobre el diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas asegurando coherencia, legibilidad y correcta exportación del archivo.	Captura de pantalla o borrador con pruebas de tipografía, colores y estilos en el diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas.	Documento exportado en formato adecuado en el diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas (.docx, .pdf, .pptx, etc.) con normas de presentación aplicadas.	Exposición con argumentación sobre la aplicación de normas de presentación digital y la elección del formato de exportación en el diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas.

Indicador de logro 2:
Organiza documentos digitalizados en carpetas ordenadas, usando nombres claros y fáciles de entender para localizar la información rápidamente.

Desempeño 2:
Organizar los documentos digitalizados sobre el diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas en carpetas estructuradas con una nomenclatura clara y coherente.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Crea carpetas ordenadas y jerarquizadas según temas o tipos de información de diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas	Boceto o esquema inicial de la estructura de carpetas de diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas.	Carpeta principal con subcarpetas bien distribuidas por temas de diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas	Explicación de cómo decidió organizar las carpetas de diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas
Usa nombres claros y consistentes para las carpetas y los archivos de diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas	Archivos renombrados parcialmente con un patrón sencillo de diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas (ejemplo: “Tarea1_Cons”, “Tarea2_Cons”).	Conjunto de carpetas y archivos con nombres uniformes y fáciles de identificar de diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas.	Justificación de por qué eligió esos nombres y cómo ayudan a identificar la información de diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas.
Garantiza que los documentos puedan encontrarse fácilmente de diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas	Prueba de búsqueda o acceso rápido a un archivo dentro de las carpetas de diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas.	Carpeta organizada que permite ubicar un archivo en pocos pasos de diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas.	Demostración de cómo se navega en las carpetas para encontrar la información de diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas.

Indicador de logro 3:
Realiza búsquedas en herramientas digitales de manera eficaz, encontrando información actualizada, confiable y relacionada con la necesidad planteada.

Desempeño 3:
Realizar búsquedas de diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas utilizando herramientas digitales para obtener datos relevantes y actualizados.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Escribe palabras clave para buscar información de diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas.	Lista de palabras clave o frases cortas escritas en el buscador.	Captura de pantalla o impresión de los resultados de búsqueda con las palabras clave utilizadas.	Explicación de cómo eligió esas palabras clave para que la búsqueda sea más precisa de diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas.
Usa opciones básicas del buscador para mejorar la búsqueda de diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas.	Captura de pantalla mostrando que probó con filtros simples (por fecha, tipo de archivo o idioma).	Documento con resultados de búsqueda más ordenados y cercanos a lo que necesita.	Demostración de cómo aplicó esas opciones básicas en el buscador de diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas.
Escoge información útil, confiable y actualizada de diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas.	Documento con lista corta con enlaces o textos que parecieron útiles de diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas.	Documento con 2 o 3 fuentes confiables y recientes sobre el tema buscado.	Explicación de por qué eligió esas fuentes y cómo sabe que son confiables.

Indicador de logro 4:
Almacena archivos en la nube de forma ordenada, asegurando que puedan abrirse desde cualquier dispositivo y sirvan como respaldo digital.

Desempeño 4:
Almacenar en la nube para garantizar el acceso remoto a los archivos de diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas como respaldos digitales.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Sube archivos a un servicio de almacenamiento en la nube de diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas.	Captura de pantalla mostrando la carga de un archivo en la nube de diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas.	Archivo guardado correctamente en una carpeta de la nube.	Explicación de cómo subió el archivo de diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas y por qué es útil guardarlo en la nube.
Organiza los archivos almacenados en carpetas dentro de la nube de diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas.	Captura de pantalla de carpeta en construcción con algunos archivos ya subidos de diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas.	Carpeta completa con archivos ordenados por tema o actividad.	Justificación de cómo decidió organizar los archivos en la nube de diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Accede a los archivos guardados en la nube desde otro dispositivo o comparte el acceso cuando es necesario de diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas.	Prueba de apertura del archivo en otro dispositivo de diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas (ejemplo: computadora distinta).	Archivo abierto o compartido exitosamente desde la nube de diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas.	Demostración de cómo accedió o compartió el archivo guardado de diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas.
Configura contraseñas seguras y para restringir el acceso no autorizado a los archivos e información sensible de diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas.	Documento que detalla las contraseñas creadas, los permisos asignados a diferentes usuarios de diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas.	Carpeta o conjunto de archivos de almacenamiento, configurado con contraseñas seguras y permisos de acceso claramente definidos, restringiendo el acceso según las necesidades del proyecto.	Realización de la configuración de contraseñas y permisos en tiempo real, explicando los criterios empleados para garantizar la protección de los archivos sensibles.

Asociado a la Unidad de competencia 2:
Aplicar la inteligencia artificial generativa en la creación de estrategias de publicidad digital, desarrollando contenidos personalizados y atractivos que potencien el impacto comunicativo y aumenten el alcance en diversos canales digitales.

Indicador de logro 1:
Diseña campañas publicitarias simples, integrando mensajes creados con inteligencia artificial y adaptándolos de manera adecuada a diferentes canales digitales (redes sociales, presentaciones, afiches digitales, entre otros).

Desempeño 1:
Diseñar campañas publicitarias que integren mensajes generados por inteligencia artificial, de diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas adaptándolos a diversos canales digitales.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Genera mensajes publicitarios de diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas con apoyo de herramientas de inteligencia artificial.	Captura de pantalla de los mensajes propuestos por la herramienta de IA.	Conjunto de mensajes publicitarios seleccionados para la campaña de diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas.	Explicación oral de cómo usó la IA y por qué eligió esos mensajes de diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas.
Adapta los mensajes a diferentes canales digitales de diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas.	Borradores de mensajes adaptados de diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas(ejemplo: versión corta para redes sociales, versión más larga para afiche digital).	Mensajes finales listos de diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas para al menos dos canales digitales distintos.	Explicación con la justificación de cómo adaptó el mensaje de diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas según el canal.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Integra los mensajes de diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas en un diseño publicitario sencillo y atractivo.	Boceto o plantilla digital con los mensajes integrados en imágenes o presentaciones.	Afiche digital, diapositiva, publicación en redes de diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas.	Presentación de la campaña y explicación de las decisiones de diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas.

Indicador de logro 2:
Informa los resultados de la difusión de contenidos digitales, identificando el alcance logrado (vistas, reacciones, comentarios o compartidos) y presentando la información de manera clara.

Desempeño 2:
Informar el resultado de los contenidos en los medios digitales, de diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas en términos de alcance.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Revisa las métricas básicas de alcance en medios digitales de diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas.	Captura de pantalla de las métricas (número de vistas, “me gusta”, comentarios o compartidos).	Registro ordenado de las métricas obtenidas en un cuadro o lista.	Explicación oral de qué significan las métricas observadas.
Organiza los resultados de manera clara y sencilla de diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas.	Documento borrador en un cuadro o gráfico con los datos de alcance.	Informe digital con tablas, gráficos o resúmenes de los resultados de diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas.	Explicación con la justificación de cómo organizó los datos para que sean fáciles de entender de diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas.
Comunica el alcance de los contenidos en medios digitales de diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas.	Ensayo de presentación o guion breve con la explicación de los resultados.	Informe con los resultados y con la presentación digital o mensaje escrito compartido de diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas.	Presentación y explicación del impacto de los contenidos en términos de alcance de diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas.

Asociado a la Unidad de competencia 3:
Trabajar en equipo y comunicar efectivamente en entornos virtuales, empleando plataformas digitales colaborativas, con el fin de fomentar la empatía, la responsabilidad compartida y la claridad en la interacción para alcanzar los objetivos del grupo.

Indicador de logro 1:
Crea y participa en reuniones virtuales mediante plataformas gratuitas, aplicando reglas básicas de comunicación digital y aprovechando las funciones principales de la herramienta.

Desempeño 1:
Crear y participar en reuniones virtuales sobre diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas utilizando plataformas gratuitas como Google Meet, Zoom o Microsoft Teams.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Programa o crea una reunión virtual en una plataforma gratuita sobre diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas.	Captura de pantalla de la creación o programación de la reunión de diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas.	Captura de pantalla de enlace generado de la reunión virtual.	Explicación oral de los pasos realizados para programar o crear la reunión de diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas.
Ingresa y participa activamente en una reunión virtual de diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas.	Captura de pantalla o registro de asistencia durante la reunión de diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas.	Captura de pantalla o registro participación en la reunión (intervención, presentación o mensaje en el chat).	Explicación de cómo participó en la reunión de diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas (hablar, compartir pantalla, usar el chat).

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Aplica normas básicas de comunicación y uso de herramientas en la reunión virtual de diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas.	Captura de pantalla mostrando que usó funciones básicas de diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas (micrófono, cámara, chat o compartir pantalla).	Captura de pantalla o registro de la reunión donde se refleje el uso adecuado de estas funciones.	Demostración de respeto a las normas básicas de comunicación digital de diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas (escuchar, pedir la palabra, silenciar micrófono).

Indicador de logro 2:
Elabora informes de avance en documentos colaborativos, integrando aportes de todos los miembros y manteniendo orden y claridad en la redacción.

Desempeño 2:
Elaborar informes de avances del proyecto en documentos colaborativos de diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas con participación activa de cada miembro.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Crea o abre un documento colaborativo en línea para trabajar en equipo de diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas.	Captura de pantalla mostrando la creación o apertura del documento compartido.	Documento colaborativo con permisos de edición para los integrantes del grupo de diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas.	Explicación de cómo creó y compartió el documento de diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas.
Registra avances del proyecto en el documento colaborativo de diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas.	Documento con aportes iniciales escritos (ideas, datos o tareas).	Informe de avance con secciones completas sobre el estado del proyecto.	Justificación de lo aportado en el documento y su relación con el avance del proyecto de diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas.
Participa activamente en la elaboración del informe junto a sus compañeros de diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas.	Historial de ediciones que muestre la contribución de cada miembro.	Documento colaborativo finalizado de diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas con aportes integrados de todos los participantes.	Explicación de cómo se organizó el trabajo en equipo y de qué manera cada miembro participó de diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas.

Indicador de logro 3:
Diseña presentaciones grupales usando herramientas digitales y reflejando el aporte de todos los integrantes del equipo.

Desempeño 3:
Diseñar presentaciones grupales de diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas utilizando herramientas digitales e integrando aportes de todos los miembros del equipo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Organiza ideas y contenidos en un documento o guion previo de diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas.	Guion o esquema inicial con las ideas principales de diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas.	Documento base con los contenidos que se presentarán.	Explicación de cómo organizaron los contenidos en el diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas.
Elabora la presentación grupal en una herramienta digital de diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas.	Documento con borrador de diapositivas con textos, imágenes o gráficos de diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas.	Documento con la presentación digital terminada de diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas (ejemplo: PowerPoint, Google Slides, Canva).	Justificación de las decisiones de diseño y de la elección de la herramienta digital en el diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas.
Integra y distribuye los aportes de todos los miembros en la presentación en el diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas.	Documento con el historial de edición o registro de aportes en la herramienta colaborativa de diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas.	Presentación grupal con evidencias de participación de todos los miembros.	Explicación de cómo se organizaron para repartir tareas y aportar en conjunto en el diseño y construcción de elementos de cerramiento para viviendas.

MÓDULO FORMATIVO

QUINTO GRADO

MÓDULO FORMATIVO DE QUINTO GRADO

I. INFORMACIÓN GENERAL

Programa formativo de la especialidad técnica	**Construcciones Metálicas**
Denominación del módulo formativo	Diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables
Grado de estudio de la formación	**Quinto grado**
Sector económico	
Familia productiva	
Actividad económica	
Referente del programa de estudio (CNOF) para transitar al nivel de auxiliar técnico	
Componente curricular de IST y CETPRO	Competencias técnicas

II. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES TÉCNICAS

Asociado a la Unidad de competencia 1:
Analizar requerimientos estructurales y funcionales, considerando el tipo de carga, el uso previsto y el entorno físico, para definir los criterios técnicos del diseño.

Indicador de logro 1:
Analiza las necesidades del proyecto identificando el tipo de carga que soportará la estructura y el uso previsto, con el fin de establecer su función principal. Describe las condiciones del entorno, como la humedad, temperatura y si el uso será en interiores o exteriores, evaluando su impacto en el comportamiento de los materiales. A partir de esta información, define criterios técnicos fundamentales como la resistencia, estabilidad y durabilidad, que sirvan de base para orientar el diseño estructural con seguridad y eficacia.

Desempeño 1:
Examinar los requerimientos del proyecto reconociendo el tipo de carga que deberá soportar la estructura y el uso al que estará destinada, con el objetivo de determinar su función principal. Considerar las características del entorno, tales como la humedad, la temperatura y si la estructura se ubicará en espacios interiores o exteriores, valorando cómo estas condiciones afectan a los materiales. Con base en este análisis, establecer criterios técnicos esenciales —como la resistencia, la estabilidad y la durabilidad— que permitan guiar el diseño estructural de manera segura y eficiente.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica el tipo de carga y la finalidad de la estructura, relacionándolos con el contexto de uso para definir su función principal dentro del proyecto.	Registro escrito o gráfico en el que el estudiante analiza distintos tipos de carga (estática, dinámica, puntual, distribuida, etc.) y explica cómo se relacionan con el entorno de uso previsto (interior, exterior, exposición climática, etc.).	Documento técnico o ficha de requerimientos funcionales de la estructura, donde se describe su uso previsto, tipo de carga que soportará y su propósito dentro del contexto del proyecto.	Presentación oral o exposición en la que el estudiante justifica la elección del tipo de estructura a construir, explicando su funcionalidad en relación con el entorno, el uso y las cargas que deberá soportar.
Analiza las condiciones del entorno físico —como humedad, temperatura y ubicación interior o exterior—, evaluando su influencia — como humedad, temperatura y ubicación interior o exterior—, evaluando su influencia en la selección de materiales y en el comportamiento estructural.	Ficha de análisis ambiental elaborada por el estudiante, que describe las condiciones climáticas y físicas del entorno donde se instalará la estructura.	Informe técnico que relaciona las condiciones del entorno con la elección de materiales adecuados, justificando su compatibilidad y resistencia frente a esos factores.	Sustentación o explicación oral del estudiante en la que argumenta cómo las variables del entorno influyen en el diseño estructural y en la toma de decisiones sobre los materiales.
Relaciona los requerimientos funcionales del proyecto con las propiedades técnicas de los materiales, considerando cómo estas responden a las condiciones ambientales y de uso.	Cuadro comparativo elaborado por el estudiante que relaciona las propiedades técnicas de distintos materiales (resistencia, durabilidad, flexibilidad, etc.) con las exigencias funcionales del proyecto.	Documento técnico o ficha de selección de materiales que justifique la elección de los más adecuados según los requisitos del diseño y el entorno.	Presentación o exposición en la que el estudiante explica cómo las características de los materiales elegidos responden a las necesidades específicas del proyecto y las condiciones ambientales.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Define criterios técnicos fundamentales (resistencia, estabilidad y durabilidad) que orienten con precisión el diseño estructural, asegurando su viabilidad técnica y seguridad.	Lista o esquema elaborado por el estudiante donde se definen y explican los criterios técnicos aplicables al diseño estructural del proyecto.	Documento de criterios técnicos que forma parte del diseño estructural, en el cual se justifica cómo se garantiza la resistencia, estabilidad y durabilidad de la estructura.	Exposición técnica donde el estudiante explica cómo estos criterios fueron considerados y aplicados en el diseño, asegurando la viabilidad del proyecto frente a las condiciones de uso.

Asociado a la Unidad de competencia 2:
Interpretar y elaborar bocetos, esquemas y planos técnicos, integrando medidas, uniones y detalles constructivos, mediante herramientas manuales y *software* de diseño asistido por computadora (CAD).

Indicador de logro 1:
Interpreta con precisión planos y esquemas estructurales, reconociendo dimensiones, tipos de uniones y detalles técnicos esenciales. Elabora bocetos proporcionados y detallados mediante el uso de instrumentos de dibujo técnico, asegurando claridad y coherencia en la representación gráfica. Además, crea planos digitales básicos utilizando *software* de diseño asistido por computadora (CAD), incorporando cotas, secciones y detalles constructivos conforme a los requerimientos del proyecto.

Desempeño 1:
Comprender con exactitud los planos y esquemas estructurales, identificando correctamente las dimensiones, tipos de uniones y elementos técnicos clave. Realizar bocetos claros y bien proporcionados utilizando herramientas de dibujo técnico, manteniendo coherencia y precisión en cada trazo. Asimismo, desarrollar planos digitales básicos a través de programas de diseño asistido por computadora (CAD), integrando medidas, secciones y detalles constructivos según las necesidades específicas del proyecto.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Interpreta planos y esquemas estructurales reconociendo dimensiones, tipos de uniones y elementos técnicos fundamentales del diseño.	Hoja de trabajo con plano estructural marcado, que incluye subrayado de dimensiones principales, identificación de símbolos técnicos y tipos de uniones.	Informe técnico con: a) listado de tres dimensiones clave, b) clasificación de dos tipos de uniones, c) croquis técnico complementario extraído del plano interpretado.	Intervención oral breve (máximo 5 minutos) en la que se explican las partes del plano y se justifica la función de las uniones y elementos estructurales.
Elabora bocetos técnicos manuales utilizando lápiz, escuadra, compás y regla, manteniendo proporcionalidad, limpieza y coherencia gráfica en el trazo.	Secuencia de fotografías o registro de avance del boceto, en el que se observa organización del espacio y aplicación progresiva de instrumentos de dibujo.	Boceto técnico finalizado en papel milimetrado o formato A4, con trazo limpio, uso adecuado de instrumentos y proporcionalidad visual entre los elementos representados.	Demostración práctica en tiempo controlado (10-15 minutos) en la que se ejecuta un trazo con regla, compás y escuadra para construir un boceto estructural básico.
Desarrolla planos digitales básicos mediante *software* de diseño asistido por computadora (CAD), integrando, medidas, secciones y detalles constructivos conforme a los requerimientos del proyecto.	Capturas de pantalla del proceso de dibujo digital en el *software* CAD, que muestran el trazado inicial de líneas base, ingreso de cotas y configuración de capas.	Plano digital final en formato impreso o PDF que contiene: medidas claramente indicadas.	Demostración en pantalla compartida o estación de trabajo, en la que se realiza una edición puntual (por ejemplo, agregar una cota o sección) siguiendo instrucciones específicas.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Asegura precisión y claridad en la representación gráfica, respetando las convenciones técnicas, simbología y escala establecidas en los estándares de dibujo técnico.	Borradores impresos o versiones intermedias del dibujo donde se aprecia la mejora en el uso de líneas, simbología y representación gráfica conforme al estándar técnico.	Plano técnico (manual o digital) finalizado con simbología correcta (ejes, cortes, uniones, materiales), escala especificada y aplicación de normas gráficas (líneas de proyección, tipos de línea, espaciados).	Explicación breve del plano elaborado, justificando el uso de símbolos, tipos de líneas y escala seleccionada según la norma de dibujo técnico aplicada (por ejemplo, ISO o UNE).

Asociado a la Unidad de competencia 3:
Seleccionar tubos electrosoldados e inoxidables adecuados, evaluando dimensiones, resistencia, forma y tipo de acabado, de acuerdo con las exigencias del diseño estructural.

Indicador de logro 1:
Compara distintos tipos de tubos considerando sus características técnicas, como espesor, resistencia, forma y acabado, así como sus usos más comunes en estructuras metálicas. Selecciona los tubos más adecuados en función de las medidas requeridas, el tipo de acero (galvanizado, inoxidable, etc.) y la forma que mejor se adapte al diseño. Justifica la elección de materiales teniendo en cuenta criterios técnicos, funcionales y estéticos, asegurando que respondan a las exigencias del proyecto y a las condiciones del entorno.

Desempeño 1:
Analizar y comparar diferentes tipos de tubos según sus propiedades técnicas —como el grosor, la resistencia, la forma y el tipo de acabado—, tomando en cuenta sus aplicaciones más frecuentes en estructuras metálicas. Escoger los tubos más apropiados según las dimensiones necesarias, el tipo de acero (como inoxidable o galvanizado) y la geometría que mejor se ajuste al diseño. Sustentar la selección de materiales considerando aspectos técnicos, funcionales y estéticos, asegurando que estos cumplan con los requerimientos del proyecto y se adapten adecuadamente al entorno de uso.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Compara distintos tipos de tubos estructurales, evaluando sus características técnicas como espesor, resistencia, forma y acabado superficial.	Informe técnico breve que resume la selección justificada de un tipo de tubo para un proyecto específico, sustentado en sus propiedades mecánicas y condiciones de uso (interior/exterior, carga esperada, durabilidad, etc.).	Informe técnico breve que resume la selección justificada de un tipo de tubo para un proyecto específico, sustentado en sus propiedades mecánicas y condiciones de uso (interior/exterior, carga esperada, durabilidad, etc.).	Intervención oral o exposición corta en la que se describe verbalmente las diferencias clave entre varios tubos estructurales disponibles en taller o catálogo, argumentando cuál es más adecuado según una necesidad técnica planteada (por ejemplo, resistencia a flexión o facilidad de soldado).
Selecciona tubos adecuados en función de las dimensiones del diseño, el tipo de acero (galvanizado, inoxidable, etc.) y la forma que mejor responda a las exigencias estructurales.	Lista de alternativas de tubos estructurales con sus respectivas medidas, formas y tipos de acero, organizadas en una tabla de análisis técnico.	Documento de selección técnica que especifica el tubo elegido para un proyecto estructural determinado, justificando la decisión con base en los requerimientos de carga, entorno y tipo de diseño.	Simulación o presentación en la que se explica verbalmente o con apoyo visual (láminas, maquetas, catálogo físico o digital) por qué se ha seleccionado un tipo de tubo específico, destacando la relación entre las exigencias del diseño y las características del material seleccionado.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Relaciona las propiedades técnicas de los tubos con su aplicación específica, considerando factores como el tipo de carga, ubicación y función de la estructura.	Ficha de análisis técnico en la que se comparan diferentes tipos de tubos estructurales, señalando su espesor, resistencia, forma y tipo de acero, vinculándolos con el tipo de carga que deben soportar, el entorno donde serán instalados (interior/exterior) y la función de la estructura.	Informe técnico que justifica la elección de un tipo de tubo específico para una parte determinada del proyecto estructural, explicando la correspondencia entre sus propiedades mecánicas y el contexto de aplicación (por ejemplo, uso en estructuras portátiles, cubiertas o soportes expuestos a la intemperie).	Participación en dinámica de resolución de caso, donde se identifica correctamente el tipo de tubo más adecuado según un escenario estructural planteado, argumentando verbalmente o por escrito la relación entre sus propiedades y las exigencias funcionales del diseño.
Justifica la elección de materiales con base en criterios técnicos, estéticos y de contexto, asegurando su compatibilidad con el diseño y su eficiencia en el entorno de uso.	Tabla de análisis comparativo con materiales alternativos, donde se especifican propiedades técnicas (resistencia, durabilidad, peso), atributos estéticos (acabado, color, textura) y condiciones del entorno (humedad, temperatura, exposición solar), vinculando cada aspecto con su pertinencia en el diseño estructural.	Documento de justificación técnica en el que se establece la selección final del material para una estructura específica, argumentando su compatibilidad con el diseño, su rendimiento en el entorno previsto y su aporte estético al proyecto.	Presentación oral o escrita en la que se exponen la selección de materiales ante una situación simulada o real, fundamentando la elección en criterios de funcionalidad, estética y contexto, con apoyo visual (láminas, muestras, esquemas o fichas técnicas).

Asociado a la Unidad de competencia 4:
Aplicar técnicas de corte, trazado y preparación de tubos, utilizando herramientas manuales y eléctricas, asegurando precisión y seguridad en el proceso.

Indicador de logro 1:
Traza y marca los tubos con precisión utilizando escuadras, niveles y cintas métricas, asegurando la correcta ubicación de cortes y uniones. Realiza cortes limpios y exactos empleando herramientas manuales y eléctricas como esmeriles, sierras o cortatubos, cuidando la calidad y el ajuste de las piezas. Durante todo el proceso, cumple rigurosamente con las normas de seguridad personal y colectiva, utilizando el equipo de protección adecuado y manteniendo un entorno de trabajo seguro y organizado.

Desempeño 1:
Marcar y trazar los tubos con exactitud utilizando instrumentos como escuadras, niveles y cintas métricas, garantizando que los cortes y uniones estén correctamente ubicados. Ejecutar cortes precisos y limpios con herramientas manuales y eléctricas —como esmeriles, sierras o cortatubos—, asegurando un acabado adecuado y un buen encaje entre piezas. A lo largo de todo el procedimiento, respetar estrictamente las normas de seguridad, empleando el equipo de protección personal correspondiente y manteniendo el área de trabajo ordenada y libre de riesgos.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Traza y marca los tubos con precisión, utilizando herramientas como cintas métricas, escuadras y niveles para asegurar la correcta ubicación de cortes y uniones.	Registro gráfico o fotográfico del trazado sobre la superficie del tubo, en el que se observa el uso correcto de cinta métrica, escuadra y nivel, y se aprecia la alineación adecuada de las marcas.	Tubo trazado con líneas de corte y unión visibles, limpias y correctamente posicionadas según las especificaciones del plano, manteniendo simetría, paralelismo o perpendicularidad según corresponda.	Demostración práctica en la que se mide, traza y marca un tubo, siguiendo el orden lógico del procedimiento y utilizando correctamente los instrumentos de trazado con precisión y seguridad.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Realiza cortes limpios y exactos en tubos metálicos empleando herramientas manuales y eléctricas, garantizando en tubos metálicos empleando herramientas manuales y eléctricas, garantizando un acabado uniforme y la adecuada adaptación entre piezas.	Registro fotográfico o bitácora de trabajo donde se documenta el procedimiento de corte, identificando la herramienta utilizada (esmeriladora, cortatubos, sierra manual, etc.) y las medidas tomadas antes de ejecutar el corte.	Tubo metálico cortado con bordes rectos, sin rebabas ni deformaciones, cuya longitud se ajusta con un margen de error mínimo (±1 mm) respecto a las especificaciones del diseño técnico.	Demostración de la ejecución del corte, validada con lista de cotejo que confirma el uso adecuado de EPP, la técnica correcta de sujeción del tubo, la manipulación segura de la herramienta y la verificación final de ajuste entre piezas.
Aplica procedimientos de trabajo seguros, cumpliendo con las normas de seguridad al usar herramientas de corte y respetando las instrucciones técnicas del proceso.	Lista de verificación o bitácora de taller con el registro del uso correcto de EPP (guantes, gafas, protección auditiva) y la preparación del área de corte conforme a las normas de seguridad establecidas.	Informe técnico breve o hoja de control en la que se describen los pasos realizados durante el corte, señalando el cumplimiento de las recomendaciones del fabricante de la herramienta y las condiciones seguras de operación.	Demostración durante una práctica, validada con lista de cotejo que confirme: Uso adecuado del EPP, verificación previa del estado de la herramienta, posicionamiento correcto del cuerpo y la pieza, respeto del procedimiento técnico indicado en la guía o manual del equipo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Utiliza correctamente el equipo de protección personal (EPP) y mantiene el área de trabajo organizada, minimizando riesgos y asegurando un entorno seguro y funcional.	Registro fotográfico o lista de verificación que documenta el uso completo y adecuado del EPP según la tarea realizada (guantes, gafas, mascarilla, protección auditiva, calzado de seguridad).	Área de trabajo libre de residuos, con herramientas y materiales almacenados correctamente al finalizar la tarea, verificado mediante una lista de control de orden y seguridad del entorno.	Demostración práctica, en la que se constata: Uso completo del EPP desde el inicio hasta el final, manipulación responsable de herramientas, orden y limpieza mantenida en la estación de trabajo, cumplimiento de las normas básicas de seguridad colectiva.

Asociado a la Unidad de competencia 5:
Ejecutar procesos de armado y soldadura, empleando técnicas apropiadas (MIG, TIG u otras), garantizando alineación, firmeza y estética en las uniones.

Indicador de logro 1:
Ensambla las estructuras respetando fielmente el diseño técnico, alineando correctamente todos los componentes para garantizar su estabilidad y funcionalidad. Aplica soldadura básica, como puntos y cordones, de forma segura y controlada, utilizando la técnica adecuada según el tipo de material. Evalúa la calidad de las uniones mediante inspección visual y pruebas básicas, verificando la firmeza, la correcta penetración del cordón y una presentación limpia que contribuya a la solidez y estética del conjunto estructural.

Desempeño 1:
Armar las estructuras siguiendo con precisión el diseño técnico, asegurando que todos los componentes estén correctamente alineados para mantener la estabilidad y el buen funcionamiento del conjunto. Emplear técnicas de soldadura básica, como puntos y cordones, de manera segura y controlada, eligiendo el método más adecuado según el material utilizado. Verificar la calidad de las uniones a través de observación directa y pruebas simples, comprobando la firmeza, la penetración del cordón y una apariencia uniforme que garantice tanto la resistencia como el acabado estético de la estructura.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Ensambla las estructuras respetando el diseño técnico, alineando correctamente los componentes para asegurar estabilidad, funcionalidad y precisión en la construcción.	Bitácora o lista de comprobación técnica utilizada durante el proceso para asegurar la correspondencia entre el diseño técnico y el montaje realizado.	Fotografía del producto terminado acompañada de plano de referencia, donde se evidencia la fidelidad al diseño y la precisión del ensamblaje.	Demostración práctica donde se observa el proceso de alineación y unión de piezas, validado con lista de cotejo que incluye: Lectura e interpretación del plano, uso correcto de herramientas de alineación, revisión final de estabilidad estructural, coherencia entre diseño y ejecución.
Aplica técnicas de soldadura básica, como puntos o cordones, utilizando el procedimiento adecuado según el tipo de material y siguiendo medidas de seguridad.	Ficha técnica del procedimiento seguido, indicando el tipo de material, amperaje, polaridad y técnica aplicada (punteo, cordón continuo, etc.).	Unión soldada en pieza metálica con puntos o cordones limpios, continua y de tamaño uniforme, sin poros visibles ni salpicaduras excesivas.	Demostración práctica de una soldadura en tiempo real, observada directamente con lista de cotejo que verifica: Uso correcto del EPP, técnica de punteo o cordón adecuado, distancia y ángulo de la pinza, respeto por los protocolos de encendido, apagado y ventilación.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Verifica la calidad de las uniones soldadas, mediante observación visual y pruebas básicas, evaluando firmeza, penetración y uniformidad del cordón.	Fotografías con anotaciones que señalan imperfecciones detectadas durante la revisión del cordón de soldadura.	Muestra física de una unión soldada con cordón uniforme y continuo, evaluada mediante pruebas básicas de golpeo o tracción manual (según protocolo) para comprobar la firmeza de la unión.	Demostración práctica donde se aplica una prueba básica de resistencia o se realiza una inspección estructurada, explicando en voz alta (o por escrito) los criterios usados para juzgar la calidad de la soldadura.
Garantiza un acabado estético y técnico adecuado, cuidando que las uniones cumplan con los criterios de presentación y resistencia exigidos por el proyecto.	Registro fotográfico de la limpieza y remate de las uniones soldadas (lijado, desbaste o pulido), evidenciando el cuidado en la preparación del acabado final.	Unión metálica con soldadura visible que presenta cordones uniformes, sin salpicaduras ni imperfecciones notorias, con acabado pulido según el requerimiento del proyecto.	Demostración práctica en la que se inspecciona visualmente y se corrige el acabado de la unión según criterios de estética (simetría, limpieza) y técnica (resistencia estructural), utilizando herramientas adecuadas.

Asociado a la Unidad de competencia 6:
Aplicar tratamientos de acabado y protección, como limpieza, desbaste, pintura o pulido, para asegurar durabilidad y presentación del producto final.

Indicador de logro 1:
Limpia cuidadosamente la superficie de los tubos antes de aplicar cualquier acabado, eliminando polvo, grasa, óxido u otras impurezas que puedan afectar la adherencia del recubrimiento. Utiliza herramientas apropiadas para realizar técnicas de lijado, desbaste o pulido, logrando una superficie lisa y uniforme. Finalmente, aplica recubrimientos como pintura o productos antioxidantes de manera uniforme y segura, asegurando protección, durabilidad y una buena presentación del producto final.

Desempeño 1:
Preparar adecuadamente la superficie de los tubos antes del acabado, retirando cualquier residuo como polvo, grasa u óxido que pueda interferir con la correcta adhesión del recubrimiento. Emplear herramientas específicas para realizar procesos de lijado, pulido o desbaste, obteniendo una superficie pareja y bien tratada. Finalmente, aplica recubrimientos protectores —como pintura o productos anticorrosivos— de forma segura y uniforme, garantizando la resistencia, durabilidad y una apariencia estética del producto terminado.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Limpia correctamente las superficies de los tubos, eliminando residuos e impurezas que puedan afectar la adherencia del recubrimiento.	Bitácora con pasos seguidos en la preparación de superficies antes del proceso de acabado, incluyendo observaciones sobre el estado inicial y final de los tubos.	Superficie de tubo libre de residuos, con textura homogénea y sin imperfecciones visibles, lista para recibir recubrimiento (verificada mediante inspección visual y táctil).	Observación directa durante el procedimiento de limpieza, registrado en lista de cotejo que confirma: Selección del procedimiento adecuado, remoción completa de impurezas, manipulación segura de herramientas y productos químicos, preparación uniforme de la superficie.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Emplea herramientas adecuadas para lijar, pulir o desbastar, logrando una superficie homogénea y libre de imperfecciones.	Registro de procedimiento en el que se indica la herramienta utilizada (lijadora, esmeril, lima, papel de lija) y el tipo de acabado deseado, con observaciones del estado inicial y los ajustes aplicados durante el proceso.	Superficie de tubo trabajada con textura uniforme, sin rebabas, filos ni marcas profundas, lista para ser recubierta o ensamblada. Verificado mediante inspección visual y al tacto.	Demostración del proceso de lijado, pulido o desbaste, registrado en una lista de cotejo que valida: Elección del grano o herramienta según el tipo de trabajo, técnica correcta de aplicación (presión, dirección, ritmo), uso seguro del equipo de protección, cumplimiento de tiempos y calidad de la superficie lograda.
Aplica recubrimientos de manera uniforme y segura, siguiendo las especificaciones técnicas del producto utilizado.	Registro de aplicación donde se indican el tipo de recubrimiento utilizado (pintura, antioxidante, sellador, etc.), la técnica de aplicación (brocha, rodillo, pistola), las condiciones del entorno (ventilación, temperatura), y el cumplimiento de los tiempos de secado entre capas.	Superficie recubierta con acabado homogéneo, sin goteos, burbujas o zonas sin cobertura, verificada mediante inspección visual y comprobación de adherencia según ficha técnica del producto.	Demostración de la aplicación del recubrimiento, documentada con lista de cotejo que valida: Agitación previa del producto, uso correcto del equipo de protección, técnica adecuada de aplicación, cumplimiento de las recomendaciones del fabricante (capas, tiempos, distancia).

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Utiliza correctamente el equipo de protección personal (EPP) y cumpla con las normas de seguridad durante todo el proceso de preparación y aplicación.	Bitácora donde se describe el procedimiento de preparación y aplicación, con observaciones sobre las medidas de seguridad aplicadas en cada fase.	Zona de trabajo organizada y libre de residuos peligrosos, con herramientas limpias y almacenadas correctamente, que demuestra la aplicación de normas de seguridad al finalizar el proceso.	Demostración, de una práctica completa (preparación más aplicación), evaluada con lista de cotejo que valida: Selección adecuada del EPP, cumplimiento de protocolos de seguridad, manipulación correcta de materiales, limpieza del área posterior al trabajo.

Asociado a la Unidad de competencia 7:
Verificar la calidad estructural de la construcción, mediante medición, inspección visual y pruebas funcionales, ajustando posibles desviaciones.

Indicador de logro 1:
Revisa las dimensiones y ángulos de la estructura final utilizando instrumentos de medición como cintas métricas, escuadras y niveles, asegurando que coincidan con las especificaciones del diseño. Mediante una inspección visual minuciosa, identifica posibles fallas o desviaciones en uniones, alineaciones o acabados. A partir de ello, realiza los ajustes necesarios con herramientas adecuadas para garantizar la estabilidad, funcionalidad y estética del producto, asegurando su calidad y conformidad técnica.

Desempeño 1:
Verificar las dimensiones y los ángulos de la estructura terminada utilizando instrumentos de medición como la cinta métrica, la escuadra y el nivel, comprobando que correspondan con lo establecido en el diseño técnico. A través de una observación detallada, detecta posibles errores o desviaciones en las uniones, alineaciones o acabados. Con base en estos hallazgos, realizar los ajustes pertinentes utilizando las herramientas apropiadas, a fin de asegurar que el producto final cumpla con los estándares de calidad, funcionalidad y presentación exigidos por el proyecto.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Verifica medidas y ángulos de la estructura final utilizando correctamente instrumentos como cinta métrica, escuadra y nivel.	Registro de verificación donde se anotarán las mediciones realizadas (longitudes, alturas, diagonales y ángulos), comparándolas con los planos técnicos del proyecto. Incluye observaciones sobre diferencias o ajustes realizados.	Estructura final con medidas y ángulos que coinciden con las especificaciones del diseño técnico, comprobada con instrumentos (cinta métrica, escuadra, nivel) y validada mediante hoja de control de calidad o lista de cotejo.	Verificación, documentada con lista de cotejo que confirma: Uso correcto de instrumentos de medición, lectura e interpretación precisa de planos, comprobación de ángulos rectos y alineación, toma de decisiones ante desviaciones detectadas.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Detecta visualmente desviaciones o defectos en uniones, acabados o alineaciones, aplicando criterios de inspección técnica.	Ficha de inspección visual donde se anotan observaciones detalladas sobre posibles fallos en uniones (fisuras, desalineaciones, cordones irregulares), defectos en el acabado (goteos, burbujas, manchas) o desviaciones estructurales, conforme a criterios técnicos definidos.	Documento de no conformidades que identifica y localiza con precisión los defectos detectados, señalando su naturaleza, gravedad y posible causa, acompañado de imágenes o esquemas de referencia.	Demostración del proceso de revisión estructural, validada mediante lista de cotejo que comprueba: Uso de criterios técnicos de inspección, capacidad para reconocer errores visualmente, correcta comunicación de resultados, actitud proactiva ante la detección de defectos.
Realiza ajustes o correcciones necesarias con herramientas apropiadas, asegurando la estabilidad, funcionalidad y presentación de la estructura.	Registro de correcciones efectuadas donde se detalla el tipo de error detectado (desalineación, exceso de soldadura, mal encaje) y la acción correctiva tomada (lijado, reposicionamiento, reforzamiento), incluyendo las herramientas utilizadas.	Estructura corregida que presenta uniones sólidas, piezas alineadas y acabados uniformes, verificada mediante control final de calidad que certifica el cumplimiento de los criterios técnicos y estéticos del diseño.	Demostración del procedimiento de ajuste, en la que se utiliza la herramienta adecuada y se asegura la mejora de la alineación, estabilidad o acabado de la estructura, conforme a los requisitos del diseño técnico.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Evalúa si el producto final cumple con los estándares establecidos en el diseño técnico, validando su calidad y conformidad.	Registro comparativo entre los planos técnicos y las características del producto fabricado, donde se verifica el cumplimiento de dimensiones, tolerancias, acabados y tipo de uniones, utilizando instrumentos de medición.	Producto final evaluado conforme a lista de cotejo o ficha técnica, que certifica su calidad estructural, precisión dimensional, presentación visual y adecuación al uso previsto según los criterios del diseño.	Demostración del proceso de verificación del producto terminado, donde se aplican instrumentos de medición y criterios técnicos para determinar su grado de conformidad con el diseño, explicando los resultados y validando su funcionalidad y estética.

Asociado a la Unidad de competencia 8:
Aplicar normas de seguridad y organización en el área de trabajo, utilizando adecuadamente el EPP y cumpliendo protocolos durante todo el proceso de fabricación.

Indicador de logro 1:
Usa correctamente el equipo de protección personal (EPP) según el tipo de tarea que realiza, como guantes, gafas, mascarilla o protección auditiva, garantizando su seguridad durante todo el proceso. Mantiene el área de trabajo limpia y ordenada, respetando los procedimientos establecidos para la disposición de herramientas, materiales y desechos. Además, aplica de forma responsable los protocolos de seguridad al operar máquinas y herramientas, previniendo riesgos y promoviendo un entorno laboral seguro y eficiente.

Desempeño 1:
Emplear de manera adecuada el equipo de protección personal (EPP) en función de la tarea realizada, utilizando elementos como guantes, gafas, mascarilla o protectores auditivos para salvar su integridad física durante todas las etapas del trabajo. Conserva el espacio de trabajo limpio y bien organizado, cumpliendo con las normas para el manejo de herramientas, materiales y residuos. Asimismo, sigue correctamente los protocolos de seguridad al utilizar maquinaria y herramientas, reduciendo riesgos y contribuyendo a un ambiente de trabajo seguro y eficiente.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Utiliza el equipo de protección personal (EPP) según el tipo de tarea, asegurando su integridad física durante el proceso de trabajo.	Registro comparativo en tabla o ficha de control, donde se detallan las, acabados y características estructurales del producto final versus los criterios definidos en el plano técnico medidas o ficha de especificaciones.	Producto finalizado que cumple con dimensiones, acabados, estabilidad y presentación estipuladas en el diseño, validado mediante una hoja de verificación técnica que refleja la conformidad con los estándares del proyecto.	Demostración del proceso de evaluación del producto, en la que se contrastan sus características con los planos y especificaciones técnicas, emitiendo un juicio sobre su nivel de cumplimiento, calidad estructural y estética.
Mantiene el área de trabajo limpia, ordenada y libre de obstáculos, respetando las normas establecidas para el almacenamiento de herramientas, materiales y residuos.	Bitácora o *checklist* de orden y limpieza donde se registra la disposición correcta de materiales, ubicación de herramientas y eliminación adecuada de residuos durante y después del trabajo.	Área de trabajo organizada, sin presencia de obstáculos, herramientas fuera de lugar o desechos acumulados, verificada con una ficha de control de ambiente seguro y funcional.	Demostración del mantenimiento del área de trabajo, en la que se organiza el espacio según las normas del taller, se devuelve el equipo a su lugar correspondiente, y se gestiona adecuadamente el descarte de materiales o residuos.
Aplica correctamente los protocolos de seguridad al operar herramientas y maquinaria, previniendo accidentes y actuando con responsabilidad.	Lista de verificación en la que se registran las acciones previas, durante y posteriores al uso de herramientas o maquinaria (verificación de condiciones del equipo, uso de EPP, desconexión segura, etc.), conforme al protocolo del taller.	Herramientas y máquinas operadas sin incidentes ni daños, evidenciando un uso correcto y seguro, documentado mediante un reporte de uso responsable o ficha de control de riesgos.	Demostración de operación segura de herramientas o maquinaria, donde se sigue paso a paso el protocolo establecido (encendido, uso, apagado, señalización, uso de EPP), mostrando dominio técnico y compromiso con la seguridad.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica situaciones de riesgo en el entorno de trabajo y actúa de manera oportuna para evitarlas, promoviendo un ambiente seguro y eficiente.	Registro de observaciones o informe de riesgos detectados (cables expuestos, herramientas mal almacenadas, superficies resbalosas, etc.), junto con las acciones realizadas para mitigar dichos riesgos.	Área de trabajo reorganizada y segura, luego de la corrección de las condiciones de riesgo detectadas, validada con una lista de verificación de condiciones seguras del entorno.	Demostración de acciones preventivas ante una situación de riesgo, en la que se detecta un problema potencial y se aplica una solución inmediata (señalización, orden, aviso, corrección), fomentando una cultura de seguridad en el taller.

III. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES DIGITALES

Asociado a la Unidad de competencia 1:
Gestionar información en entornos virtuales mediante la documentación digital y la organización de archivos digitales, utilizando herramientas tecnológicas para crear, almacenar, clasificar y proteger la información, con el fin de garantizar su accesibilidad y uso adecuado en la toma de decisiones.

Indicador de logro 1:
Crea documentos digitales claros y organizados, seleccionando herramientas digitales pertinentes para textos, gráficos, tablas y elementos multimedia, aplicando normas básicas de presentación digital.

Desempeño 1:
Crear documentos digitales sobre el diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables utilizando formatos adecuados para diferentes tipos de información (textos, gráficos, tablas, multimedia).

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Selecciona y utiliza herramientas digitales adecuadas para elaborar documentos con distintos tipos de información sobre el diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables.	Archivo preliminar con pruebas de inserción de texto, tablas, gráficos o elementos multimedia.	Documento digital sobre el diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables que integra información variada mediante la herramienta digital seleccionada.	Justificación oral de la selección de la herramienta digital sobre el diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables y explicación de su pertinencia.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Organiza y estructura el contenido en el diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables con secciones claras con uso pertinente de títulos, subtítulos y recursos visuales.	Documento borrador digital con esquema inicial de secciones y jerarquía de la información.	Documento estructurado con títulos, subtítulos y recursos visuales integrados de manera coherente.	Explicación de las decisiones tomadas para organizar y jerarquizar la información en el diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables.
Aplica normas básicas de presentación digital, sobre el diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables asegurando coherencia, legibilidad y correcta exportación del archivo.	Captura de pantalla o borrador con pruebas de tipografía, colores y estilos en el diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables.	Documento exportado en formato adecuado en el diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables (.docx, .pdf, .pptx, etc.) con normas de presentación aplicadas.	Exposición con argumentación sobre la aplicación de normas de presentación digital y la elección del formato de exportación en el diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables.

Indicador de logro 2:
Organiza documentos digitalizados en carpetas ordenadas, usando nombres claros y fáciles de entender para localizar la información rápidamente.

Desempeño 2:
Organizar los documentos digitalizados sobre el diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables en carpetas estructuradas con una nomenclatura clara y coherente.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Crea carpetas ordenadas y jerarquizadas según temas o tipos de información de diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables.	Boceto o esquema inicial de la estructura de carpetas de diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables.	Carpeta principal con subcarpetas bien distribuidas por temas de diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables.	Explicación de cómo decidió organizar las carpetas de diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables.
Usa nombres claros y consistentes para las carpetas y los archivos de diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables.	Archivos renombrados parcialmente con un patrón sencillo de diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables (ejemplo: “Tarea1_Cons”, “Tarea2_ Cons”).	Conjunto de carpetas y archivos con nombres uniformes y fáciles de identificar de diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables.	Justificación de por qué eligió esos nombres y cómo ayudan a identificar la información de diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables.
Garantiza que los documentos puedan encontrarse fácilmente de diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables.	Prueba de búsqueda o acceso rápido a un archivo dentro de las carpetas de diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables.	Carpeta organizada que permite ubicar un archivo en pocos pasos de diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables.	Demostración de cómo se navega en las carpetas para encontrar la información de diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables.

Indicador de logro 3:
Realiza búsquedas en herramientas digitales de manera eficaz, encontrando información actualizada, confiable y relacionada con la necesidad planteada.

Desempeño 3:
Realizar búsquedas de diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables utilizando herramientas digitales para obtener datos relevantes y actualizados.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Escribe palabras clave para buscar información de diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables.	Lista de palabras clave o frases cortas escritas en el buscador.	Captura de pantalla o impresión de los resultados de búsqueda con las palabras clave utilizadas.	Explicación de cómo eligió esas palabras clave para que la búsqueda sea más precisa de diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables.
Usa opciones básicas del buscador para mejorar la búsqueda de diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables.	Captura de pantalla mostrando que probó con filtros simples (por fecha, tipo de archivo o idioma).	Documento con resultados de búsqueda más ordenados y cercanos a lo que necesita.	Demostración de cómo aplicó esas opciones básicas en el buscador de diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables.
Escoge información útil, confiable y actualizada de diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables.	Documento con lista corta con enlaces o textos que parecieron útiles de diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables.	Documento con 2 o 3 fuentes confiables y recientes sobre el tema buscado.	Explicación de por qué eligió esas fuentes y cómo sabe que son confiables.

Indicador de logro 4:
Almacena archivos en la nube de forma ordenada, asegurando que puedan abrirse desde cualquier dispositivo y sirvan como respaldo digital.

Desempeño 4:
Almacenar en la nube para garantizar el acceso remoto a los archivos de diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables como respaldos digitales.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Sube archivos a un servicio de almacenamiento en la nube de diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables.	Captura de pantalla mostrando la carga de un archivo en la nube de diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables.	Archivo guardado correctamente en una carpeta de la nube.	Explicación de cómo subió el archivo de diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables y por qué es útil guardarlo en la nube.
Organiza los archivos almacenados en carpetas dentro de la nube de diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables.	Captura de pantalla de carpeta en construcción con algunos archivos ya subidos de diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables.	Carpeta completa con archivos ordenados por tema o actividad.	Justificación de cómo decidió organizar los archivos en la nube de diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Accede a los archivos guardados en la nube desde otro dispositivo o comparte el acceso cuando es necesario de diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables.	Prueba de apertura del archivo en otro dispositivo de diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables (ejemplo: computadora distinta).	Archivo abierto o compartido exitosamente desde la nube de diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables.	Demostración de cómo accedió o compartió el archivo guardado de diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables.
Configura contraseñas seguras y para restringir el acceso no autorizado a los archivos e información sensible de diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables.	Documento que detalla las contraseñas creadas, los permisos asignados a diferentes usuarios de diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables.	Carpeta o conjunto de archivos de almacenamiento, configurado con contraseñas seguras y permisos de acceso claramente definidos, restringiendo el acceso según las necesidades del proyecto.	Realización de la configuración de contraseñas y permisos en tiempo real, explicando los criterios empleados para garantizar la protección de los archivos sensibles.

Asociado a la Unidad de competencia 2:
Aplicar la inteligencia artificial generativa en la creación de estrategias de publicidad digital, desarrollando contenidos personalizados y atractivos que potencien el impacto comunicativo y aumenten el alcance en diversos canales digitales.

Indicador de logro 1:
Diseña campañas publicitarias simples, integrando mensajes creados con inteligencia artificial y adaptándolos de manera adecuada a diferentes canales digitales (redes sociales, presentaciones, afiches digitales, entre otros).

Desempeño 1:
Diseñar campañas publicitarias que integren mensajes generados por inteligencia artificial, de diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables adaptándolos a diversos canales digitales.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Genera mensajes publicitarios de diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables con apoyo de herramientas de inteligencia artificial.	Captura de pantalla de los mensajes propuestos por la herramienta de IA.	Conjunto de mensajes publicitarios seleccionados para la campaña dediseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables.	Explicación oral de cómo usó la IA y por qué eligió esos mensajes de diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables.
Adapta los mensajes a diferentes canales digitales de diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables.	Borradores de mensajes adaptados de diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables(ejemplo: versión corta para redes sociales, versión más larga para afiche digital).	Mensajes finales listos de diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables para al menos dos canales digitales distintos.	Explicación con la justificación de cómo adaptó el mensaje de diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables según el canal.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Integra los mensajes de diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables en un diseño publicitario sencillo y atractivo.	Boceto o plantilla digital con los mensajes integrados en imágenes o presentaciones.	Afiche digital, diapositiva, publicación en redes de diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables para campaña digital.	Presentación de la campaña y explicación de las decisiones de diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables.

Indicador de logro 2:
Informa los resultados de la difusión de contenidos digitales, identificando el alcance logrado (vistas, reacciones, comentarios o compartidos) y presentando la información de manera clara.

Desempeño 2:
Informar el resultado de los contenidos en los medios digitales, de diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables en términos de alcance.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Revisa las métricas básicas de alcance en medios digitales de diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables.	Captura de pantalla de las métricas (número de vistas, “me gusta”, comentarios o compartidos).	Registro ordenado de las métricas obtenidas en un cuadro o lista.	Explicación oral de qué significan las métricas observadas.
Organiza los resultados de manera clara y sencilla de diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables.	Documento borrador en un cuadro o gráfico con los datos de alcance.	Informe digital con tablas, gráficos o resúmenes de los resultados de diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables.	Explicación con la justificación de cómo organizó los datos para que sean fáciles de entender de diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables.
Comunica el alcance de los contenidos en medios digitales de diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables.	Ensayo de presentación o guion breve con la explicación de los resultados.	Informe con los resultados y con la presentación digital o mensaje escrito compartido de diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables.	Presentación y explicación del impacto de los contenidos en términos de alcance de diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables.

Asociado a la Unidad de competencia 3:
Trabajar en equipo y comunicar efectivamente en entornos virtuales, empleando plataformas digitales colaborativas, con el fin de fomentar la empatía, la responsabilidad compartida y la claridad en la interacción para alcanzar los objetivos del grupo.

Indicador de logro 1:
Crea y participa en reuniones virtuales mediante plataformas gratuitas, aplicando reglas básicas de comunicación digital y aprovechando las funciones principales de la herramienta.

Desempeño 1:
Crear y participar en reuniones virtuales sobre diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables utilizando plataformas gratuitas como Google Meet, Zoom o Microsoft Teams.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Programa o crea una reunión virtual en una plataforma gratuita sobre diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables.	Captura de pantalla de la creación o programación de la reunión de diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables.	Captura de pantalla de enlace generado de la reunión virtual.	Explicación oral de los pasos realizados para programar o crear la reunión de diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables.
Ingresa y participa activamente en una reunión virtual de diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables.	Captura de pantalla o registro de asistencia durante la reunión de diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables.	Captura de pantalla o registro participación en la reunión (intervención, presentación o mensaje en el chat).	Explicación de cómo participó en la reunión de diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables (hablar, compartir pantalla, usar el chat).

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Aplica normas básicas de comunicación y uso de herramientas en la reunión virtual de diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables.	Captura de pantalla mostrando que usó funciones básicas de diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables (micrófono, cámara, chat o compartir pantalla).	Captura de pantalla o registro de la reunión donde se refleje el uso adecuado de estas funciones.	Demostración de respeto a las normas básicas de comunicación digital de diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables (escuchar, pedir la palabra, silenciar micrófono).

Indicador de logro 2:
Elabora informes de avance en documentos colaborativos, integrando aportes de todos los miembros y manteniendo orden y claridad en la redacción.

Desempeño 2:
Elaborar informes de avances del proyecto en documentos colaborativos de diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables con participación activa de cada miembro.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Crea o abre un documento colaborativo en línea para trabajar en equipo de diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables.	Captura de pantalla mostrando la creación o apertura del documento compartido.	Documento colaborativo con permisos de edición para los integrantes del grupo de diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables.	Explicación de cómo creó y compartió el documento de diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables.
Registra avances del proyecto en el documento colaborativo de diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables.	Documento con aportes iniciales escritos (ideas, datos o tareas).	Informe de avance con secciones completas sobre el estado del proyecto.	Justificación de lo aportado en el documento y su relación con el avance del proyecto de diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables.
Participa activamente en la elaboración del informe junto a sus compañeros de diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables.	Historial de ediciones que muestre la contribución de cada miembro.	Documento colaborativo finalizado de diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables con aportes integrados de todos los participantes.	Explicación de cómo se organizó el trabajo en equipo y de qué manera cada miembro participó de diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables.

Indicador de logro 3:
Diseña presentaciones grupales usando herramientas digitales y reflejando el aporte de todos los integrantes del equipo.

Desempeño 3:
Diseñar presentaciones grupales de diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables utilizando herramientas digitales e integrando aportes de todos los miembros del equipo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Organiza ideas y contenidos en un documento o guion previo de diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables.	Guion o esquema inicial con las ideas principales de diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables.	Documento base con los contenidos que se presentarán.	Explicación de cómo organizaron los contenidos en el diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables.
Elabora la presentación grupal en una herramienta digital de diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables.	Documento con borrador de diapositivas con textos, imágenes o gráficos de diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables.	Documento con la presentación digital terminada de diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables (ejemplo: PowerPoint, Google Slides, Canva).	Justificación de las decisiones de diseño y de la elección de la herramienta digital en el diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables.
Integra y distribuye los aportes de todos los miembros en la presentación en el diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables.	Documento con el historial de edición o registro de aportes en la herramienta colaborativa de diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables.	Presentación grupal con evidencias de participación de todos los miembros.	Explicación de cómo se organizaron para repartir tareas y aportar en conjunto en el diseño y construcción de estructuras con tubos electrosoldados e inoxidables.

MÓDULO FORMATIVO

TODOS LOS GRADOS

I. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO O SOCIAL

Asociado a la Unidad de competencia 1:
Crear soluciones innovadoras mediante la aplicación de la metodología *Design Thinking,* conformando un equipo de investigadores.

Indicador de logro 1:
Conforma un equipo de investigadores asignando roles según los intereses y vocaciones de sus integrantes, promoviendo la diversidad de habilidades dentro del grupo y aplicando los principios del *Design Thinking* para identificar y comprender un problema o necesidad real, demostrando comunicación efectiva, escucha activa y trabajo en equipo.

Desempeño 1:
Organizar un equipo de trabajo dentro de la metodología *Design Thinking,* asumiendo un rol específico (líder, investigador, creador, diseñador o evaluador) según sus habilidades e intereses, promoviendo un ambiente colaborativo y demostrando compromiso en la consecución de un objetivo común.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Comparte información personal con el equipo, participando en dinámicas que fomenten la confianza y el conocimiento mutuo en un ambiente amigable e informal.	Listado de intereses, habilidades y experiencias personales compartidas entre los miembros del equipo.	Mapa de habilidades del equipo, donde se reflejan las fortalezas y áreas de interés de cada integrante.	Demostración de confianza y empatía al interactuar con sus compañeros.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Define objetivos individuales estableciendo metas claras alineadas con los intereses, pasiones, sueños a futuro personales en el marco común de intereses que tiene el equipo.	Registro de reflexiones personales donde el estudiante identifica sus intereses, pasiones y sueños a futuro y objetivos individuales.	Mapa de metas personales, pasiones, donde cada integrante relacione sus sueños con los intereses del equipo.	Expresión verbal o escrita de sus objetivos personales y las pasiones que tiene, y su relación con el equipo.
Asume un rol dentro del equipo (líder, investigador, creador, diseñador o evaluador) según sus habilidades e intereses, comprometiéndose con su responsabilidad.	Registro de reflexiones personales donde el estudiante analiza sus habilidades e intereses para elegir un rol dentro del equipo.	Lista de roles asignados dentro del equipo, con una breve descripción de las responsabilidades de cada uno.	Aplicación de sus habilidades en las tareas y responsabilidades propias de su rol.
Registra los acuerdos tomados, utilizando herramientas visuales como notas, esquemas o imágenes para hacer seguimiento a las decisiones.	Herramientas visuales como mapas conceptuales, esquemas o notas para organizar las ideas y decisiones tomadas.	Mapa visual o esquema donde se reflejan las decisiones clave y su seguimiento.	Demostración de uso de herramientas visuales de manera autónoma para organizar y compartir la información con el equipo.
Participa activamente en la retroalimentación del equipo, evaluando periódicamente la distribución de roles y realizando ajustes según el desempeño y necesidades del grupo.	Lista de comentarios y sugerencias aportadas por cada integrante del equipo, recopiladas durante la sesión de retroalimentación.	Registro de acuerdos de retroalimentación, con compromisos de mejora para cada integrante.	Explicación de los comentarios recibidos y las mejoras que aplicará en su rol, demostrando que comprende la retroalimentación.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Escucha y brinda retroalimentación constructiva a sus compañeros, asegurando una comunicación efectiva que favorezca la mejora continua y el trabajo colaborativo.	Lista de ejemplos concretos de situaciones en las que la comunicación fue clave para el éxito o el fracaso de un equipo.	Infografía o cartel con pautas para una retroalimentación constructiva, elaborada por el equipo.	Identificación y descripción de situaciones en las que la comunicación ha sido un factor clave para el éxito o el fracaso del equipo, demostrando análisis crítico.

Indicador de logro 2:
Propone y desarrolla soluciones innovadoras a problemas o necesidades reales, aplicando las etapas de la metodología *Design Thinking* y utilizando la creatividad, la experimentación y la iteración para validar su propuesta.

Desempeño 2:
Diseñar y elaborar soluciones creativas para abordar problemas o necesidades reales, empleando las fases del *Design Thinking* y recurriendo a la creatividad, la prueba y el ajuste continuo para verificar su viabilidad

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Reconocer problemas cotidianos en su entorno inmediato y formular preguntas simples para explorar un desafío inicial.	Lista de observaciones escritas o en formato digital, donde se documenten las situaciones problemáticas detectadas en la comunidad, escuela o familia.	Mapa conceptual o esquema del problema, mostrando sus causas, efectos y posibles áreas de exploración.	Presentación del documento con el análisis de los problemas identificados, explicando sus causas, efectos y posibles soluciones.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Describe un problema cotidiano de manera clara y específica, utilizando un lenguaje simple y comprensible, y justifica su relevancia explicando cómo afecta a las personas involucradas Reconoce los recursos, el tiempo y el alcance disponibles para abordar el desafío, y define límites claros sobre lo que se puede y no se puede abordar en el contexto del problema elegido.	Registro fotográfico o en video de los desafíos observados, acompañados de una breve explicación sobre su impacto en el entorno.	Infografía o cartel explicativo, donde se visualicen los problemas detectados y su impacto en la comunidad.	Explicación del problema de manera clara y accesible, asegurando que su descripción sea comprensible para diferentes públicos.
Formula una pregunta inicial utilizando la estructura ¿Cómo podríamos...? que resume el desafío identificado y enfoque la búsqueda de soluciones creativas.	Mapa de ideas o lluvia de ideas estructurada, donde se exploren diferentes formas de plantear la pregunta para obtener diversas perspectivas de solución.	Lista de posibles formulaciones de preguntas "¿Cómo podríamos...?", con variaciones y enfoques diferentes para el mismo desafío.	Explicación clara del propósito de la estructura "¿Cómo podríamos...?", justificando su utilidad en la generación de soluciones creativas.
Identifica y comprende un problema o necesidad real, aplicando herramientas de investigación y empatía propias del *Design Thinking*.	Lista de preguntas para entrevistas asegurando claridad y enfoque en la comprensión del problema.	Lista de testimonios o citas de entrevistas, con respuestas claves obtenidas durante la investigación.	Explicación clara sobre el problema identificado, utilizando ejemplos concretos y datos recopilados en su investigación.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Genera ideas innovadoras para solucionar el problema, utilizando técnicas de creatividad y pensamiento divergente.	Registro de la selección de técnicas de creatividad y pensamiento divergente, detallando cuál se aplicará y por qué se considera adecuada para el problema o desafío.	Cartel o infografía con las mejores soluciones seleccionadas, destacando las más viables y creativas.	Demostración de apertura a explorar soluciones poco convencionales, sin miedo a equivocarse o pensar fuera de lo común.
Selecciona y desarrolla una propuesta de solución, evaluando su factibilidad y alineación con las necesidades detectadas.	Lista priorizada de ideas con mayor potencial, justificando la elección basada en la comparación realizada.	Matriz de evaluación de factibilidad, comparando distintas opciones y justificando la elección final.	Demostración de capacidad de análisis al evaluar la factibilidad de la solución, considerando posibles obstáculos y formas de superarlos.
Prototipa su solución de manera ágil y visual, utilizando materiales y recursos adecuados para representar su idea. Analiza el producto o servicio, mediante, Análisis funcional, Análisis de la accesibilidad, Análisis de usabilidad, Análisis Morfológico, Análisis estructural, Análisis tecnológico, Análisis comparativo: Análisis del cambio a través del tiempo, Análisis de impacto, Análisis estético.	Mapa de usuario o journey map, detallando cómo interactúa el usuario con el producto en diferentes escenarios.	Prototipo físico o digital, representando la solución con los materiales adecuados.	Explicación sobre cómo funciona su prototipo, describiendo su diseño y utilidad de manera clara.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Realiza pruebas y experimentaciones con usuarios reales o potenciales, recopilando retroalimentación para mejorar su propuesta.	Lista de criterios de evaluación, detallando los aspectos clave a analizar en la interacción del usuario con la solución.	Registro de observaciones y comentarios de los usuarios, organizados en un documento o tabla de evaluación.	Demostración de escucha activa de la retroalimentación recibida, mostrando apertura a las críticas y sugerencias.
Analiza los resultados de las pruebas, identificando oportunidades de mejora y realizando ajustes en su diseño.	Lista de problemas detectados durante la fase de pruebas, organizados en categorías como funcionalidad, usabilidad, accesibilidad, impacto y experiencia del usuario.	Tabla de análisis de resultados, mostrando las observaciones de los usuarios y las mejoras propuestas.	Participación activa en la toma de decisiones sobre las mejoras, proponiendo soluciones creativas y viables.
Comunica su solución de manera clara y estructurada, explicando el proceso seguido y los aprendizajes obtenidos.	Lista de posibles medios de comunicación analizados, evaluando ventajas y desventajas de cada uno según el público objetivo.	Presentación estructurada (oral, digital o física) con una introducción, desarrollo y conclusión bien definidas.	Demostración de seguridad y fluidez al comunicar su propuesta, utilizando lenguaje adecuado y evitando confusiones.

Asociado a la Unidad de competencia 2:
Gestionar una *microstartup* mediante la aplicación de la metodología *Running Lean*, conformando el equipo de una *microstartup*.

Indicador de logro 1:
Conforma un equipo para gestionar una *microstartup*, asumiendo un rol específico como CEO (Líder del equipo), CMO (Responsable de *Marketing*), CFO (Responsable de Finanzas), CTO (Responsable Técnico o de Producto) o COO (Responsable de Operaciones), demostrando organización, colaboración y compromiso con los objetivos comunes del proyecto.

Desempeño 1:
Integrar un equipo para dirigir una *microstartup*, asumiendo un rol particular como CEO (Líder del equipo), CMO (Encargado de *Marketing*), CFO (Encargado de Finanzas), CTO (Responsable Técnico o de Producto) o COO (Responsable de Operaciones), mostrando capacidad de organización, trabajo en equipo y compromiso con los objetivos compartidos del proyecto.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Participa en la conformación del equipo de la *microstartup*, asegurando que cada miembro asuma un rol clave según sus habilidades e intereses.	Lista de habilidades e intereses personales, identificando fortalezas y áreas de conocimiento relevantes para el equipo de la *microstartup*.	Organigrama del equipo de la *microstartup*, mostrando la distribución de roles y sus relaciones de trabajo.	Demostración de flexibilidad y apertura a reorganizar roles si es necesario, asegurando el buen funcionamiento del equipo.
Asume un rol específico dentro de la *microstartup* (CEO, CMO, CFO, CTO o COO), comprendiendo sus responsabilidades y comprometiéndose con sus funciones.	Matriz comparativa de roles, diferenciando responsabilidades, habilidades requeridas y su impacto en el éxito del proyecto.	Lista de roles asignados en la *microstartup*, con una breve descripción de las responsabilidades de cada miembro.	Demostración de liderazgo y toma de decisiones dentro de su función, proponiendo soluciones y estrategias para mejorar el proyecto.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Colabora activamente en la planificación y gestión del proyecto, aportando ideas y estrategias alineadas con los objetivos de la microstartup.	Actas de reuniones con acuerdos y decisiones tomadas, reflejando las contribuciones de cada integrante en la discusión.	Cronograma de trabajo o diagrama de Gantt, con la distribución de actividades y responsabilidades.	Demostración de cumplimiento con las tareas asignadas en la planificación, asegurando que su trabajo contribuya al éxito del equipo.
Demuestra habilidades de organización y liderazgo en su rol, gestionando tareas y coordinando acciones con el equipo.	Lista preliminar de tareas del proyecto, identificando las actividades clave necesarias para su desarrollo.	Registro de reuniones de organización, documentando acuerdos y estrategias implementadas.	Demostración de gestión sobre su tiempo y tareas de manera eficiente cumpliendo con los compromisos asumidos dentro del equipo.

Indicador de logro 2:
Articula el Problema del *Design Thinking* con el bloque problema del Lean canvas.

Desempeño 2:
Transformar el problema identificado en la fase de Definir del *Design Thinking* en una hipótesis falsable dentro del bloque Problema del Lean Canvas, asegurando coherencia con la investigación realizada y diseñando estrategias de validación para comprobar su relevancia en el mercado.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Redacta una hipótesis falsable sobre el problema tomado de la fase definir del *Design Thinking*, formulándola de manera que pueda ser probada o refutada mediante experimentación y recolección de datos.	Listado preliminar de hipótesis falsables	Documento con la hipótesis falsable redactada, asegurando que sea clara, específica y medible.	Presentación de propuesta de formas de probar la hipótesis mediante experimentos o recolección de datos, demostrando comprensión del proceso de validación.
Investiga y analiza productos o soluciones existentes que abordan el mismo problema identificado, comparando sus características, fortalezas y limitaciones para evaluar oportunidades de diferenciación y mejora en la propuesta de valor.	Documento comparativo que evidencie similitudes y diferencias entre las soluciones investigadas, resaltando aspectos como efectividad, accesibilidad y costos.	Informe o presentación con el análisis de productos similares, describiendo su funcionalidad, público objetivo y diferenciadores clave.	Demostración de habilidades de análisis y síntesis, organizando la información de manera estructurada y comprensible.

Indicador de logro 3:
Articula el Problema del *Design Thinking* con el bloque problema del Lean canvas y la solución del *Design Thinking* con el Bloque solución del Lean Canvas

Desempeño 3:
Transformar el prototipo del *Design Thinking* en una hipótesis falsable dentro del bloque solución del Lean Canvas, asegurando la validación para comprobar su relevancia en el mercado

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Redacta una hipótesis falsable en el bloque solución del Lean canvas, sobre la base de la solución tomado de la fase evaluar del *Design Thinking*, formulándola de manera que pueda ser probada o refutada mediante experimentación y recolección de datos.	Comparación entre hipótesis iniciales y reformuladas, demostrando cómo se pueden mejorar para que sean más claras y fáciles de comprobar.	Ficha con la hipótesis escrita de forma clara y sencilla en el bloque Solución del Lean Canvas, asegurando que sea comprensible y verificable.	Participación activa en la formulación y mejora de la hipótesis, proponiendo ideas y colaborando con sus compañeros.

Indicador de logro 4:
Plantea las hipótesis falsables en los bloques del Lean Canvas.

Desempeño 4:
Formular las hipótesis falsables de los bloques del Lean Canvas para su validación.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Formula hipótesis falsables, estructurándolas de manera que puedan ser verificadas o refutadas mediante experimentación o recopilación de datos.	Mapa de ideas sobre lo que se quiere probar, organizando pensamientos de manera visual para facilitar la formulación de hipótesis.	Lista de hipótesis falsables propuestas por el equipo o el estudiante, organizadas según su claridad y posibilidad de validación.	Participación activa en la formulación de hipótesis, proponiendo ideas y colaborando con sus compañeros para hacerlas más claras.

Indicador de logro 5:
Aplica la entrevista de problemas y realiza los reajustes en los bloques del Lean Canvas que corresponda
Plantea las hipótesis falsables en los bloques del Lean Canvas.

Desempeño 5:
Confirmar la relevancia y prioridad del problema identificado para los clientes, comprendiendo cómo, cuándo lo experimentan, y evaluando su frecuencia e impacto en sus vidas.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Escucha y recoge información sobre el problema identificado, utilizando entrevistas, o conversaciones con personas que lo experimentan.	Lista preliminar de preguntas clave para recopilar información relevante, enfocadas en la experiencia de las personas que enfrentan el problema.	Lista de preguntas utilizadas en la entrevista o conversación, organizadas según los aspectos clave del problema.	Demostración de habilidades de escucha activa durante la entrevista o conversación, prestando atención y evitando interrupciones innecesarias.
Compara diferentes opiniones sobre el problema, identificando si todas las personas lo ven de la misma manera o si hay diferencias según sus experiencias.	Registro de entrevistas aplicadas a diferentes personas, con preguntas que ayuden a conocer sus opiniones sobre el problema.	Documento con el análisis de las opiniones recogidas, explicando qué diferencias y similitudes se encontraron.	Participación activa en la comparación de opiniones, identificando similitudes y diferencias entre los puntos de vista recogidos.
Decide si el problema es lo suficientemente importante como para buscar una solución, considerando el impacto que tiene en las personas.	Lista de criterios para evaluar la importancia del problema, incluyendo factores como la cantidad de personas afectadas, la gravedad y la frecuencia del problema.	Infografía o cartel con un resumen visual del impacto del problema, facilitando la comprensión de su relevancia.	Participación activa en la discusión sobre la relevancia del problema, aportando argumentos basados en el análisis realizado.
Mejora la descripción del problema si es necesario, haciendo ajustes según lo que haya aprendido en su investigación.	Cuadro de comparación entre la descripción inicial del problema y la versión mejorada, resaltando los cambios y su justificación.	Infografía o cartel con una representación visual del problema, mostrando su evolución tras el proceso de investigación.	Participación activa en la discusión sobre cómo mejorar la descripción del problema, proponiendo ideas y observaciones.

Indicador de logro 6:
Aplica la entrevista de soluciones y realiza los reajustes en los bloques del Lean Canvas que corresponda

Desempeño 6:
Validar el canal por donde se producirán las ventas, el flujo de ingresos por donde se obtendrán ingresos, confirmar que la solución resuelve los problemas identificados y satisface las necesidades de los clientes, identificar las funcionalidades mínimas que el PMV ofrece, y mejorar la propuesta de valor para hacerla más atractiva y efectiva.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Explora y selecciona el canal de ventas más adecuado, identificando dónde y cómo los clientes prefieren comprar el producto o servicio.	Lista de posibles canales de venta, con una breve descripción de cada uno y sus características.	Documento con la selección justificada del canal de ventas más adecuado, explicando por qué es la mejor opción para llegar a los clientes.	Participación activa en la exploración y análisis de los canales de ventas, evaluando sus beneficios y limitaciones.
Analiza el flujo de ingresos del proyecto, determinando cómo se generarán ganancias y si el modelo es viable.	Lista de posibles formas de generar ingresos, identificando opciones como ventas directas, suscripciones, comisiones o servicios adicionales.	Documento con la estrategia de generación de ingresos, explicando cómo se obtendrán las ganancias y justificando su viabilidad.	Explicación clara sobre cómo el proyecto generará ingresos, justificando la elección del modelo de negocio.
Confirma que la solución resuelve los problemas identificados, validando con clientes potenciales si satisface sus necesidades y expectativas.	Registro de entrevistas a clientes potenciales, recopilando opiniones sobre si la solución cumple con sus expectativas y necesidades.	Documento con un resumen de la validación de la solución, explicando qué tan efectiva es para resolver el problema y qué mejoras se han identificado.	Explicación clara sobre cómo se validó la solución y qué aprendizajes se obtuvieron del proceso, demostrando comprensión de la importancia del feedback del usuario.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica las características esenciales del Producto Mínimo Viable (PMV), definiendo las funcionalidades básicas necesarias para ofrecer valor al cliente.	Lista de funcionalidades esenciales del Producto Mínimo Viable (PMV), identificando aquellas que son imprescindibles para que la solución tenga valor para el cliente.	Documento con la descripción de las características esenciales del PMV, explicando cómo cada una aporta valor al cliente.	Explicación clara sobre qué es un PMV y por qué es importante definir sus características esenciales, demostrando comprensión del concepto.
Prueba y ajusta la propuesta de valor, asegurándose de que sea clara, atractiva y relevante para el público objetivo.	Lista preliminar de criterios para evaluar la propuesta de valor, asegurando que sea clara, atractiva y relevante para el público objetivo.	Documento con la versión final ajustada de la propuesta de valor, asegurando que sea clara y relevante para el público objetivo.	Participación activa en la prueba y ajuste de la propuesta de valor, considerando la retroalimentación de los clientes para mejorarla.
Recolecta retroalimentación de los clientes sobre la solución propuesta, utilizando entrevistas, encuestas o pruebas directas con el PMV.	Mapa de retroalimentación, mostrando patrones comunes en las respuestas de los clientes y qué aspectos necesitan ajustes.	Documento con la recopilación de retroalimentación de los clientes, incluyendo un resumen de los hallazgos más importantes.	Participación activa en la recolección de opiniones de los clientes, realizando entrevistas o aplicando encuestas de manera organizada.
Realiza mejoras en la solución basadas en la validación obtenida, optimizando su diseño, funcionalidad o presentación para aumentar su efectividad.	Lista de ajustes identificados tras la validación de la solución, organizados por prioridad e impacto en la experiencia del usuario.	Documento con la lista de mejoras implementadas en la solución, detallando cómo cada cambio responde a la retroalimentación obtenida.	Presentación de la versión mejorada de la solución de manera estructurada y comprensible, facilitando su análisis y evaluación por parte de clientes o el equipo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Evalúa la sostenibilidad del modelo de negocio, verificando si el canal de ventas y el flujo de ingresos permiten el crecimiento del proyecto.	Lista preliminar de criterios para evaluar la sostenibilidad del modelo de negocio, considerando factores como costos, ingresos, crecimiento y escalabilidad.	Documento con el análisis de sostenibilidad del modelo de negocio, detallando si los ingresos permiten mantener y hacer crecer el proyecto.	Explicación sobre qué significa que un proyecto sea deseable, viable y factible. demostrando comprensión de los conceptos.

Asociado a la Unidad de competencia 3:
Aplicar estrategias para captar y retener clientes, integrando un equipo para gestionar una microempresa.

Indicador de logro 1:
Forma un equipo para gestionar una microempresa, asignando los roles de gerente general, gerente de *marketing* y ventas, gerente de producción, gerente de finanzas y gerente de logística.

Desempeño 1:
Organizar un equipo para administrar una microempresa, distribuyendo los roles de dirección entre gerente general, gerente de *marketing* y ventas, gerente de producción, gerente de finanzas y gerente de logística

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica y comprende las funciones de cada rol gerencial, diferenciando las responsabilidades del gerente general, gerente de *marketing* y ventas, gerente de producción, gerente de finanzas y gerente de logística.	Lista preliminar de los roles gerenciales en una microempresa, con una breve descripción de cada puesto y sus responsabilidades principales.	Infografía o cartel con una representación visual de la estructura organizativa de la microempresa, destacando cada puesto y su función.	Participación activa en la identificación y análisis de los roles gerenciales, aportando ideas y reflexiones en el equipo.
Asigna los roles de dirección dentro del equipo, considerando las habilidades, intereses y fortalezas de cada integrante.	Matriz de asignación de roles, relacionando los intereses y habilidades de cada integrante con el puesto que mejor se adapta a sus capacidades.	Lista estructurada con los criterios utilizados para asignar los roles, asegurando una distribución equitativa basada en habilidades e intereses.	Participación activa en la selección de roles y toma de decisiones, asegurando que la asignación sea justa y equitativa.
Demuestra liderazgo, compromiso y responsabilidad en la gestión de su rol, contribuyendo activamente al éxito de la microempresa.	Registro de participación en reuniones del equipo, destacando ideas, propuestas y soluciones aportadas.	Lista de soluciones implementadas ante dificultades en el equipo, demostrando capacidad de liderazgo en la toma de decisiones.	Demostración de compromiso cumpliendo con sus tareas y apoyando a sus compañeros, fomentando

Indicador de logro 2:
Aplica estrategias efectivas de captación de nuevos clientes.

Desempeño 2:
Emplear Técnicas para captar nuevos clientes a un canal físico.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica el perfil de su cliente potencial, analizando sus gustos, necesidades y hábitos de compra en el canal físico.	Tabla comparativa de diferentes tipos de clientes, diferenciando sus características y necesidades principales.	Documento con el perfil detallado del cliente potencial, incluyendo sus gustos, necesidades y hábitos de compra.	Participación activa en la investigación sobre clientes, recopilando información relevante a través de encuestas, entrevistas u observaciones.
Explora y selecciona estrategias digitales gratuitas para atraer clientes a un punto de venta físico, como publicaciones en redes sociales, videos promocionales, transmisiones en vivo y contenido interactivo.	Lista preliminar de estrategias digitales gratuitas (publicaciones en redes sociales, videos promocionales, transmisiones en vivo, contenido interactivo), con una breve descripción de cada una.	Infografía o cartel con un plan de acción digital, destacando qué herramientas y plataformas se usarán para promocionar el punto de venta físico.	Demostración que distingue entre diferentes herramientas digitales y sus usos específicos, eligiendo las más efectivas para promocionar el negocio.
Crea contenido atractivo para redes sociales, diseñando imágenes, textos o videos cortos que generen interés en el producto o servicio empleando la IA generativa.	Lista de herramientas de IA generativa gratuitas para crear imágenes, textos y videos cortos, con una breve descripción de sus funciones.	Infografía o cartel con ejemplos de contenido generado por IA, explicando su propósito y atractivo visual.	Explicación clara de cómo utilizar herramientas de IA generativa para crear contenido atractivo, demostrando comprensión de su aplicación en redes sociales.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Promociona la microempresa a través de plataformas digitales gratuitas, como Facebook, Instagram, WhatsApp Business o TikTok, para generar tráfico hacia el canal físico.	Lista preliminar de plataformas digitales gratuitas (Facebook, Instagram, WhatsApp Business, TikTok), con una breve descripción de su alcance y utilidad para la promoción.	Infografía o cartel con el plan de acción digital, destacando las plataformas elegidas y los tipos de contenido a publicar.	Explicación clara sobre cómo las plataformas digitales pueden ayudar a atraer clientes a un punto de venta físico, demostrando comprensión del *marketing* digital.
Aplica técnicas de venta directa en el canal físico, como la demostración del producto, la atención personalizada y la entrega de información clara sobre precios y beneficios.	Lista preliminar de técnicas de venta directa utilizadas en el canal físico, incluyendo demostración del producto, atención personalizada y entrega de información clara sobre precios y beneficios.	Infografía o cartel con los pasos clave en una venta efectiva, destacando la importancia de la demostración del producto y la atención al cliente.	Demostración que distingue entre una atención personalizada y una interacción genérica, asegurando que los clientes se sientan valorados.

Indicador de logro 3:
Aplica Técnicas para retener clientes, en un canal físico

Desempeño 3:
Aplicar técnicas de retención que hagan que los clientes regresen y sean fidelizados

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Brinda una atención amable y personalizada a los clientes, asegurándose de que tengan una experiencia positiva en cada visita.	Lista de técnicas de venta directa utilizadas en el canal físico (demostración del producto, atención personalizada, entrega de información clara sobre precios y beneficios).	Documento con estrategias de venta directa aplicadas, explicando cómo se utilizaron en el canal físico.	Explicación clara sobre cómo aplicar técnicas de venta directa en el canal físico, demostrando comprensión del proceso de interacción con los clientes.
Escucha y atiende las necesidades o dudas de los clientes, demostrando interés en lo que buscan y ofreciendo soluciones adecuadas.	Lista preliminar de preguntas clave para entender las necesidades de los clientes, asegurando que la conversación sea efectiva y centrada en sus expectativas.	Documento con estrategias de atención al cliente, explicando cómo se identifican y resuelven sus necesidades o dudas.	Explicación clara sobre la importancia de la escucha activa en la atención al cliente, demostrando comprensión de su impacto en la venta.
Crea estrategias sencillas de fidelización gratuitas, como tarjetas de cliente frecuente con recompensas simbólicas, descuentos por referencias o pequeños obsequios hechos a mano.	Lista de estrategias de fidelización gratuitas (tarjetas de cliente frecuente, descuentos por referencias, pequeños obsequios hechos a mano), con una breve descripción de su funcionamiento	Infografía o cartel con el programa de fidelización, mostrando de manera clara los beneficios para los clientes.	Demostración que distingue entre diferentes tipos de estrategias de fidelización, eligiendo las más adecuadas según los recursos disponibles.
Recopila opiniones y sugerencias de los clientes, preguntándoles qué les gustó y qué se podría mejorar en su experiencia de compra.	Lista preliminar de preguntas clave para recopilar opiniones y sugerencias, asegurando que sean claras, fáciles de responder y centradas en la experiencia de compra.	Infografía o cartel con los principales hallazgos de la retroalimentación, mostrando qué aspectos funcionaron bien y cuáles pueden mejorar.	Participación activa en la recopilación de información, asegurando que los clientes se sientan escuchados y valorados.

Indicador de logro 4:
Técnicas para que los ingresos generados por cada cliente, aumente.

Desempeño 4:
Aplicar estrategias para incrementar los ingresos obtenidos por cada cliente en un canal físico.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica oportunidades para aumentar el valor de cada compra, observando qué productos o servicios pueden complementarse o generar mayor interés en los clientes.	Tabla comparativa de estrategias de venta cruzada y adicional, analizando cuáles pueden aplicarse en el negocio.	Infografía o cartel con ejemplos de productos o servicios complementarios, mostrando combinaciones que pueden atraer a los clientes.	Demostración que distingue entre productos complementarios y adicionales, asegurando que las recomendaciones sean útiles para el cliente.
Genera una experiencia de compra más atractiva, ofreciendo demostraciones, o explicaciones sobre los beneficios del producto o servicio.	Lista de técnicas para mejorar la experiencia de compra, incluyendo demostraciones, explicaciones detalladas y dinámicas interactivas	Infografía o cartel con los beneficios del producto o servicio, destacando sus características principales.	Demostración que distingue entre una presentación genérica y una experiencia de compra enriquecedora, asegurando que el cliente reciba información relevante.
Utiliza redes sociales para motivar a los clientes a comprar más, mostrando cómo aprovechar mejor los productos o destacando testimonios de otros compradores satisfechos.	Lista preliminar de estrategias digitales para motivar a los clientes a comprar más, incluyendo publicaciones con usos del producto, testimonios de compradores y promociones en redes sociales.	Infografía o cartel con ejemplos de publicaciones efectivas, destacando cómo aprovechar mejor el producto o los testimonios de clientes.	Participación activa en la en la creación y publicación de contenido, asegurando que las publicaciones sean atractivas y adecuadas para el público objetivo.

Referencias bibliográficas

General

ChileValora (s. f.). *Perfiles ocupacionales.* https://certificacion.chilevalora.cl/ChileValora-publica/perfilesList.html?limpiarFiltros

Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales [Conocer] (s. f.). *Registro Nacional de Estándares de Competencia.* https://conocer.gob.mx/registro-nacional-estandares-competencia/

Instituto Nacional de Educación Tecnológica [INET] (s. f. a). *Catálogo Nacional de Títulos y Certificaciones.* http://catalogo.inet.edu.ar/pages/doc_index

Instituto Nacional de Educación Tecnológica [INET] (s. f. b). *Marcos de referencia de nivel secundario.* https://www.inet.edu.ar/index.php/niveles-educativos/educacion-secundaria-tecnica/marcos-de-referencia-de-nivel-secundario/

Instituto Nacional de Estadística y Geografía [Inegi] (2011). Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones (Sinco) 2011. https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prodserv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/metodologias/est/sinco2011.pdf

Irigoin, M., & Vargas, F. (2002). *Competencia laboral: Manual de conceptos, métodos y aplicaciones en el sector salud.* Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional (Cinterfor). https://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/file_publicacion/man_ops.pdf

Lanbide – Servicio Vasco de Empleo (s. f.). *Catálogo de familias profesionales.* https://apps.lanbide.euskadi.net/apps/CE_FAMILIAS?LG=C&ML=FORMEN21&MS=Fea

Ministerio de Educación de Chile (s. f.). *Currículum Nacional – Educación Técnico Profesional*. https://www.curriculumnacional.cl/portal/#menu_TP

Ministerio de Educación del Perú (2020). *Rúbricas para la evaluación formativa en secundaria técnica.*

Ministerio de Educación del Perú (2022). *Orientaciones para la evaluación formativa de los aprendizajes de estudiantes de formación inicial docente de las Escuelas de Educación Superior Pedagógica en el marco de los DCBN 2019 y 2020.* https://www.minedu.gob.pe/superiorpedagogica/producto/orientaciones-para-la-evaluacion-formativa-de-los-aprendizajes-de-estudiantes-de-formacion-inicial-docente-de-las-escuelas-de-educacion-superior-pedagogica-en-el-marco-de-los-dcbn-2019-y-2020/

Referencias bibliográficas

General

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú (s. f.). *Estructura del Catálogo Nacional de Perfiles Ocupacionales (CNPO).* https://www2.trabajo.gob.pe/el-ministerio-2/sector-empleo/dir-gen-form-cap-lab/c-n-p-o/estructura-del-c-n-p-o/

Organización Internacional del Trabajo [OIT] (2008). *Propuesta metodológica para la elaboración de normas de competencia laboral: Subregión Centroamérica, Panamá y República Dominicana.* OIT/CINTERFOR. https://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/metod_elab.pdf

Perrenoud, P. (2004). *Diez nuevas competencias para enseñar.* Graó.

Pétry, D. (1988). *El enfoque modular en la enseñanza técnica.* UNESCO, Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000181078

Servicio Nacional de Aprendizaje [SENA] (s. f.). *Productos aprobados de formación por competencias*. https://competencias.sena.edu.co/page?3,plantilla,productos-aprobados,0,es,0

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo [Sence]. (s. f.). *Catálogo de planes formativos.* https://sistemas.sence.cl/sipfor/Planes/Catalogo.aspx

Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa [Sineace] (s. f.). *Repositorio institucional – Normas de competencia.* https://repositorio.sineace.gob.pe/repositorio/discover?query=norma+de+competencia

Tobón, S. (2013). *Evaluación de competencias por procesos.* Ecoe Ediciones.

Zabalza, M. A. (2007). *Competencias docentes del profesorado universitario.* Narcea.

Referencias bibliográficas

Especialidad de Construcciones metálicas

Brotóns, P. U. (2006). *Construccion de Estructuras Metalicas.4a Edición.* Alicante: Editorial Club Universitario.

Fratelli, M. G. (2003). *Diseño de estructuras metálicas*. Caracas: Unive Ediciones.

Fundación Tecnológica Antonio de Arévalo TECNAR. (s.f.)Manual de estructuras metálicas. Obtenido de Manual de estructuras metálicas: https://www.academia.edu/40914866/Manual_de_estructuras_metalicas

GERENCIA DE FORMACIÓN PROFESIONAL - SENCICO. (2013). *Academia*. Obtenido de CURSO MODULAR SOLDADOR DE ESTRUCTURAS METÁLICAS: https://www.academia.edu/39289399/MANUAL_DE_SOLDADURA_DE_ESTRUCTURAS_MET_and_Aacute_LICAS

Guzik, M. N. (s.f.). *ESTRUCTURAS DE ACERO EN LA ARQUITECTURA*. GERDAU CORSA El futuro se moldea.

Mejía, C. A. (2005). *Curso básico de estructuras metálicas*. Universidad Nacional de Colombia.

Monge Guillén , D., & Vindas Umaña , R. (2002). *Manual de Construcción para Estructuras Metálicas con base en Perfiles Doblados en Frío*. ESCUELA DE INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN.

Panel Rey, S.A. (2005). *Manual de Diseño Estructural*. Monterrey: Nvo. León.

Vinnakota, S. (2006). *Estructuras de acero: comportamiento y LRFD*. México: Mc Graw Hill Interamericana Ediciones.rú.

PERÚ

Ministerio
de Educación